

SOLUCIÓN

Se puede determinar primero el valor de $\sin^2\theta$ para cada pico, después dividir entre el denominador más bajo, 0.0308.

Pico	$2\theta(^{\circ})$	$\sin^2\theta$	$\sin^2\theta / 0.0308$	$h^2 + k^2 + l^2$	(hkl)
1	20.20	0.0308	1	2	(110)
2	28.72	0.0615	2	4	(200)
3	35.36	0.0922	3	6	(211)
4	41.07	0.1230	4	8	(220)
5	46.19	0.1539	5	10	(310)
6	50.90	0.1847	6	12	(222)
7	55.28	0.2152	7	14	(321)
8	59.42	0.2456	8	16	(400)

Cuando se hace esto se encuentra un patrón de valores de $\sin^2\theta / 0.0308$ de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si el material fuera cúbico sencillo, el 7 no estaría presente, debido a que ningún plano tiene un valor de $h^2 + k^2 + l^2$ de 7. Por tanto, el patrón en realidad debe ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ... y el material debe ser cúbico centrado en el cuerpo. Los valores de (hkl) listados dan estos valores de $h^2 + k^2 + l^2$ requeridos.

Se pueden usar entonces los valores de 2θ para cualquiera de los picos para calcular el espaciado interplanar y por tanto el parámetro de red. Al seleccionar el pico 8:

$$2\theta = 59.42^{\circ} \quad \text{o} \quad \theta = 29.71^{\circ}$$

$$d_{400} = \frac{\lambda}{2\sin\theta} = \frac{0.7107}{2\sin(29.71)} = 0.71699 \text{ \AA}$$

$$a_0 = d_{400}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = (0.71699)(4) = 2.868 \text{ \AA}$$

Éste es el parámetro de red para el hierro cúbico centrado en el cuerpo.

Difracción y microscopía de electrones Louis de Broglie teorizó que los electrones se comportan como ondas. En la difracción de electrones se hace uso de electrones de alta energía (~100 000 a 400 000 eV). Estos electrones son difractados de las muestras electrónicas transparentes de los materiales. El haz de electrones que sale de la muestra también se utiliza para formar una imagen de la muestra. Por tanto, el microscopio electrónico de transmisión y la difracción de electrones se utilizan con el fin de obtener imágenes de las características microestructurales y para determinar las estructuras cristalinas.

¡Un electrón de 100 000 eV tiene una longitud de onda de alrededor de 0.004 nm! Esta longitud de onda ultrapequeña de electrones de energía alta permite que un **microscopio electrónico de transmisión** (MET) tome imágenes de manera simultánea de la microestructura a una escala muy fina. Si la muestra es muy gruesa, los electrones no pueden transmitirse a través de la muestra y no se observará una imagen o un patrón de difracción. Por tanto, en la microscopía electrónica de transmisión y en la difracción de electrones la muestra tiene que prepararse de tal manera que las porciones de ésta sean transparentes para los electrones. Un microscopio electrónico de transmisión es el instrumento utilizado para este propósito. La figura 3-38 muestra una imagen del MET y un patrón de difracción de electrones de un área de la muestra. Los puntos brillantes grandes corresponden a los granos de la matriz. Los puntos más pequeños se originan de los cristales pequeños de otra fase.

Otra ventaja del uso de un MET es la resolución espacial alta. Al utilizar un MET es posible determinar las diferencias entre las distintas regiones cristalinas y entre las regiones

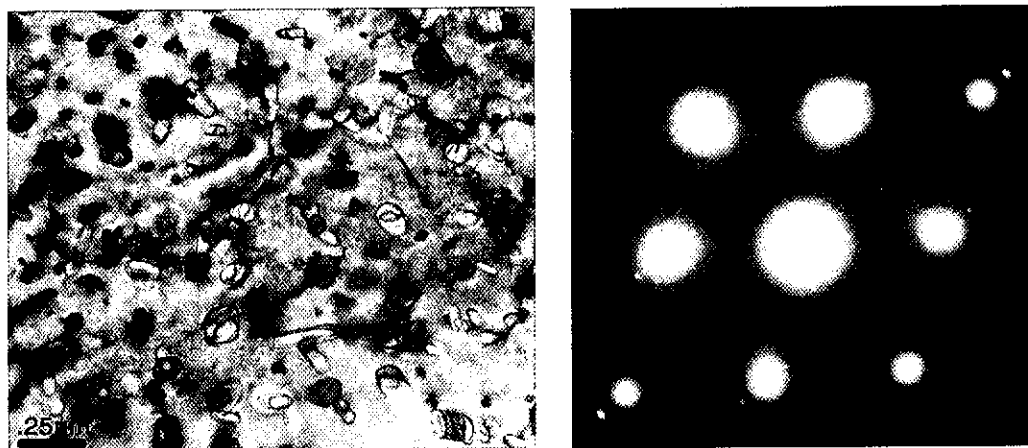


Figura 3-38 Micrografía de un MET de una muestra de una aleación de aluminio (Al-7055). El patrón de difracción a la derecha muestra puntos brillantes grandes que representan la difracción de los granos de la matriz de aluminio principal. Los puntos más pequeños se originan de los cristales a nanoescala de otro compuesto que está presente en la aleación de aluminio. (Cortesía del doctor Jörg M. K. Wiezorek, University of Pittsburgh.)

amorphas y cristalinas a escalas de longitud muy pequeñas ($\sim 1\text{-}10\text{ nm}$). Esta técnica analítica y sus variaciones (por ejemplo, la microscopía electrónica de alta resolución (MEAR), la microscopía electrónica de transmisión de barrido (METB), etc.) también se utilizan para determinar la orientación de los distintos granos y otras características microestructurales explicadas en capítulos posteriores. Las características avanzadas y especializadas asociadas con el MET también permiten el mapeo químico de los elementos en un material dado. Algunas de las desventajas asociadas con el MET incluyen

- a) el tiempo que consume la preparación de las muestras para que sean casi transparentes al haz de electrones;
- b) la cantidad de tiempo considerable y la habilidad requerida para el análisis de la información de una muestra delgada tridimensional que está representada en una imagen bidimensional y en el patrón de difracción;
- c) sólo se examina un volumen muy pequeño de la muestra, y
- d) el equipo es relativamente costoso y requiere de mucho cuidado en su uso.

En general, el MET se ha vuelto un método de investigación ampliamente usado y aceptado para el análisis de las características microestructurales a escalas de longitud micro y nano.

Resumen

- Los átomos o iones pueden arreglarse en los materiales sólidos con un orden de corto o largo alcances.
- Los materiales amorfos, como los vidrios de silicato, los vidrios metálicos, el silicio amorfo y muchos polímeros, sólo tienen un orden de corto alcance. Los materiales amorfos se forman cuando la cinética de un proceso involucrado en la fabricación de un material no permite que los átomos o iones asuman las posiciones de equilibrio. Estos materiales con frecuencia ofrecen propiedades inusuales nuevas. Varios materiales amorfos pueden cristalizarse de manera controlada. Ésta es la base para la formación de los vidrios-cerámicos y del reforzamiento de los plásticos PET utilizados para la fabricación de botellas.

- Los materiales cristalinos, incluyendo los metales y varias cerámicas, tienen orden de corto y largo alcance. La periodicidad de largo alcance en estos materiales está descrita por la estructura cristalina.
- Los arreglos atómicos o iónicos de los materiales cristalinos son descritos por siete sistemas cristalinos generales, los cuales incluyen 14 redes de Bravais específicas. Entre los ejemplos se incluyen las redes cúbica sencilla, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en la cara y hexagonal.
- Una red es una colección de puntos organizados de manera única. La base o motivo se refiere a uno o más átomos asociados con cada punto de red. Una estructura cristalina está definida por la combinación de una red y una base. Aunque sólo existen 14 redes de Bravais, existen cientos de estructuras cristalinas.
- Una estructura cristalina se caracteriza por medio de los parámetros de red de la celda unitaria, la cual es la subdivisión más pequeña de la estructura cristalina que sigue describiendo la red. Otras características incluyen el número de puntos de red y los átomos por celda unitaria, el número de coordinación (o número de vecinos más cercanos) de los átomos en la celda unitaria y el factor de empaquetamiento de los átomos en la celda unitaria.
- Los materiales alotrópicos, o polimórficos, tienen más de una estructura cristalina posible. Las propiedades de los materiales pueden depender en gran medida del tipo de polimorfo o alótropo en particular. Por ejemplo, los polimorfos cúbico y tetragonal del titanato de bario tienen propiedades muy diferentes.
- Los átomos de los metales que tienen estructuras cristalinas cúbica centrada en la cara y compacta hexagonal están arreglados de tal manera que ocupan la mayor fracción del espacio. Las estructuras CCCa y CH logran el empaquetamiento más compacto por medio de distintas secuencias de apilamiento de los planos compactos de los átomos.
- La mayor fracción de empaquetamiento posible con esferas de un tamaño es 0.74 y es independiente del radio de las esferas (es decir, los átomos y los balones de basquetbol se empaquetan con la misma eficiencia siempre que se traten con un radio constante de un átomo y un tamaño fijo del balón de basquetbol).
- Los puntos, las direcciones y los planos dentro de la estructura cristalina pueden identificarse de manera formal por medio de la asignación de sus coordenadas y sus índices de Miller.
- Las propiedades mecánicas, magnéticas, ópticas y dieléctricas pueden diferir cuando se miden a lo largo de direcciones o planos distintos dentro de un cristal; en este caso, se dice que el cristal es anisotrópico. Si las propiedades son idénticas en todas las direcciones, el cristal es isotrópico. El efecto de la anisotropía cristalográfica puede estar enmascarado en un material cristalino debido a la orientación aleatoria de los granos.
- Los sitios intersticiales, u orificios entre los átomos normales en una estructura cristalina, pueden ser llenados por otros átomos o iones. La estructura cristalina de varios materiales cerámicos puede comprenderse considerando cómo están ocupados estos sitios. Los átomos o iones localizados en los sitios intersticiales desempeñan una función importante en el reforzamiento de los materiales, influyendo en las propiedades físicas de los materiales y controlando el procesamiento de los materiales.
- Las estructuras cristalinas de muchos materiales iónicos están formadas por el empaquetamiento de aniones (por ejemplo, iones oxígeno (O^{2-})). Los cationes entran en el poliedro de coordinación formado por los aniones. Estos poliedros por lo regular comparten esquinas y conducen a estructuras cristalinas. Las condiciones de la neutralidad de la carga y la estequiometría tienen que estar balanceadas. Las estructuras cristalinas de muchos materiales cerámicos (por ejemplo, Al_2O_3 , ZrO_2 , $YBa_2Cu_3O_{7-x}$) pueden racionalizarse a partir de estas consideraciones.
- Las estructuras cristalinas de los materiales enlazados de manera covalente tienden a ser abiertas. Entre algunos ejemplos se incluyen la cúbica del diamante (por ejemplo, Si, Ge).

- Aunque la mayoría de los plásticos de ingeniería tienden a ser amorfos, es posible tener una cristalinidad significativa en los polímeros y también es posible hacer crecer monocristales de ciertos polímeros.
- La DRX y la difracción de electrones se utilizan para la determinación de la estructura cristalina de los materiales cristalinos. La microscopía electrónica de transmisión también puede utilizarse para obtener imágenes de las características microestructurales en los materiales a escalas de longitud más pequeñas.

Glosario

Alotropía Característica de un elemento que es capaz de existir en más de una estructura cristalina, dependiendo de la temperatura y la presión.

Anisotrópico Que tiene propiedades diferentes en direcciones distintas.

Base Grupo de átomos asociados con un punto de red (lo mismo que el motivo).

Celda unitaria Subdivisión de la red que sigue manteniendo las características generales de la red completa.

Conjetura de Kepler Conjetura hecha por Johannes Kepler en 1611 que establece que la fracción de empaquetamiento máxima con esferas de tamaño uniforme no podía exceder $\pi/\sqrt{18}$. En 1998, Thomas Hales demostró que esta conjetura es verdadera.

Cristales líquidos (CL) Materiales poliméricos que por lo general son amorfos pero que pueden volverse parcialmente cristalinos cuando se les aplica un campo eléctrico externo. El efecto del campo eléctrico es reversible. Tales materiales se utilizan en las pantallas de cristal líquido.

Cristalización Proceso responsable de la formación de cristales, por lo general en un material amorfo.

Cristalización inducida por un esfuerzo Proceso de formación de cristales por medio de la aplicación de un esfuerzo externo. Por lo general, una fracción significativa de varios plásticos amorfos puede cristalizarse de esta manera, haciéndolos más resistentes.

Cristalografía Estudio formal de los arreglos de los átomos en los sólidos.

Cúbica del diamante (CD) Estructura cristalina cúbica del carbono, silicio y otros materiales enlazados de manera covalente.

Defecto Característica microestructural que representa una interrupción en el arreglo periódico perfecto de los átomos/iones en un material cristalino. Este término no se utiliza para comunicar la presencia de una falla en el material.

Defectos a nivel atómico Defectos como vacancias, dislocaciones, etc., que ocurren a una escala de longitud comparable a unas cuantas distancias interatómicas.

Densidad Masa por unidad de volumen de un material, por lo regular en unidades de g/cm^3 .

Densidad lineal Número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de una dirección.

Densidad planar Número de átomos por unidad de área cuyos centros se encuentran en el plano.

Difracción Interferencia, o reforzamiento constructivo de un haz de rayos x o electrones que interactúa con un material. El haz difractado provee información útil acerca de la estructura del material.

Difracción de electrones Método para determinar el nivel de cristalinidad a escalas de longitud relativamente pequeñas. Por lo regular conducido en un microscopio electrónico de transmisión.

Difracción de rayos x (DRX) Técnica para el análisis de materiales cristalinos utilizando un haz de rayos x.

Direcciones compactas Direcciones en un cristal a lo largo de las cuales los átomos están en contacto.

Direcciones de una forma o direcciones de una familia Direcciones cristalográficas que tienen las mismas características. Se denota por corchetes angulares $\langle \rangle$.

Distancia repetitiva Distancia de un punto de red al punto de red adyacente a lo largo de una dirección.

Espaciado interplanar Distancia entre dos planos paralelos adyacentes con los mismos índices de Miller.

Estructura compacta (C) Estructuras que muestran una fracción de empaquetamiento de 0.74 (CCCa y CH).

Estructura cristalina Arreglo de átomos en un material en una red repetitiva regular. Una estructura cristalina se describe por completo por medio de una red y una base.

Factor de empaquetamiento Fracción de espacio en una celda unitaria ocupada por átomos.

Fracción de empaquetamiento Fracción de una dirección (fracción de empaquetamiento lineal) o un plano (factor de empaquetamiento planar) que está cubierta en realidad por átomos o iones. Cuando se localiza un átomo en cada punto de red, la fracción de empaquetamiento lineal a lo largo de una dirección es el producto de la densidad lineal y el doble del radio atómico.

Grano Un cristal pequeño en un material policristalino.

Índices de Miller Notación abreviada para describir ciertas direcciones y planos cristalográficos en un material. Un número negativo se representa por medio de una barra sobre el número.

Índices de Miller-Bravais Notación abreviada especial para describir los planos cristalográficos en las celdas unitarias compactas hexagonales.

Isotrópico Que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones.

Ley de Bragg Relación que describe el ángulo al cual un haz de rayos x de una longitud de onda particular se difracta de los planos cristalográficos de un espaciado interplanar dado.

Límites de granos Regiones entre los granos de un material policristalino.

Material policristalino Material que consiste en muchos granos.

Materiales amorfos Materiales, incluidos los vidrios, que no tienen orden de largo alcance, o estructura cristalina.

Materiales cristalinos Materiales que consisten en uno o muchos cristales o granos pequeños.

Microscopía electrónica de transmisión (MET) Técnica para la obtención de imágenes y el análisis de microestructuras utilizando un haz electrónico de energía alta.

Moldeado de estirado-soplado Proceso utilizado para formar botellas de plástico.

Motivo Grupo de átomos afiliados con un punto de red (lo mismo que la base).

Número de coordinación Número de vecinos más cercanos a un átomo en su arreglo atómico.

Orden de corto alcance (OCA) Arreglo regular y predecible de los átomos en una distancia corta, por lo regular de uno o dos espaciados atómicos.

Orden de largo alcance (OLA) Arreglo repetitivo regular de átomos en un sólido el cual se extiende sobre una distancia muy larga.

Parámetros de red Longitudes de los lados de la celda unitaria y los ángulos entre esos lados. Los parámetros de red describen el tamaño y la forma de la celda unitaria.

Plano basal Nombre especial dado al plano compacto en las celdas unitarias compactas hexagonales.

Planos de una forma o planos de una familia Planos cristalográficos que tienen las mismas características, aunque sus orientaciones son distintas. Se denotan por medio de llaves {}.

Polimorfismo Compuestos que exhiben más de un tipo de estructura cristalina.

Puntos de red Puntos que constituyen la red. Los entornos de cada punto de red son idénticos.

Radio atómico Radio aparente de un átomo, por lo regular se calcula a partir de las dimensiones de la celda unitaria, utilizando direcciones compactas (depende del número de coordinación).

Red Colección de puntos que divide el espacio en segmentos menores de igual tamaño.

Redes de Bravais Las 14 redes posibles que pueden crearse en tres dimensiones utilizando los puntos de red.

Secuencia de apilamiento Secuencia en la que se apilan los planos compactos. Si la secuencia es *ABABAB*, se produce una celda unitaria compacta hexagonal; si la secuencia es *ABCABCABC*, se produce una estructura cúbica centrada en la cara.

Sistemas cristalinos Arreglos cúbicos, tetragonales, ortorrómbicos, hexagonales, monoclinicos, romboédricos y triclinicos de puntos en el espacio que conducen a las 14 redes de Bravais y a cientos de estructuras cristalinas.

Sitio cúbico Posición intersticial que tiene un número de coordinación de ocho. Un átomo o ion en el sitio cúbico tiene ocho átomos o iones vecinos más cercanos.

Sitio octaédrico Posición intersticial que tiene un número de coordinación de seis. Un átomo o ion en el sitio octaédrico tiene seis átomos o iones vecinos más cercanos.

Sitio tetraédrico Posición intersticial que tiene un número de coordinación de cuatro. Un átomo o ion en el sitio tetraédrico tiene cuatro átomos o iones vecinos más cercanos.

Sitios intersticiales Localizaciones entre los átomos o iones “normales” en un cristal en los que se coloca otro átomo o ion, por lo regular distinto. Por lo general, el tamaño de esta ubicación intersticial es menor que el átomo o ion que se va a introducir.

Solidificación rápida Técnica utilizada para enfriar metales y aleaciones de manera muy rápida.

Tetraedro Estructura producida cuando se empaquetan átomos con una coordinación cuadruplicada.

Vidrio metálico Metales o aleaciones amorfas obtenidos utilizando solidificación rápida.

Vidrios Materiales sólidos no cristalinos (por lo regular derivados a partir del estado fundido) que sólo tienen orden atómico de corto alcance.

Vidrios-cerámicos Familia de materiales que se derivan por lo regular a partir de vidrios inorgánicos fundidos y procesados en materiales cristalinos con un tamaño de grano muy fino y con propiedades mecánicas mejoradas.

Problemas

Sección 3-1 Orden de corto alcance frente a orden de largo alcance

- 3-1** ¿Qué es un material “cristalino”?
- 3-2** ¿Qué es un monocristal?
- 3-3** Enuncie dos aplicaciones cualesquiera donde se utilicen monocristales.
- 3-4** ¿Qué es un material policristalino?
- 3-5** ¿Qué es un material de cristal líquido?
- 3-6** ¿Qué es un material amorfo?
- 3-7** ¿Por qué algunos materiales asumen una estructura amorfa?
- 3-8** Enuncie dos aplicaciones cualesquiera de los vidrios de silicato amorfos.

Sección 3-2 Materiales amorfos: principios y aplicaciones tecnológicas

- 3-9** ¿Qué significa el término vidrio-cerámico?
- 3-10** Compare de manera breve las propiedades mecánicas de los vidrios y los vidrios cerámicos.

Sección 3-3 Red, base, celdas unitarias y estructuras cristalinas

- 3-11** Defina los términos red, celda unitaria, base y estructura cristalina.
- 3-12** Explique por qué no existe la red de Bravais tetragonal centrada en la cara.

- 3-13** Calcule el radio atómico en cm para los siguientes:

- a) un metal CCCu con $a_0 = 0.3294$ nm y
- b) un metal CCCa con $a_0 = 4.0862$ Å.

- 3-14** Determine la estructura cristalina para los siguientes:

- a) un metal con $a_0 = 4.9489$ Å, $r = 1.75$ Å y un átomo por punto de red y
- b) un metal con $a_0 = 0.42906$ nm, $r = 0.1858$ nm y un átomo por punto de red.

- 3-15** La densidad del potasio, el cual tiene la estructura CCCu, es de 0.855 g/cm³. El peso atómico del potasio es de 39.09 g/mol. Calcule

- a) el parámetro de red y
- b) el radio atómico del potasio.

- 3-16** La densidad del torio, el cual tiene la estructura CCCa, es de 11.72 g/cm³. El peso atómico del torio es de 232 g/mol. Calcule

- a) el parámetro de red y
- b) el radio atómico del torio.

- 3-17** Un metal que tiene una estructura cúbica con una densidad de 2.6 g/cm³, un peso atómico de 87.62 g/mol y un parámetro de red de 6.0849 Å. Un átomo está asociado con cada punto de red. Determine la estructura cristalina del metal.

- 3-18** Un metal tiene una estructura cúbica con una densidad de 1.892 g/cm³, un peso atómico de 132.91 g/mol y un parámetro de red de 6.13 Å.

Un átomo está asociado con cada punto de red. Determine la estructura cristalina del metal.

- 3-19** El indio tiene una estructura tetragonal, con $a_0 = 0.32517$ nm y $c_0 = 0.49459$ nm. La densidad es de 7.286 g/cm³ y el peso atómico es de 114.82 g/mol. ¿El indio tiene la estructura tetragonal sencilla o la tetragonal centrada en el cuerpo?
- 3-20** El bismuto tiene una estructura hexagonal, con $a_0 = 0.4546$ nm y $c_0 = 1.186$ nm. La densidad es de 9.808 g/cm³ y el peso atómico es de 208.98 g/mol. Determine
- el volumen de la celda unitaria y
 - el número de átomos en cada celda unitaria.
- 3-21** El galio tiene una estructura ortorrómbica, con $a_0 = 0.45258$ nm, $b_0 = 0.45186$ nm y $c_0 = 0.76570$ nm. El radio atómico es de 0.1218 nm. La densidad es de 5.904 g/cm³ y el peso atómico es de 69.72 g/mol. Determine
- el número de átomos en cada celda unitaria y
 - el factor de empaquetamiento en la celda unitaria.
- 3-22** El berilio tiene una estructura cristalina hexagonal, con $a_0 = 0.22858$ nm y $c_0 = 0.35842$ nm. El radio atómico es de 0.1143 nm, la densidad es de 1.848 g/cm³ y el peso atómico es de 9.01 g/mol. Determine
- el número de átomos en cada celda unitaria y
 - el factor de empaquetamiento en la celda unitaria.
- 3-23** Un clip de papel típico pesa 0.59 g y consiste en hierro CCCu. Calcule
- el número de celdas unitarias y
 - el número de átomos de hierro en el clip de papel. (Véase el apéndice A para obtener la información requerida.)
- 3-24** La hoja de aluminio utilizada para envolver alimentos es de aproximadamente 0.001 pulg de grosor. Suponga que todas las celdas unitarias del aluminio están arregladas de tal manera que a_0 es perpendicular a la superficie de la hoja. Para un cuadrado de 4×4 pulg de la hoja, determine
- el número total de celdas unitarias en el papel y
 - el grosor de la hoja en número de celdas unitarias. (Véase el apéndice A.)
- 3-25** El rutilo es el nombre dado a una estructura cristalina adoptada por lo común por los compuestos de la forma AB_2 , donde A representa un átomo de un metal y B representa átomos de

oxígeno. Una forma del rutilo tiene átomos del elemento A en las coordenadas de la celda unitaria $(0, 0, 0)$ y $(1/2, 1/2, 1/2)$ y átomos del elemento B en $(1/4, 1/4, 0)$, $(3/4, 3/4, 0)$, $(3/4, 1/4, 1/2)$ y $(1/4, 3/4, 1/2)$. Los parámetros de la celda unitaria son $a = b \neq c$ y $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Observe que el parámetro de red c por lo regular es menor que los parámetros de red a y b para la estructura del rutilo.

- ¿Cuántos átomos del elemento A hay por celda unitaria?
- ¿Cuántos átomos del elemento B hay por celda unitaria?
- ¿Su respuesta al inciso b) es consistente con la estequiometría de un compuesto AB_2 ? Explique.
- Dibuje la celda unitaria para el rutilo. Utilice un símbolo distinto para cada tipo de átomo. Proporcione una leyenda que indique qué símbolo representa a qué tipo de átomo.
- Para la red tetragonal sencilla, $a = b \neq c$ y $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Hay un punto de red por celda unitaria localizado en las esquinas de la red tetragonal sencilla. Describa la estructura del rutilo como una red tetragonal sencilla y una base.

3-26 Considere la estructura cristalina del CuAu. Puede describirse como una red cúbica sencilla con una base de Cu $(0, 0, 0)$, Cu $(1/2, 1/2, 0)$, Au $(1/2, 0, 1/2)$ y Au $(0, 1/2, 1/2)$.

- ¿Cuántos átomos de cada tipo hay por celda unitaria?
- Dibuje la celda unitaria para el CuAu. Utilice un símbolo distinto para cada tipo de átomo. Provea una leyenda que indique qué símbolo representa a qué tipo de átomo.
- Dé una representación de red y base alterna para el CuAu para la que un átomo de la base sea Au $(0, 0, 0)$.
- Una estructura cristalina relacionada es la del Cu_3Au . Esta celda unitaria es similar a la celda unitaria cúbica centrada en la cara con el Au en las esquinas de la celda unitaria y Cu en todas las posiciones centradas en la cara. Describa la estructura como una red y una base.
- La estructura cristalina del Cu_3Au es similar a la estructura cristalina CCCa, pero no tiene la red cúbica centrada en la cara. Explique de manera breve por qué es éste el caso.

3-27 Los nanoalambres son alambres de metal o semiconductores con una razón dimensional

alta con diámetros en el orden de 1 a 100 nanómetros y longitudes comunes de 1 a 100 micrones. Los nanoalambres probablemente se ocupen en el futuro para crear circuitos electrónicos de alta densidad.

Los nanoalambres pueden fabricarse a partir de ZnO. El ZnO tiene la estructura de la wurtzita. La estructura de la wurtzita es una red hexagonal con cuatro átomos por punto de red en Zn (0, 0, 0), Zn (2/3, 1/3, 1/2), O (0, 0, 3/8) y O (2/3, 1/3, 7/8).

- ¿Cuántos átomos hay en la celda unitaria convencional?
- Si los átomos se localizaran en Zn (0, 0, 0), Zn (1/3, 2/3, 1/2), O (0, 0, 3/8) y O (1/3, 2/3, 7/8), ¿sería diferente la estructura? Explique, por favor.
- Para el ZnO, los parámetros de celda unitaria son $a = 3.24 \text{ \AA}$ y $c = 5.19 \text{ \AA}$. (Nota: Ésta no es la razón c/a CH ideal.) Un nanoalambre de ZnO común es de 20 nm de diámetro y 5 μm de largo. Suponga que los nanoalambres son cilíndricos. ¿Aproximadamente cuántos átomos hay en un nanoalambre sencillo de ZnO?

- 3-28** Calcule la fracción de empaquetamiento atómico para la estructura cristalina compacta hexagonal para la que $c = \sqrt{\frac{8}{3}}a$. Recuerde que la base de la celda unitaria es un paralelogramo.

Sección 3-4 Transformaciones alotrópicas y polimórficas

- 3-29** ¿Cuál es la diferencia entre un alótropo y un polimorfo?
- 3-30** ¿Cuáles son los diferentes polimorfos de la zirconia?
- 3-31** Arriba de los 882 °C, el titanio tiene una estructura cristalina CCCu, con $a = 0.332 \text{ nm}$. Debajo de esa temperatura, el titanio tiene una estructura CH con $a = 0.2978 \text{ nm}$ y $c = 0.4735 \text{ nm}$. Determine el cambio porcentual en el volumen cuando el titanio CCCu se transforma en titanio CH. ¿Es esto una contracción o una expansión?
- 3-32** El Mn- α tiene una estructura cúbica con $a_0 = 0.8931 \text{ nm}$ y una densidad de 7.47 g/cm^3 . El Mn- β tiene una estructura cúbica con $a_0 = 0.6326 \text{ nm}$ y una densidad de 7.26 g/cm^3 . El peso atómico del manganeso es de 54.938

g/mol y el radio atómico es de 0.112 nm. Determine el cambio porcentual en el volumen que ocurriría si se transformara el Mn- α en Mn- β .

- 3-33** Calcule la densidad teórica de los tres polimorfos de la zirconia. Las constantes de red para la forma monoclinica son $a = 5.156$, $b = 5.191$ y $c = 5.304 \text{ \AA}$, respectivamente. El ángulo β para la celda unitaria monoclinica es 98.9°. Las constantes de red para la celda unitaria tetragonal son $a = 5.094$ y $c = 5.304 \text{ \AA}$, respectivamente. La zirconia cúbica tiene una constante de red de $5.124 \text{ \AA}$.
- 3-34** A partir de la información en este capítulo, calcule el cambio en el volumen que ocurrirá cuando se transforma la forma cúbica de la zirconia en la forma tetragonal.
- 3-35** La zirconia monoclinica no puede utilizarse de manera efectiva para la fabricación de sensores de oxígeno u otros dispositivos. Explique.
- 3-36** ¿Qué significa el término zirconia estabilizada?
- 3-37** Enuncie dos aplicaciones cualesquiera de las cerámicas de zirconia estabilizada.

Sección 3-5 Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria

- 3-38** Explique la importancia de las direcciones cristalográficas utilizando un ejemplo de una aplicación.
- 3-39** ¿Por qué las aleaciones de Fe-Si utilizadas en aplicaciones magnéticas tienen “grano orientado”?
- 3-40** ¿Cómo influye la dirección cristalográfica en las propiedades magnéticas utilizadas en materiales aplicados a medios de grabación magnética?
- 3-41** Determine los índices de Miller para las direcciones en la celda unitaria cúbica mostrada en la figura 3-39.

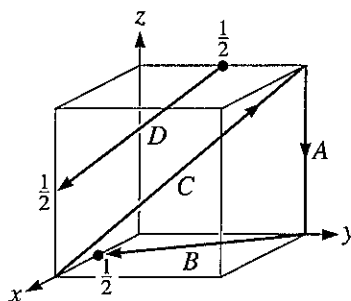


Figura 3-39 Direcciones en una celda unitaria cúbica para el problema 3-41.

3-42 Determine los índices para las direcciones en la celda unitaria cúbica mostrada en la figura 3-40.

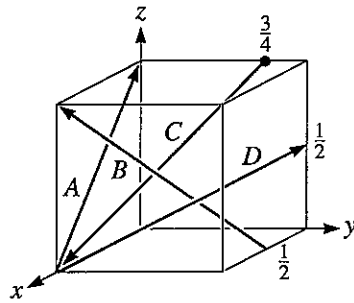


Figura 3-40 Direcciones en una celda unitaria cúbica para el problema 3-42.

3-43 Determine los índices para los planos en la celda unitaria cúbica mostrada en la figura 3-41.

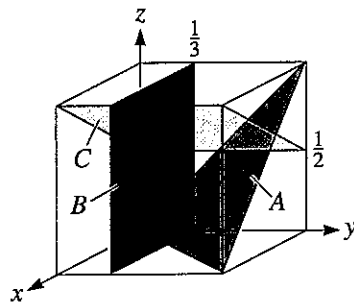


Figura 3-41 Planos en una celda unitaria cúbica para el problema 3-43.

3-44 Determine los índices para los planos en la celda unitaria cúbica mostrada en la figura 3-42.

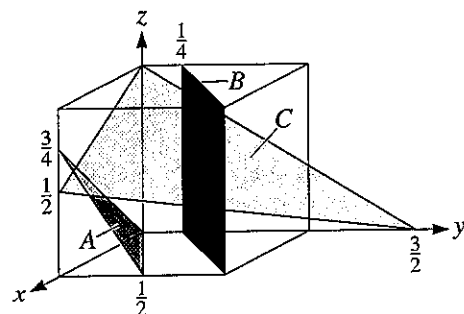


Figura 3-42 Planos en una celda unitaria cúbica para el problema 3-44.

3-45 Determine los índices para las direcciones en la red hexagonal mostrada en la figura 3-43, utilizando los sistemas de tres y cuatro dígitos.

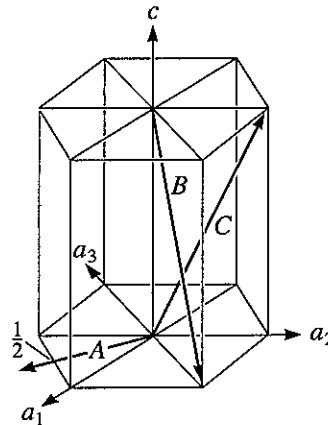


Figura 3-43 Direcciones en una red hexagonal para el problema 3-45.

3-46 Determine los índices para las direcciones en la red hexagonal mostrada en la figura 3-44, utilizando los sistemas de tres y cuatro dígitos.

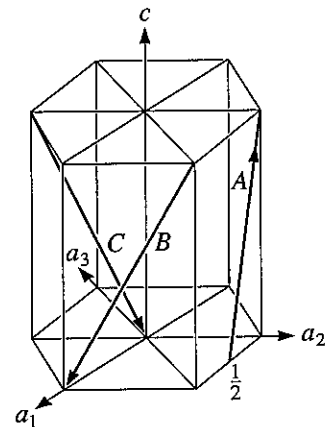


Figura 3-44 Direcciones en una red hexagonal para el problema 3-46.

- 3-47** Determine los índices para los planos en la red hexagonal mostrada en la figura 3-45.

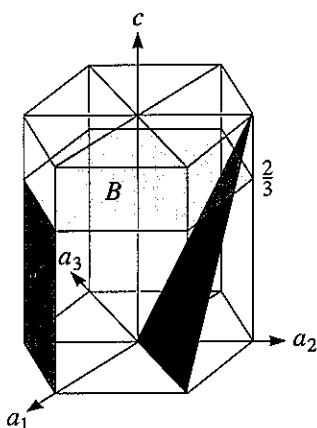


Figura 3-45 Planos en una red hexagonal para el problema 3-47.

- 3-48** Determine los índices para los planos en la red hexagonal mostrada en la figura 3-46.

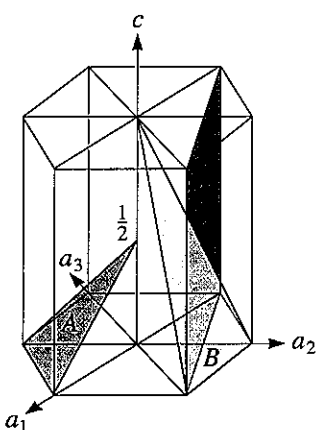


Figura 3-46 Planos en una red hexagonal para el problema 3-48.

- 3-49** Trace los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria cúbica:

a) $[101]$ b) $[0\bar{1}0]$ c) $[12\bar{2}]$ d) $[301]$
 e) $[\bar{2}01]$ f) $[2\bar{1}3]$ g) $(0\bar{1}\bar{1})$ h) (102)
 i) (002) j) $(1\bar{3}0)$ k) $(\bar{2}12)$ l) $(3\bar{1}\bar{2})$

- 3-50** Trace los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria cúbica:

a) $[1\bar{1}0]$ b) $[\bar{2}\bar{2}1]$ c) $[410]$ d) $[0\bar{1}2]$
 e) $[\bar{3}\bar{2}1]$ f) $[1\bar{1}1]$ g) $(11\bar{1})$ h) $(01\bar{1})$
 i) (030) j) $(\bar{1}21)$ k) $(11\bar{3})$ l) $(0\bar{4}1)$

- 3-51** Trace los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria hexagonal:

a) $[01\bar{1}0]$ b) $[11\bar{2}0]$ c) $[\bar{1}011]$
 d) (0003) e) $(\bar{1}010)$ f) $(01\bar{1}1)$

- 3-52** Trace los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria hexagonal:

a) $[\bar{2}110]$ b) $[11\bar{2}1]$ c) $[10\bar{1}0]$
 d) $(1\bar{2}10)$ e) $(\bar{1}\bar{1}22)$ f) $(12\bar{3}0)$

- 3-53** ¿Cuáles son los índices de las seis direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ que se encuentran en el plano $(11\bar{1})$ de una celda cúbica?

- 3-54** ¿Cuáles son los índices de las cuatro direcciones de la forma $\langle 111 \rangle$ que se encuentran en el plano $(\bar{1}01)$ de una celda cúbica?

- 3-55** Determine el número de direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ en una celda unitaria tetragonal y compárelo con el número de direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ en una celda unitaria ortorrómbica.

- 3-56** Determine el ángulo entre la dirección $[110]$ y el plano (110) en una celda unitaria tetragonal; después determine el ángulo entre la dirección $[011]$ y el plano (011) en una celda tetragonal. Los parámetros de red son $a_0 = 4.0 \text{ \AA}$ y $c_0 = 5.0 \text{ \AA}$. ¿Qué es responsable de la diferencia?

- 3-57** Determine los índices de Miller del plano que pasa a través de tres puntos que tienen las siguientes coordenadas:

a) $0, 0, 1; 1, 0, 0; \text{ y } 1/2, 1/2, 0$
 b) $1/2, 0, 1; 1/2, 0, 0; \text{ y } 0, 1, 0$
 c) $1, 0, 0; 0, 1, 1/2; \text{ y } 1, 1/2, 1/4$
 d) $1, 0, 0; 0, 0, 1/4; \text{ y } 1/2, 1, 0$

- 3-58** Determine la distancia repetitiva, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el níquel CCCa, el cual tiene un parámetro de red de 0.35167 nm , en las direcciones $[100]$, $[110]$ y $[111]$. ¿Cuál de estas direcciones es compacta?

- 3-59** Determine la distancia repetitiva, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el litio CCCu, el cual tiene un parámetro de red de 0.35089 nm , en las direcciones $[100]$, $[110]$ y $[111]$. ¿Cuál de estas direcciones es compacta?

- 3-60** Determine la distancia repetitiva, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el magnesio CH en la dirección $[2110]$ y en la dirección $[11\bar{2}0]$. En el apéndice A se dan los parámetros de red para el magnesio CH.

- 3-61** Determine la densidad y la fracción de empaquetamiento planares para el níquel CCCa en los planos (100) , (110) y (111) . ¿Cuáles de estos planos, si los hay, son compactos?

3-62 Determine la densidad y la fracción de empaquetamiento planares para el litio CCCu en los planos (100), (110) y (111). ¿Cuáles de estos planos, si los hay, son compactos?

3-63 Suponga que el rodio CCCa se produce como un hoja de 1 mm de grosor, con el plano (111) paralelo a la superficie de la hoja. ¿De cuántos espaciados interplanares (111) de d_{111} de grosor es la hoja? Vea el apéndice A para la información necesaria.

3-64 En la celda unitaria CCCa, ¿cuántos d_{111} están presentes entre el punto 0, 0, 0 y el punto 1, 1, 1?

3-65 ¿Cuáles son las secuencias de apilamiento en las estructuras CCCa y CH?

Sección 3-6 Sitios intersticiales

3-66 Determine el radio mínimo de un átomo que quepa en

- el sitio intersticial tetraédrico en el níquel CCCa y en
- el sitio intersticial octaédrico en el litio CCCu.

3-67 ¿Cuáles son los números de coordinación para los sitios octaédricos y tetraédricos?

Sección 3-7 Estructuras cristalinas de los materiales iónicos

3-68 ¿Cuál es el radio de un átomo que quepa en el sitio octaédrico en el cobre CCCa sin alterar la estructura cristalina?

3-69 Utilizando los radios iónicos dados en el apéndice B, determine el número de coordinación esperado para los siguientes compuestos:

- Y_2O_3
- UO_2
- BaO
- Si_3N_4
- GeO_2
- MnO
- MgS
- KBr

3-70 Una celda unitaria particular es cúbica con iones del tipo A localizados en las esquinas y centrados en las caras de la celda unitaria y iones del tipo B ubicados en el punto medio de cada arista del cubo y en la posición centrada en el cuerpo. Los iones contribuyen a la celda unitaria de la manera usual (una contribución de $1/8$ de ion por cada ion en las esquinas, etcétera).

- ¿Cuántos iones de cada tipo hay por celda unitaria?
- Describa la estructura como una red y una base. Asegúrese de que el número de iones por unidad de celda unitaria dado por su descripción de la estructura como

una red y una base es consistente con su respuesta al inciso a).

c) ¿Cuál es el número de coordinación de cada ion?

d) ¿Cuál es el nombre dado por lo general a esta estructura cristalina?

3-71 ¿Esperaría que el NiO tenga la estructura del cloruro de cesio, del cloruro de sodio o de la blenda de zinc? Con base en su respuesta, determine

- el parámetro de red,
- la densidad y
- el factor de empaquetamiento.

3-72 ¿Esperaría que el UO_2 tenga la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc o de la fluorita? Con base en su respuesta, determine

- el parámetro de red,
- la densidad y
- el factor de empaquetamiento.

3-73 ¿Esperaría que el BeO tenga la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc o de la fluorita? Con base en su respuesta, determine

- el parámetro de red,
- la densidad y
- el factor de empaquetamiento.

3-74 ¿Esperaría que el CsBr tenga la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc, de la fluorita o del cloruro de cesio? Con base en su respuesta, determine

- el parámetro de red,
- la densidad y
- el factor de empaquetamiento.

3-75 Trace el arreglo de los iones del plano (110) del ZnS (con la estructura de la blenda de zinc) y compare este arreglo con el de un plano (110) del CaF_2 (con la estructura de la fluorita). Compare la fracción de empaquetamiento planar en los planos (110) para estos dos materiales.

3-76 El MgO, el cual tiene la estructura del cloruro de sodio, tiene un parámetro de red de 0.396 nm. Determine la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar para los planos (111) y (222) del MgO. ¿Qué iones están presentes en cada plano?

3-77 Dibuje la estructura cristalina del polimorfo de perovskita del PZT ($Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$, x: fracción molar del Zr^{+4}). Suponga que los dos cationes en el sitio B ocupan aleatoriamente posiciones en el sitio B.

Sección 3-8 Estructuras covalentes

3-78 Calcule la densidad teórica del Sn- α . Suponga que el Sn- α tiene la estructura cúbica del diamante y obtenga la información del radio a partir del apéndice B.

3-79 Calcule la densidad teórica del Ge. Suponga que el Ge tiene la estructura cúbica del diamante y obtenga la información del radio atómico a partir del apéndice B.

Sección 3-9 Técnicas de difracción para el análisis de estructuras cristalinas

3-80 Se observa un haz de rayos x difractados de los planos (220) del hierro a un ángulo 2θ de 99.1° cuando se utilizan rayos x de longitud de onda de 0.15418 nm. Calcule el parámetro de red del hierro.

3-81 Se observa un haz de rayos x difractados de los planos (311) del aluminio a un ángulo 2θ de 78.3° cuando se utilizan rayos x de longitud de onda de 0.15418 nm. Calcule el parámetro de red del aluminio.

3-82 La figura 3-47 muestra los resultados de un experimento de difracción de rayos x en la forma de la intensidad del pico difractado en función del ángulo de difracción 2θ . Si se utilizaron rayos x con una longitud de onda de 0.15418 nm, determine

- la estructura cristalina del metal,
- los índices de los planos que producen cada uno de los picos y
- el parámetro de red del metal.

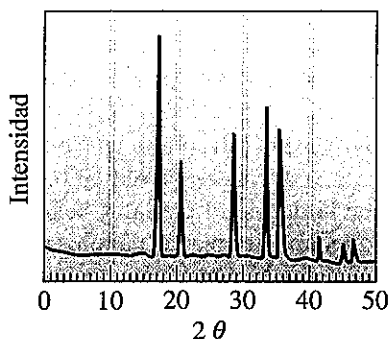


Figura 3-47 Patrón de DRX para el problema 3-82.

3-83 La figura 3-48 muestra los resultados de un experimento de difracción de rayos x en la

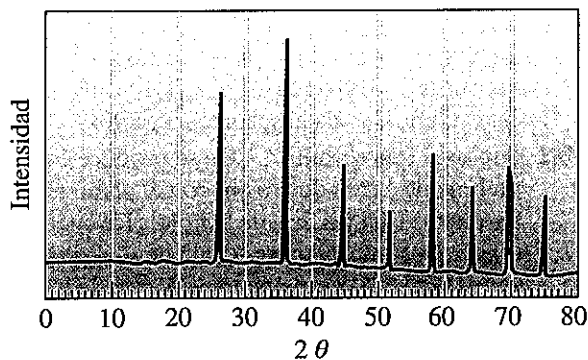


Figura 3-48 Patrón de DRX para el problema 3-83.

forma de la intensidad del pico difractado en función del ángulo de difracción 2θ . Si se utilizaron rayos x con una longitud de onda de 0.07107 nm, determine

- la estructura cristalina del metal,
- los índices de los planos que produce cada uno de los picos y
- el parámetro de red del metal.

3-84 Una muestra de zirconia contiene polimorfos cúbicos y monoclinicos. ¿Cuál será una buena técnica analítica para detectar la presencia de estos dos polimorfos distintos?

Problemas de diseño

3-85 Desea clasificar especímenes de hierro, algunos de los cuales son CCCa y otros CCCu. Diseñe un método de difracción de rayos x por medio del cual pueda lograrse esto.

3-86 Desea diseñar un material para la fabricación de utensilios de cocina para cocinar. El material debe ser transparente y soportar el calentamiento y el enfriamiento repetidos. ¿Qué tipo de materiales podrían utilizarse para diseñar tal artículo de cocina transparente y durable?

Problemas de cómputo

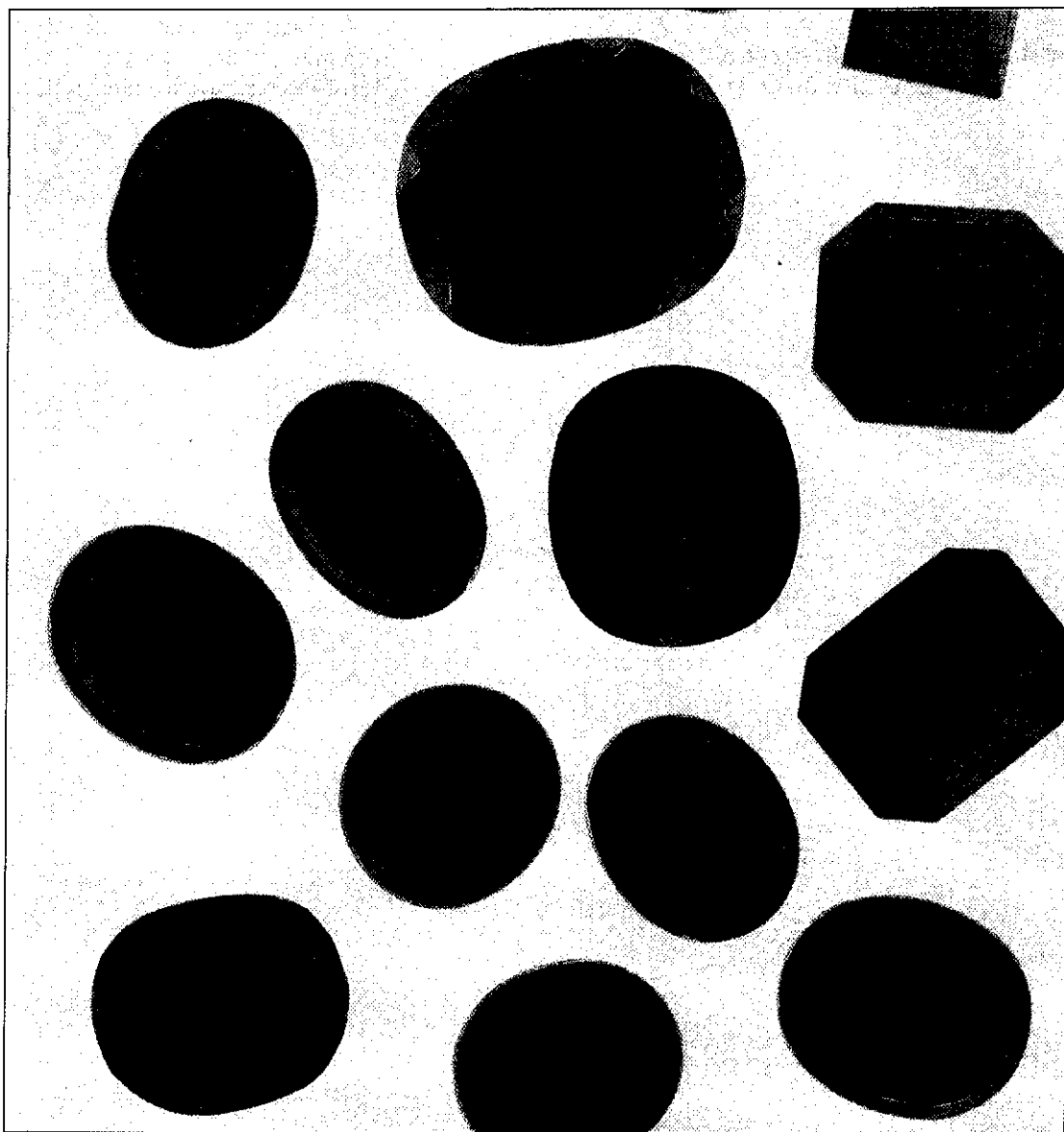
Nota: Debe consultar a su instructor en el uso de un lenguaje de programación. En principio, no importa cuál lenguaje de programación se utilice. Algunas sugerencias son el uso de C/C++ o Java. Si éstos no están disponibles, también puede resolver la mayoría de estos problemas utilizando un programa de hoja de cálculo.

- 3-87** La tabla 3-1 contiene las fórmulas para obtener los volúmenes de distintos tipos de celdas unitarias. Escriba un programa de cómputo para calcular el volumen de la celda unitaria en las unidades de $\text{\AA}^3$ y nm^3 . Su programa debe pedirle al usuario que ingrese a) el tipo de celda unitaria, b) las constantes de red necesarias y c) los ángulos. El programa debe reconocer las entradas hechas y utilizar la fórmula apropiada para el cálculo del volumen de la celda unitaria.
- 3-88** Escriba un programa de cómputo que le pida al usuario introducir la masa atómica, el

radio atómico y la estructura cristalina cúbica para un elemento. La salida del programa debe ser la fracción de empaquetamiento y la densidad teórica.

Knovel® Problemas

- K3-1** Determine los parámetros de red cristalina y las densidades de masa para los semiconductores GaN, GaP, GaAs, GaSb, InN, InP, InAs e InSb. Compare la información para los parámetros de red de al menos dos fuentes distintas.



¿Qué hace rojo al rubí? La adición de alrededor de 1% de óxido de cromo en la alúmina crea defectos. Una transición electrónica entre los niveles de defectos produce el cristal de rubí rojo. De manera similar, la incorporación de Fe^{+2} y Ti^{+4} forma el zafiro azul. (Cortesía de Lawrence Lawry/PhotoDisc/Getty Images.)

Imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué los cristales de silicio utilizados en la fabricación de obleas de semiconductores contienen pequeñas cantidades de dopantes, tales como fósforo o boro?
- ¿Qué hace que el acero sea considerablemente más duro y resistente que el hierro puro?
- ¿Qué limita la capacidad de transportar corriente eléctrica de un superconductor cerámico?
- ¿Por qué se utiliza el cobre de alta pureza como conductor en aplicaciones eléctricas?
- ¿Por qué los metales CCCa (como el cobre y el aluminio) tienden a ser más dúctiles que los metales CCCu y CH?
- ¿Cómo pueden reforzarse los metales?

El arreglo de los átomos o iones en los materiales de ingeniería contiene imperfecciones o defectos. Estos defectos tienen con frecuencia un efecto profundo sobre las propiedades de los materiales. En este capítulo se introducen los tres tipos básicos de imperfecciones: defectos puntuales, defectos lineales (o dislocaciones) y defectos superficiales. Estas imperfecciones sólo representan defectos en o desviaciones de los arreglos atómicos o iónicos perfectos o ideales esperados en una estructura cristalina dada. Al material no se le considera defectuoso desde un punto de vista tecnológico. En muchas aplicaciones, la presencia de tales defectos es en realidad útil. Sin embargo, existen unas cuantas aplicaciones en donde se tratará de minimizar un tipo de defecto en particular. Por ejemplo, los defectos conocidos como dislocaciones son útiles para aumentar la resistencia de los metales y aleaciones; sin embargo, en el silicio monocristalino, utilizado para la fabricación de chips de computadoras, no es deseable la presencia de dislocaciones. Con frecuencia se pueden crear "defectos" de manera intencional para producir un conjunto deseado de propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas o mecánicas. Por ejemplo, el hierro puro es relativamente blando, aunque cuando se le adiciona una pequeña cantidad de carbono, se crean defectos en el arreglo cristalino del hierro y se transforma en un acero al carbono simple que presenta una resistencia considerablemente alta. De manera similar, un cristal de alúmina pura es transparente e incoloro, pero, cuando se

le adiciona una pequeña cantidad de cromo se crea un defecto especial, que resulta en un cristal de rubí rojo hermoso. En el procesamiento de cristales de Si para la microelectrónica, se adicionan concentraciones muy pequeñas de átomos de P o B al Si. Estas adiciones crean defectos en el arreglo de los átomos en el silicio que imparten propiedades eléctricas especiales a las diferentes partes del cristal de silicio. A su vez, esto permite fabricar dispositivos útiles como transistores —bloques de construcción básicos que permitieron el desarrollo de las computadoras modernas y la revolución de la tecnología de la información—. Sin embargo, el efecto de los defectos puntuales no siempre es deseable. Cuando se desea utilizar el cobre como un conductor para la microelectrónica, se utiliza la pureza más alta disponible. ¡Esto se debe a que incluso niveles pequeños de impurezas ocasionarán un incremento de órdenes de magnitud en la resistividad eléctrica del cobre!

Los límites de granos, regiones entre distintos granos de un material policristalino, representan un tipo de defecto. Los superconductores cerámicos, bajo ciertas condiciones, pueden conducir electricidad sin ninguna resistencia eléctrica. Los científicos e ingenieros de materiales han fabricado alambres o cintas largas de tales materiales. También han descubierto que, aunque la corriente eléctrica fluye bastante bien dentro de los granos de un superconductor policristalino, existe una resistencia considerable al flujo de corriente de un grano a otro —a través del límite de grano—. Por otro lado, la presencia de los límites de grano en realidad ayuda a endurecer materiales metálicos. En capítulos posteriores se mostrará cómo se pueden controlar las concentraciones de estos defectos mediante ajuste de la composición o de las técnicas de procesamiento. En este capítulo se explora la naturaleza y los efectos de los distintos tipos de defectos.

4-1 Defectos puntuales

Los **defectos puntuales** son perturbaciones localizadas en los arreglos iónicos o atómicos en una estructura cristalina que de otra manera sería perfecta. Aun cuando se les llama defectos puntuales, la perturbación afecta una región que involucra varios átomos o iones. Estas imperfecciones, mostradas en la figura 4-1, pueden ser introducidas por el movimiento de los átomos o iones cuando ganan energía al calentarse, durante el procesamiento del material o por la

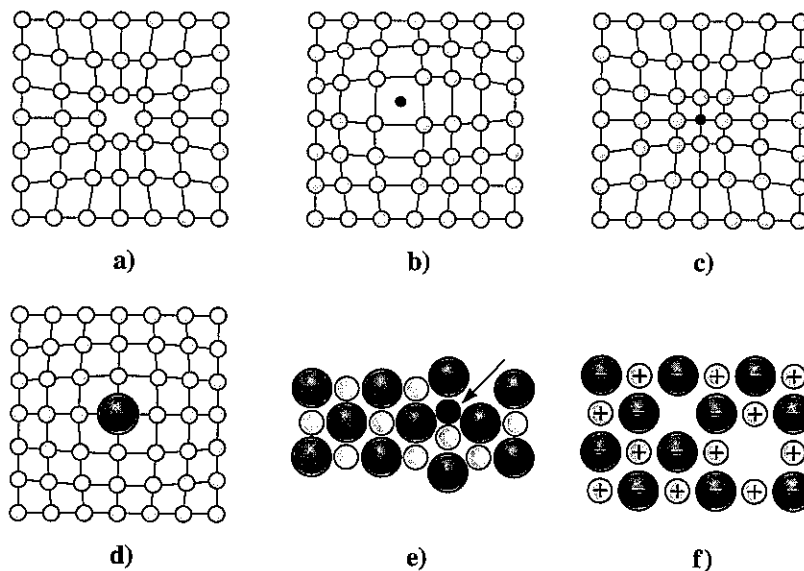


Figura 4-1 Defectos puntuales: a) vacancia, b) átomo intersticial, c) átomo sustitucional pequeño, d) átomo sustitucional grande, e) defecto de Frenkel y f) defecto de Schottky. Todos estos defectos perjudican el arreglo perfecto de los átomos cercanos.

introducción intencional o no intencional de impurezas. Por lo general, las **impurezas** son elementos o compuestos que se presentan a partir de las materias primas o del procesamiento. Por ejemplo, los cristales de silicio crecen en crisoles de cuarzo que contienen oxígeno como impureza. Por otro lado, los **dopantes** son elementos o compuestos que se adicionan de manera deliberada, en concentraciones conocidas, en localizaciones específicas en la microestructura, con un efecto benéfico deseado sobre las propiedades o el procesamiento. En general, el efecto de las impurezas es perjudicial, mientras que el efecto de los dopantes sobre las propiedades de los materiales es útil. El fósforo (P) y el boro (B) son ejemplos de dopantes que se adicionan a cristales de silicio para mejorar las propiedades eléctricas del silicio puro (Si).

Por lo general un defecto puntual involucra un átomo o ion, o un par de átomos o iones, y por tanto es distinto de los **defectos extendidos**, como las dislocaciones o los límites de grano. Un “punto” importante acerca de los defectos puntuales es que aunque los defectos aparecen en uno o dos sitios, su presencia se “siente” a distancias mucho mayores en el material cristalino.

Vacancias Se produce una **vacancia** cuando un átomo o un ion está ausente de su sitio normal en la estructura cristalina, como en la figura 4-1a). Cuando los átomos o iones están ausentes (es decir, cuando se presentan vacancias), aumenta la aleatoriedad o entropía general del material, lo cual incrementa la estabilidad termodinámica de un material cristalino. Todos los materiales cristalinos tienen defectos de vacancia. Éstas se introducen en los metales y aleaciones durante la solidificación, a altas temperaturas, o como consecuencia del daño de la radiación. Las vacancias desempeñan una función importante en la determinación de la velocidad a la cual los átomos o iones se mueven alrededor de o se difunden en un material sólido, especialmente en los metales puros. En el capítulo 5 se verá esto con mayor detalle.

A temperatura ambiente (~ 298 K), la concentración de vacancias es pequeña, pero la concentración de éstas aumenta exponencialmente a medida que se incrementa la temperatura, como se muestra por medio del siguiente comportamiento de tipo Arrhenius:

$$n_v = n \exp \left(\frac{-Q_v}{RT} \right) \quad (4-1)$$

donde

n_v es el número de vacancias por cm^3 ;

n es el número de átomos por cm^3 ;

Q_v es la energía requerida para producir un mol de vacancias, en cal/mol o joules/mol;

R es la constante de los gases, $1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ u $8.314 \frac{\text{joules}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, y

T es la temperatura en kelvins.

Debido a la gran energía térmica cerca de la temperatura de fusión, puede haber hasta una vacancia por cada 1000 átomos. Observe que esta ecuación provee la concentración de equilibrio de las vacancias a una temperatura dada. También es posible mantener una concentración de las vacancias producidas a una alta temperatura enfriando rápidamente el material. Por tanto, en muchas situaciones, la concentración de las vacancias observadas a temperatura ambiente no es la concentración de equilibrio pronosticada por la ecuación 4-1.

Ejemplo 4-1

Efecto de la temperatura sobre las concentraciones de vacancias

Calcule la concentración de las vacancias en el cobre a temperatura ambiente (25°C). ¿Qué temperatura se necesitará para tratar térmicamente el cobre de tal manera que la concentración de las vacancias producidas sea 1000 veces mayor que la concentración de equilibrio de las vacancias a temperatura ambiente? Suponga que se requieren 20 000 cal para producir un mol de vacancias en el cobre.

SOLUCIÓN

El parámetro de red del cobre CCCa es de 0.36151 nm. Hay cuatro átomos por celda unitaria; por tanto, el número de átomos de cobre por cm^3 es:

$$n = \frac{4 \text{ átomos/celda}}{(3.6151 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.466 \times 10^{22} \text{ átomos de cobre/cm}^3$$

A temperatura ambiente, $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$:

$$\begin{aligned} n_v &= n \exp\left(\frac{-Q_v}{RT}\right) \\ &= \left(8.466 \times 10^{22} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}\right) \exp\left[\frac{-20\,000 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{\left(1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)(298 \text{ K})}\right] \\ &= 1.814 \times 10^8 \text{ vacancias/cm}^3 \end{aligned}$$

Se desea encontrar una temperatura de tratamiento térmico que conduzca a una concentración de las vacancias que sea 1000 veces mayor que este número, o $n_v = 1.814 \times 10^{11}$ vacancias/ cm^3 .

Se puede hacer esto calentando el cobre a una temperatura a la cual se forme este número de vacancias:

$$\begin{aligned} n_v &= 1.814 \times 10^{11} = n \exp\left(\frac{-Q_v}{RT}\right) \\ &= (8.466 \times 10^{22}) \exp(-20\,000)/(1.987T) \\ \exp\left(\frac{-20\,000}{1.987T}\right) &= \frac{1.814 \times 10^{11}}{8.466 \times 10^{22}} = 0.214 \times 10^{-11} \\ \frac{-20\,000}{1.987T} &= \ln(0.214 \times 10^{-11}) = -26.87 \\ T &= \frac{20\,000}{(1.987)(26.87)} = 375 \text{ K} = 102^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Al calentar el cobre ligeramente arriba de 100°C , esperando hasta que se alcance el equilibrio y después enfriando rápidamente el cobre de regreso a temperatura ambiente, el número de vacancias atrapadas en la estructura puede ser 1000 veces mayor que el número de equilibrio de vacancias a temperatura ambiente. Por tanto, las concentraciones de las vacancias encontradas en los materiales con frecuencia están determinadas por factores termodinámicos y cinéticos.

Ejemplo 4-2**Concentraciones de las vacancias en el hierro**

Calcule la densidad teórica del hierro y después determine el número de las vacancias necesarias para que un cristal de hierro CCCu tenga una densidad de 7.874 g/cm^3 . El parámetro de red del hierro es de $2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$.

SOLUCIÓN

La densidad teórica esperada del hierro puede calcularse a partir del parámetro de red y la masa atómica. Dado que el hierro es CCCu, están presentes dos átomos de hierro en cada celda unitaria.

$$\rho = \frac{(2 \text{ átomos/celda})(55.847 \text{ g/mol})}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3(6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})} = 7.879 \text{ g/cm}^3$$

Este cálculo supone que no hay imperfecciones en el cristal. Se calcula el número de átomos de hierro y vacancias que estarían presentes en cada celda unitaria para una densidad de 7.874 g/cm^3 .

$$\rho = \frac{(X \text{ átomos/celda})(55.847 \text{ g/mol})}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3(6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})} = 7.874 \text{ g/cm}^3$$

$$X \text{ átomos/celda} = \frac{(7.874 \text{ g/cm}^3)(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3(6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{(55.847 \text{ g/mol})} = 1.99878$$

Debe haber $2.00 - 1.99878 = 0.00122$ vacancias por celda unitaria. El número de vacancias por cm^3 es

$$\text{Vacancias/cm}^3 = \frac{0.00122 \text{ vacancias/celda}}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 5.18 \times 10^{19}$$

Observe que otros defectos como los límites de grano en un material policristalino contribuyen a una densidad menor que el valor teórico.

Defectos intersticiales Se forma un **defecto intersticial** cuando se inserta un átomo o ion adicional en la estructura cristalina en una posición por lo general desocupada, como en la figura 4-1b). En la tabla 3-6 se ilustraron los sitios intersticiales. Los átomos o iones intersticiales, aunque mucho menores que los átomos o iones localizados en los puntos de red, siguen siendo mayores que los sitios intersticiales que ocupan; en consecuencia, la región cristalina circundante está comprimida y distorsionada. Los átomos intersticiales como el hidrógeno se presentan con frecuencia como impurezas, mientras que los átomos de carbono se adicionan de manera intencional al hierro con el fin de producir acero. Para concentraciones pequeñas, los átomos de carbono ocupan sitios intersticiales en la estructura cristalina del hierro, introduciendo un esfuerzo en la región localizada del cristal en su alrededor. Como se puede observar, la introducción de átomos intersticiales es una manera importante de incrementar la resistencia de los materiales metálicos. A diferencia de las vacancias, una vez introducidos, el número de átomos o iones intersticiales en la estructura permanece casi constante, aun cuando se modifique la temperatura.

Ejemplo 4-3

Sitios para el carbono en el hierro

En el hierro CCCa, los átomos de carbono se localizan en los sitios *octaédricos*, los cuales ocurren en el centro de cada arista de la celda unitaria $(0, 0, 1/2)$ y en el centro de la celda unitaria $(1/2, 1/2, 1/2)$. En el hierro CCCu, los átomos de carbono entran en sitios *tetraédricos*, como $(0, 1/2, 1/4)$. El parámetro de red es de 0.3571 nm para el hierro CCCa y de 0.2866 nm para el hierro CCCu. Suponga que los átomos de carbono tienen un radio de 0.071 nm . a) ¿Esperaría una mayor distorsión del cristal por un átomo de carbono intersticial en el hierro CCCa o en el CCCu? b) ¿Cuál sería el porcentaje atómico del carbono en cada tipo de hierro si se llenaran todos los sitios intersticiales?

SOLUCIÓN

- a) Se puede calcular el tamaño del sitio intersticial en el hierro CCCu en la localización $(0, 1/2, 1/4)$ con la ayuda de la figura 4-2a). El radio R_{CCCu} del átomo de hierro es

$$R_{\text{CCCu}} = \frac{\sqrt{3}a_0}{4} = \frac{(\sqrt{3})(0.2866)}{4} = 0.1241 \text{ nm}$$

A partir de la figura 4-2a), se encuentra que:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}a_0\right)^2 + \left(\frac{1}{4}a_0\right)^2 &= (r_{\text{intersticial}} + R_{\text{CCCu}})^2 \\ (r_{\text{intersticial}} + R_{\text{CCCu}})^2 &= 0.3125a_0^2 = (0.3125)(0.2866 \text{ nm})^2 = 0.02567 \\ r_{\text{intersticial}} &= \sqrt{0.02567} - 0.1241 = 0.0361 \text{ nm} \end{aligned}$$

Para el hierro CCCa, los sitios intersticiales como el $(0, 0, 1/2)$ se encuentran a lo largo de las direcciones $\langle 001 \rangle$. Por tanto, el radio del átomo de hierro y el radio del sitio intersticial son [figura 4-2b)]:

$$\begin{aligned} R_{\text{CCCa}} &= \frac{\sqrt{2}a_0}{4} = \frac{(\sqrt{2})(0.3571)}{4} = 0.1263 \text{ nm} \\ 2r_{\text{intersticial}} + 2R_{\text{CCCa}} &= a_0 \\ r_{\text{intersticial}} &= \frac{0.3571 - (2)(0.1263)}{2} = 0.0523 \text{ nm} \end{aligned}$$

El sitio intersticial en el hierro CCCu es menor que en el sitio intersticial en el hierro CCCa. Dado que ambos son menores que el átomo de carbono, el carbono distorsiona la estructura cristalina CCCu más que la cristalina CCCa. Como resultado, se espera que entren menos átomos de carbono en las posiciones intersticiales en el hierro CCCu que en las del hierro CCCa.

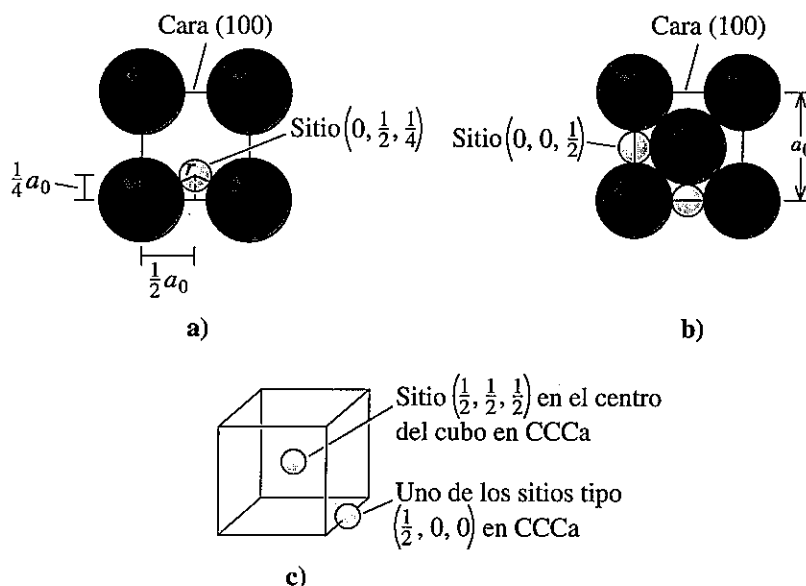


Figura 4-2 a) Localización del sitio intersticial $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ en los metales CCCu. b) Sitio $(0, 0, \frac{1}{2})$ en los metales CCCa. c) Los centros de las aristas y los centros de los cubos son algunos de los sitios intersticiales en la estructura CCCa (para el ejemplo 4-3).

- b) En el hierro CCCu, se esperan dos átomos de hierro en cada celda unitaria. Se puede encontrar un total de 24 sitios intersticiales del tipo $(1/4, 1/2, 0)$; sin embargo, dado que cada sitio se localiza en una cara de la celda unitaria, sólo la mitad de cada sitio pertenece de manera única a una sola celda. Por tanto, hay

$$(24 \text{ sitios})\left(\frac{1}{2}\right) = 12 \text{ sitios intersticiales por celda unitaria}$$

Si se llenaran todos los sitios intersticiales, el porcentaje atómico del carbono contenido en el hierro sería

$$a \% C = \frac{12 \text{ átomos de C}}{12 \text{ átomos de C} + 2 \text{ átomos de Fe}} \times 100 = 86\%$$

En el hierro CCCa se esperan cuatro átomos de hierro en cada celda unitaria y el número de sitios intersticiales octaédricos es

$$(12 \text{ aristas})\left(\frac{1}{4}\right) + 1 \text{ centro} = 4 \text{ sitios intersticiales por celda unitaria [figura 4-2c]}$$

De nuevo, si se llenaran todos los sitios intersticiales octaédricos, el porcentaje atómico del carbono en el hierro CCCa sería

$$a \% C = \frac{4 \text{ átomos de C}}{4 \text{ átomos de C} + 4 \text{ átomos de Fe}} \times 100 = 50\%$$

Como se verá en un capítulo posterior, el porcentaje atómico máximo del carbono presente en las dos formas del hierro en condiciones de equilibrio es

CCCu: 1.0%

CCCa: 8.9%

Debido a la deformación impuesta sobre la estructura cristalina del hierro por los átomos intersticiales, particularmente en el hierro CCCu, la fracción de los sitios intersticiales que pueden ocuparse es bastante pequeña.

Defectos sustitucionales Se introduce un defecto sustitucional cuando se reemplaza un átomo o un ion por un tipo distinto de átomo o ion como en la figura 4-1c) y d). Los átomos o iones sustitucionales ocupan el sitio de red normal. Los átomos o iones sustitucionales pueden ser mayores que los átomos o iones normales en la estructura cristalina, en este caso se reducen los espaciados interatómicos circundantes, o menores, ocasionando que los átomos circundantes tengan espaciados interatómicos mayores. En cualquier caso, los defectos sustitucionales alteran al cristal circundante. De nuevo, el defecto sustitucional puede introducirse como una impureza o como una adición de aleación de manera deliberada y, una vez introducidos, el número de defectos es relativamente independiente de la temperatura.

Los ejemplos de defectos sustitucionales incluyen la incorporación de dopantes como el fósforo (P) o el boro (B) en el Si. De manera similar, si se adicionara cobre al níquel, los átomos de cobre ocuparían los sitios cristalográficos donde los átomos de níquel estarían presentes por lo general. Los átomos sustitucionales con frecuencia aumentarán la resistencia del material metálico. Los defectos sustitucionales también aparecen en los materiales cerámicos. Por ejemplo, si se adicionara MgO al NiO, los iones Mg^{+2} ocuparían los sitios Ni^{+2} y los iones O^{-2} del MgO ocuparían los sitios O^{-2} del NiO. Que los átomos o iones entren en los sitios intersticiales o sustitucionales depende del tamaño y la valencia de estos átomos o iones huéspedes en comparación con el tamaño y la valencia de los iones anfitriones. Como se explicó en el capítulo 3, sección 6, el tamaño de los sitios disponibles también desempeña una función en esto.

4-2 Otros defectos puntuales

Se crea una **intersticialidad** cuando un átomo idéntico a aquellos en los puntos de red normales se localiza en una posición intersticial. Estos defectos son más probables de encontrarse en las estructuras cristalinas que tienen un factor de empaquetamiento bajo.

Un **defecto de Frenkel** es un par de vacancia-intersticial formado cuando un ion salta de un punto de red normal a un sitio intersticial, como en la figura 4-1e), dejando atrás una vacancia. Aunque por lo general se asocia con los materiales iónicos, un defecto de Frenkel puede ocurrir en metales y en materiales enlazados de manera covalente. Un **defecto de Schottky**, figura 4-1f), es único para los materiales iónicos y se encuentra de manera común en muchos materiales cerámicos. Cuando las vacancias ocurren en un material enlazado de manera iónica, debe estar ausente un número estequiométrico de aniones y cationes de las posiciones atómicas regulares para que se conserve la neutralidad eléctrica. Por ejemplo, una vacancia de Mg^{+2} y una vacancia de O^{-2} en el MgO constituyen un par de Schottky. En la ZrO_2 , por una vacancia de Zr^{+4} , habrá dos vacancias de O^{-2} .

Un defecto puntual sustitucional importante ocurre cuando un ion de una carga reemplaza un ion de una carga diferente. Esto podría ser el caso cuando un ion con una valencia de +2 reemplaza un ion con una valencia de +1 (figura 4-3). En este caso, se introduce en la estructura una carga positiva adicional. Para mantener un balance de las cargas, podría crearse una vacancia donde por lo regular se localizaría un catión +1. De nuevo, esta imperfección se observa en los materiales que tienen un pronunciado enlace iónico.

Por tanto, en los sólidos iónicos, cuando se introducen defectos puntuales, tienen que observarse las siguientes reglas:

- a) debe conservarse un balance de la carga de tal manera que el material cristalino como un todo sea eléctricamente neutro;
- b) debe conservarse un balance de la masa, y
- c) debe conservarse el número de sitios cristalográficos.

Por ejemplo, en el óxido de níquel (NiO) si falta un ion oxígeno, se crea una vacancia de ion oxígeno (designada como $\text{V}_{\text{O}}^{\cdot\cdot}$). Cada punto ($\cdot$) en el superíndice indica una carga *efectiva* positiva de uno. Para conservar la estequiometría, el balance de la masa y el balance de la carga, también se debe crear una vacancia de ion níquel (designada como V_{Ni}''). Cada acento (') en el superíndice indica una carga *efectiva* de -1.

Se utiliza la **notación de Kröger-Vink** para escribir las ecuaciones químicas de los defectos. La letra principal en esta notación describe una vacancia o el nombre del elemento. El superíndice indica la carga efectiva en el defecto y el subíndice describe la localización del defecto. Un punto ($\cdot$) indica una carga efectiva de +1 y un acento (') representa una carga efectiva de -1. En ocasiones se utiliza x para indicar que no hay carga neta. Cualquier electrón libre u orificio se indica como e y h , respectivamente. (En el capítulo 19 se explicarán los orificios.) Las concentraciones de los defectos que tienen asociación se muestran entre paréntesis. Los defectos asociados, los cuales pueden afectar el transporte de la masa en los materiales,

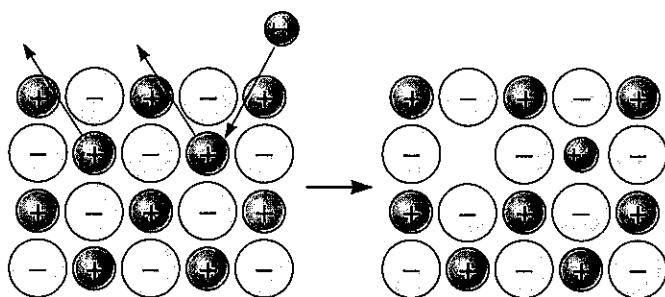


Figura 4-3

Cuando un catión divalente reemplaza un catión monovalente, también debe eliminarse un segundo catión monovalente, lo que crea una vacancia.

en ocasiones son neutros y difíciles de detectar de manera experimental. Las concentraciones de los defectos se muestran entre corchetes.

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de la notación de Kröger-Vink para la escritura de las **reacciones químicas de los defectos**. En ocasiones, es posible escribir múltiples reacciones químicas de los defectos válidas para describir la posible química del defecto. En tales casos, es necesario tomar en cuenta la energía que se necesita para crear los distintos defectos y es necesaria una verificación experimental. Esta notación es útil en la descripción de la química de los defectos en los semiconductores y muchos materiales cerámicos como sensores, dieléctricos y otras aplicaciones.

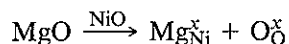
Ejemplo 4-4

Aplicación de la notación de Kröger-Vink

Escriba las reacciones apropiadas de los defectos para a) la incorporación de óxido de magnesio (MgO) en óxido de níquel (NiO) y b) la formación de un defecto de Schottky en la alúmina (Al_2O_3).

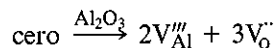
SOLUCIÓN

- a) El MgO es el huésped y el NiO es el material anfitrión. Se supondrá que los iones Mg^{+2} ocuparán los sitios Ni^{+2} y los aniones oxígeno del MgO ocuparán los sitios O^{-2} del NiO.



Se necesita asegurar que la ecuación tiene carga, masa y balance de los sitios. En el lado izquierdo, se tiene un Mg, un oxígeno y ninguna carga neta. Lo mismo es verdadero en el lado derecho. El balance de los sitios puede ser un poco complicado, un Mg^{+2} ocupa un sitio Ni^{+2} . Dado que se está introduciendo MgO en NiO, se utiliza un sitio Ni^{+2} y, por tanto, se debe utilizar un sitio O^{-2} . Se puede observar que esto es cierto examinando el lado derecho de esta ecuación.

- b) Un defecto de Schottky en la alúmina involucrará dos iones aluminio y tres iones oxígeno. Cuando hay una vacancia en un sitio de aluminio, falta una carga de +3 y el sitio tiene una carga efectiva de -3. Por tanto V_{Al}''' describe una vacancia del Al^{+3} . De manera similar, $V_{\text{O}}^{\bullet\bullet}$ representa una vacancia del ion oxígeno. Para el balance de los sitios en la alúmina, se necesita asegurar que por cada dos sitios del ion aluminio utilizados, se utilizan tres sitios del ion oxígeno. Dado que se tienen vacancias, la masa en el lado derecho es cero y por eso se escribe el lado izquierdo igual a cero. Por tanto, la reacción del defecto será



Ejemplo 4-5

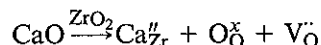
Defectos puntuales en la zirconia estabilizada para óxidos sólidos

Escriba las reacciones apropiadas de los defectos para la incorporación de óxido de calcio (CaO) en zirconia (ZrO_2) utilizando la notación de Kröger-Vink.

SOLUCIÓN

Se supondrá que el Ca^{+2} ocupará sitios Zr^{+4} . Si se envía un Ca^{+2} al Zr^{+4} , el sitio tendrá una carga efectiva de -2 (en vez de tener una carga de +4, se tiene una carga de +2). Se ha utilizado un sitio Zr^{+4} y el balance de los sitios requiere *dos sitios del oxígeno*. Se puede enviar un O^{-2} de CaO a uno de los sitios O^{-2} en la ZrO_2 . Debe utilizarse otro sitio del

oxígeno y dado que el balance de las masas también debe conservarse, se tendrá que mantener este sitio vacante (es decir, tendrá que crearse una vacancia de ion oxígeno).



La concentración de las vacancias del oxígeno en la ZrO_2 (es decir, $[\text{V}_{\text{O}}^{\bullet}]$) incrementará con el aumento de la concentración de CaO . Estas vacancias del ion oxígeno hacen a la ZrO_2 estabilizada con CaO un conductor iónico. Esto permite el uso de este tipo de ZrO_2 en los sensores de oxígeno utilizados en los automóviles y las celdas de combustible de óxido sólido.

4-3 Dislocaciones

Las **dislocaciones** son imperfecciones lineales en un cristal que de otra manera sería perfecto. Por lo regular se introducen en el cristal durante la solidificación del material o cuando se deforma de manera permanente el material. Aunque las dislocaciones están presentes en todos los materiales, incluyendo las cerámicas y los polímeros, *son particularmente útiles para explicar la deformación y el endurecimiento en los materiales metálicos*. Se pueden identificar tres tipos de dislocaciones: la dislocación helicoidal, la dislocación de arista y la dislocación mixta.

Dislocaciones helicoidales La dislocación helicoidal (figura 4-4) puede ilustrarse cortando de manera parcial a través de un cristal perfecto y después torciendo el cristal en un espaciado atómico. Si se sigue un plano cristalográfico una revolución alrededor del eje sobre el cual se torció el cristal, comenzando en el punto x y recorriendo espaciados atómicos iguales en cada dirección, se termina en el punto y un espaciado atómico debajo del punto inicial. Si no estuviera presente una dislocación helicoidal, la vuelta se cerraría. El vector requerido para completar la vuelta es el **vector de Burgers b** . Si se continúa la rotación, se trazaría una trayectoria espiral. El eje, o línea alrededor de la cual se traza esta trayectoria, es la dislocación helicoidal. El vector de Burgers es paralelo a la dislocación helicoidal.

Dislocaciones de arista Una dislocación de arista (figura 4-5) puede ilustrarse cortando de manera parcial a través de un cristal perfecto, separando el cristal, y llenando de manera parcial el corte con un medio plano adicional de átomos. La arista inferior

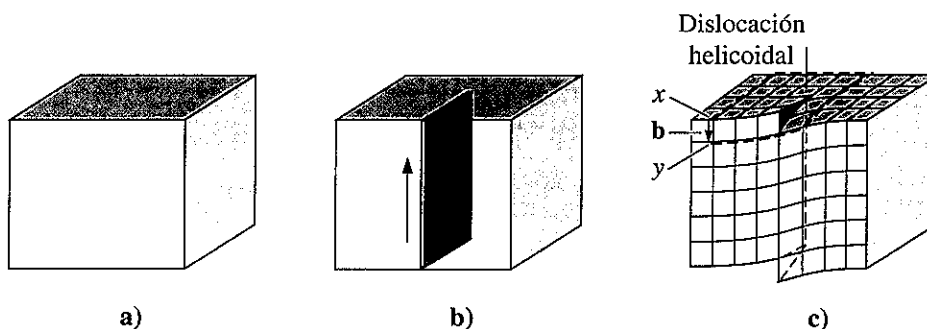


Figura 4-4 El cristal perfecto a) es cortado y ranura un espaciado atómico, b) y c). La línea a lo largo de la cual ocurre el corte es la dislocación helicoidal. Se requiere un vector de Burgers b para completar una vuelta de espaciados atómicos iguales alrededor de la dislocación helicoidal.

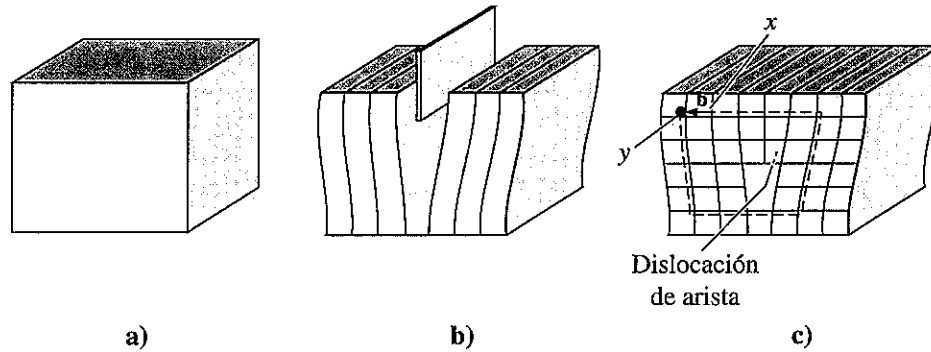


Figura 4-5 El cristal perfecto en a) es cortado y se inserta un medio plano adicional de átomos b). La arista inferior del medio plano adicional es una dislocación de arista c). Se requiere un vector de Burgers b para completar una vuelta de espaciados atómicos iguales alrededor de la dislocación de arista. (Adaptado de J. D. Verhoeven, *Fundamentals of Physical Metallurgy*, Wiley, 1975.)

de este plano insertado representa la dislocación de arista. Si se describe una vuelta en sentido de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación de arista, comenzando en el punto x y recorriendo un número igual de espaciados atómicos en cada dirección, se termina en el punto y a un espaciado atómico del punto inicial. Si no estuviera presente la dislocación de arista, la vuelta se cerraría. El vector requerido para completar la vuelta es, de nuevo, el vector de Burgers. En este caso, el vector de Burgers es perpendicular a la dislocación. Al introducir la dislocación, los átomos sobre la línea de la dislocación se comprimen de manera estrecha, mientras que los átomos debajo de la dislocación se estiran demasiado. La región circundante del cristal ha sido perturbada por la presencia de la dislocación. [Esto se ilustra posteriormente en la figura 4-8b).] Con frecuencia se utiliza el símbolo " $\perp$ " para indicar una dislocación de arista. El eje largo de los puntos " $\perp$ " apunta hacia el medio plano adicional. A diferencia de una dislocación de arista, una dislocación helicoidal no puede visualizarse como un medio plano adicional de átomos.

Dislocaciones mixtas Como se muestra en la figura 4-6, las **dislocaciones mixtas** tienen componentes de arista y helicoidal, con una región de transición entre ellas. Sin embargo, el vector de Burgers sigue siendo el mismo para todas las porciones de la dislocación mixta.

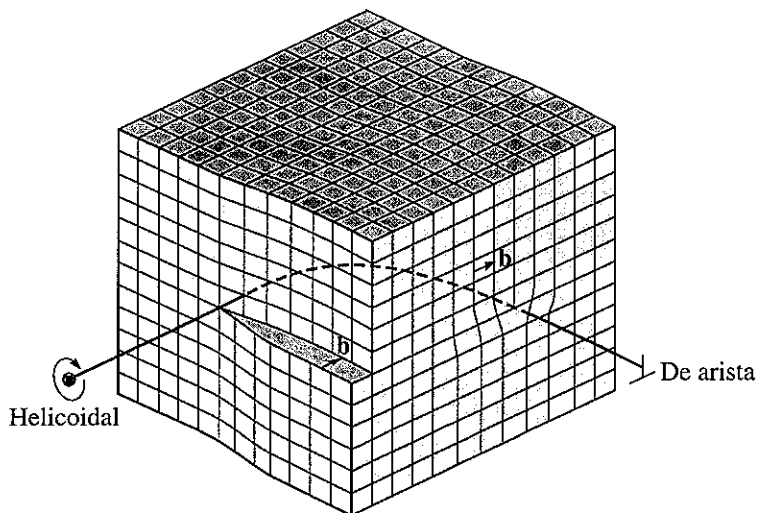


Figura 4-6 Dislocación mixta. La dislocación helicoidal en la cara frontal del cristal cambia de manera gradual a la dislocación de arista en el lado del cristal. (Adaptada de W. T. Read, *Dislocations in Crystals*. McGraw-Hill, 1953.)

Esfuerzos Cuando se explica el movimiento de las dislocaciones, es necesario referirse al concepto de esfuerzo, el cual se cubrirá a detalle en el capítulo 6. Por ahora, es suficiente decir que el esfuerzo es la fuerza por unidad de área. El esfuerzo tiene unidades de lb/pulg² conocidas como psi (libras por pulgada cuadrada) o N/m² conocidas como pascal (Pa). Se origina un esfuerzo normal cuando la fuerza aplicada actúa perpendicular al área de interés. Se origina un esfuerzo cortante τ cuando la fuerza actúa en una dirección paralela al área de interés.

Movimiento de la dislocación Considere la dislocación de arista mostrada en la figura 4-7a). A un plano que contiene la línea de dislocación y al vector de Burgers se le conoce como **plano del deslizamiento**. Cuando se aplica un esfuerzo cortante lo suficientemente grande actuando paralelo al vector de Burgers a un cristal que contiene una dislocación, ésta puede moverse a través de un proceso conocido como **deslizamiento**. Los enlaces que atraviesan el plano del deslizamiento entre los átomos en la columna a la derecha de la dislocación se muestran como rotos. Los átomos en la columna a la derecha de la dislocación debajo del plano del deslizamiento se desplazan ligeramente por lo que establecen enlaces con los átomos de la dislocación de arista. De esta manera, la dislocación se ha desplazado a la derecha [figura 4-7b)]. Si el proceso continúa, la dislocación se mueve a través del cristal [figura 4-7c)] hasta que produce un escalón en el exterior del cristal [figura 4-7d)] en la **dirección del deslizamiento** (la cual es paralela al vector de Burgers). (Observe que la combinación de un plano de deslizamiento y una dirección del deslizamiento comprende un **sistema de desliza-**

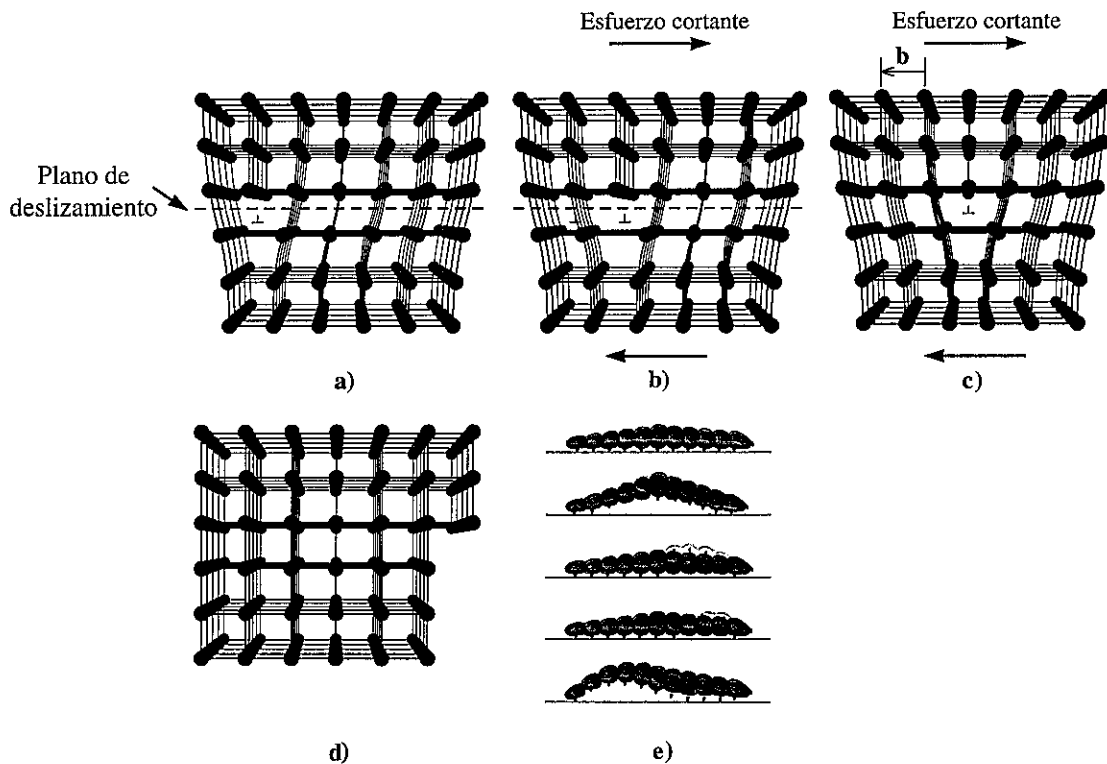


Figura 4-7 a) Cuando se aplica un esfuerzo cortante a la dislocación en a), los átomos se desplazan, b) ocasionando que la dislocación se mueva un vector de Burgers en la dirección de deslizamiento. c) El movimiento continuo de la dislocación con el tiempo crea un escalón d) y el cristal se deforma. (Adaptado de A. G. Guy, *Essentials of Materials Science*, McGraw-Hill, 1976.) e) El movimiento de una oruga es análogo al movimiento de una dislocación.

miento.) La mitad superior del cristal ha sido desplazada un vector de Burgers con relación a la mitad inferior; el cristal se ha deformado de manera plástica (o permanente). Este es el proceso fundamental que ocurre muchas veces a medida que dobla un clip de papel con sus dedos. La deformación plástica de los metales es principalmente el resultado de la propagación de las dislocaciones.

Este proceso de rompimiento y reformación de enlaces de manera progresiva requiere mucho menos energía que la que se requeriría para romper de manera instantánea todos los enlaces que atraviesan el plano del deslizamiento. El cristal se deforma por medio de la propagación de las dislocaciones debido a que es un proceso energéticamente favorable. Considere el movimiento por medio del cual se mueve una oruga [figura 4-7e)]. Una oruga sólo levanta algunas de sus patas en algún momento dado y utilizará ese movimiento para moverse de un lugar a otro en lugar de levantar todas las patas a la vez para moverse hacia adelante. ¿Por qué? Debido a que levantar sólo algunas de sus patas requiere menos energía es más fácil para la oruga hacer esto. Otra manera de visualizar esto es pensar acerca de cómo podrá mover una alfombra grande que está colocada de manera incorrecta en una habitación. Si desea reposicionar la alfombra, en vez de levantarla del piso y moverla toda a la vez, podría formar un plegado en la alfombra y empujar el plegado en la dirección en la que desea mover la alfombra. El ancho del plegado es análogo al vector de Burgers. De nuevo, usted moverá la alfombra de esta manera debido a que se requiere menos energía; es más fácil.

Deslizamiento La figura 4-8a) es un diagrama esquemático de una dislocación de arista que está sujeta a un esfuerzo cortante τ que actúa en forma paralela al vector de Burgers y de manera perpendicular a la línea de dislocación. En este dibujo, la dislocación de arista se está propagando en una dirección opuesta a la dirección de la propagación mostrada en la figura 4-7a). Una componente del esfuerzo cortante debe actuar en forma paralela al vector de Burgers para que la dislocación se mueva. La línea de dislocación se mueve en una dirección paralela al vector de Burgers. La figura 4-8b) muestra una dislocación helicoidal. Para una dislocación helicoidal, una componente del esfuerzo cortante debe actuar en forma paralela al vector de Burgers (y por tanto a la línea de dislocación) para que la dislocación se mueva. La dislocación se mueve en una dirección perpendicular al vector de Burgers y el escalón del deslizamiento que se produce es paralelo al vector de Burgers. Dado que el vector de Burgers de una dislocación helicoidal es paralelo a la línea de la dislocación, la especificación del vector de Burgers y la línea de la dislocación no definen un plano del deslizamiento para una dislocación helicoidal.

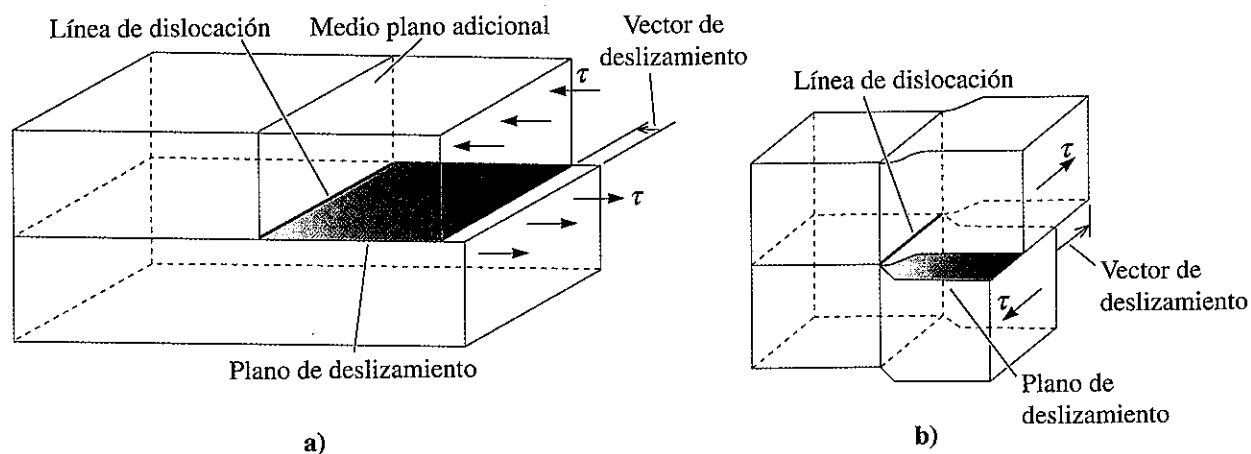


Figura 4-8 Esquema de la línea de dislocación, del plano de deslizamiento y del vector de deslizamiento (Burgers) para a) una dislocación de arista y b) una dislocación helicoidal. (Adaptado de J. D. Verhoeven, *Fundamentals of Physical Metallurgy*, Wiley, 1975.)

Durante el deslizamiento, una dislocación se mueve de un conjunto de entornos a un conjunto de entornos idéntico. Se requiere el **esfuerzo de Peierls-Nabarro** (ecuación 4-2) para mover la dislocación de una localización de equilibrio a otra.

$$\tau = c \exp(-kdb) \quad (4-2)$$

donde τ es el esfuerzo cortante requerido para mover la dislocación, d es el espaciado interplanar entre los planos del deslizamiento adyacentes, b es la magnitud del vector de Burgers y c y k son constantes para el material. La dislocación se mueve en un sistema de deslizamiento que requiere el gasto de energía mínimo. Varios factores importantes determinan los sistemas de deslizamiento más probables de ser activos:

1. El esfuerzo requerido para ocasionar que la dislocación se mueva aumenta de manera exponencial con la longitud del vector de Burgers. Por tanto, la dirección de deslizamiento debe tener una distancia repetitiva pequeña o una densidad lineal alta. Las direcciones compactas en los metales y aleaciones cumplen este criterio y son las direcciones de deslizamiento comunes.
2. El esfuerzo requerido para ocasionar que la dislocación se mueva disminuye de manera exponencial con el espaciado interplanar de los planos del deslizamiento. El deslizamiento se lleva a cabo de manera más fácil entre los planos de átomos que son llanos (por lo que hay "colinas o valles" más pequeños sobre la superficie) y entre los planos que están muy alejados (o tienen un espaciado interplanar relativamente grande). Los planos con una densidad planar alta cumplen este requerimiento. Por tanto, los planos de deslizamiento por lo regular son planos compactos o lo más compactos posibles. En la tabla 4-1 se resumen los sistemas de deslizamiento comunes en varios materiales.
3. Las dislocaciones no se mueven con facilidad en materiales como el silicio, los cuales tienen enlaces covalentes. Debido a la fuerza y direccionalidad de los enlaces, los materiales por lo regular fallan de una manera quebradiza antes de que la fuerza sea lo suficientemente alta para ocasionar un deslizamiento apreciable. Las dislocaciones también desempeñan una función relativamente menor en la deformación de los polímeros. La mayoría de los polímeros contienen una fracción de volumen sustancial del material que es amorfo y, por tanto, no contienen dislocaciones. La deformación permanente en los polímeros involucra sobre todo el estiramiento, la rotación y el desenredado de las moléculas de cadena larga.
4. Los materiales con enlace iónico, incluyendo muchas cerámicas como el MgO, también son resistentes al deslizamiento. El movimiento de una dislocación afecta el balance de la carga alrededor de los aniones y cationes, requiriendo que se rompan los enlaces entre los aniones y cationes. Durante el deslizamiento, los iones con carga similar también

TABLA 4-1 ■ Planos y direcciones de deslizamiento en estructuras metálicas

Estructura cristalina	Plano de deslizamiento	Dirección de deslizamiento
Metales CCCu	{110}	$\langle 111 \rangle$
	{112}	
	{123}	
Metales CCCa	{111}	$\langle 110 \rangle$
Metales CH	{0001}	$\langle 100 \rangle$
	{11 $\bar{2}$ 0}	$\langle 110 \rangle$
	{10 $\bar{1}$ 0}	o $\langle 10\bar{2}0 \rangle$
	{10 $\bar{1}$ 1}	
MgO, NaCl (iónico)	{110}	$\langle 110 \rangle$
Silicio (covalente)	{111}	$\langle 110 \rangle$

Nota: Estos planos son activos en algunos metales y aleaciones o a temperaturas elevadas.

deben pasar cerca unos de otros, lo que ocasiona repulsión. Por último, la distancia repetitiva a lo largo de la dirección de deslizamiento, o del vector de Burgers, es mayor que en los metales y aleaciones. De nuevo, la falla quebradiza de los materiales cerámicos ocurre por lo general debido a la presencia de desperfectos tales como poros pequeños antes de que el nivel del esfuerzo aplicado sea el suficiente para ocasionar que las dislocaciones se muevan. La ductilidad en las cerámicas puede obtenerse por medio de

- a) transformaciones de fase (conocidas como plasticidad de transformación, un ejemplo es la zirconia estabilizada por completo);
- b) el maclado mecánico;
- c) movimiento de la dislocación, y
- d) deslizamiento de los límites de granos.

En este capítulo se explicarán algunos de estos conceptos. Por lo general, las temperaturas más altas y los esfuerzos de compresión conducen a una ductilidad mayor. Recientemente, se ha demostrado que ciertas cerámicas como el titanato de estroncio (SrTiO_3) pueden exhibir una ductilidad considerable. En ciertas condiciones, las cerámicas pueden mostrar deformaciones muy grandes. A esto se le conoce como comportamiento superplástico.

Ejemplo 4-6

En la figura 4-9 se muestra la representación de una dislocación en el óxido de magnesio (MgO), el cual tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm. Determine la longitud del vector de Burgers.

SOLUCIÓN

En la figura 4-9 comience una vuelta en dirección de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación en el punto x y después mueva espaciados atómicos iguales en las dos direcciones horizontales y espaciados atómicos iguales en las dos direcciones verticales para finalizar en el punto y . Observe que es necesario que las longitudes de los dos segmentos horizontales de la vuelta sean iguales y que las longitudes de los segmentos verticales sean iguales, pero que no es necesario que los segmentos horizontales y verticales sean iguales en longitud entre sí. La vuelta elegida debe cerrarse en un cristal perfecto.

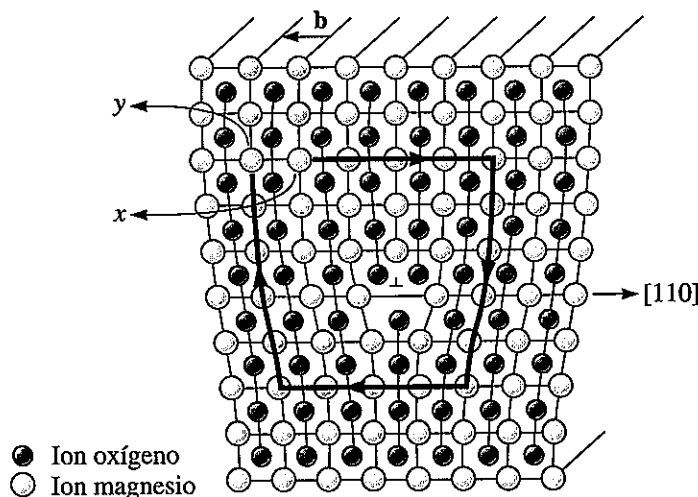


Figura 4-9
Una dislocación de arista en el MgO que muestra la dirección de deslizamiento y el vector de Burgers (para el ejemplo 4-6). (Adaptado de W. D. Kingery, H. K. Bowen y D. R. Uhlmann, *Introduction to Ceramics*, John Wiley, 1976.)

El vector $\mathbf{b}$ es el vector de Burgers. Debido a que $\mathbf{b}$ es paralelo a una dirección $[110]$, debe ser perpendicular a los planos (110) . La longitud de $\mathbf{b}$ es la distancia entre dos planos (110) adyacentes. A partir de la ecuación 3-7,

$$d_{110} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{0.396}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = 0.280 \text{ nm}$$

El vector de Burgers es una dirección (110) que es de 0.280 nm de longitud. Sin embargo, observe que dos medios planos adicionales de átomos constituyen la dislocación, un compuesto de iones oxígeno y otro de iones magnesio (figura 4-9). Esta fórmula para el cálculo de la magnitud del vector de Burgers no funcionará para sistemas no cúbicos. Es mejor considerar la magnitud del vector de Burgers como igual a la distancia repetitiva en la dirección de deslizamiento.

Ejemplo 4-7

Cálculo del vector de Burgers

Calcule la longitud del vector de Burgers en el cobre.

SOLUCIÓN

El cobre tiene una estructura cristalina CCCa. El parámetro de red del cobre (Cu) es de 0.36151 nm. Las direcciones compactas, o las direcciones del vector de Burgers, son de la forma $\langle 110 \rangle$. La distancia repetitiva a lo largo de las direcciones $\langle 110 \rangle$ es de un medio la diagonal de la cara, dado que los puntos de red se localizan en las esquinas y en los centros de las caras [figura 4-10a].

$$\text{Diagonal de la cara} = \sqrt{2}a_0 = (\sqrt{2})(0.36151) = 0.51125 \text{ nm}$$

La longitud del vector de Burgers, o distancia repetitiva, es:

$$\mathbf{b} = \frac{1}{2}(0.51125)\text{nm} = 0.25563 \text{ nm}$$

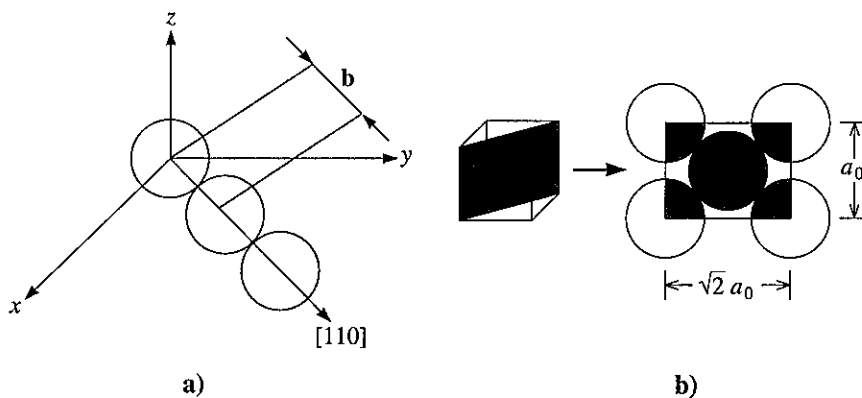


Figura 4-10 a) Vector de Burgers para el cobre CCCa. b) Localizaciones de los átomos en un plano (110) en una celda unitaria CCCu (para los ejemplos 4-7 y 4-8, respectivamente).

Ejemplo 4-8

La densidad planar del plano (112) en el hierro CCCu es 9.94×10^{14} átomos/cm². Calcule a) la densidad planar del plano (110) y b) los espaciados interplanares para los planos (112) y (110). ¿En cuál plano ocurriría por lo general un deslizamiento?

SOLUCIÓN

El parámetro de red del hierro CCCu es de 0.2866 nm o 2.866×10^{-8} cm. En la figura 4-10b) se muestra el plano (110) con la porción de átomos que se encuentran dentro de la celda unitaria sombreada. Observe que un cuarto de los cuatro átomos en las esquinas más el átomo en el centro se encuentran dentro de un área de a_0 por $\sqrt{2}a_0$.

a) La densidad planar es:

$$\begin{aligned} \text{Densidad planar (110)} &= \frac{\text{átomos}}{\text{área}} = \frac{2}{(\sqrt{2})(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^2} \\ &= 1.72 \times 10^{15} \text{ átomos/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Densidad planar (112)} = 0.994 \times 10^{15} \text{ átomos/cm}^2 \text{ (del enunciado del problema)}$$

b) Los espaciados interplanares son:

$$\begin{aligned} d_{110} &= \frac{2.866 \times 10^{-8}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0}} = 2.0266 \times 10^{-8} \text{ cm} \\ d_{112} &= \frac{2.866 \times 10^{-8}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = 1.17 \times 10^{-8} \text{ cm} \end{aligned}$$

La densidad planar y el espaciado interplanar del plano (110) son mayores que los del plano (112); por tanto, el plano (110) es el plano de deslizamiento preferente.

Cuando se realiza un “ataque químico” sobre un material metálico (un tratamiento por reacción química que involucra la exposición a un ácido o una base), las áreas donde las dislocaciones intersecan la superficie del cristal reaccionan con mayor rapidez que el material circundante. Estas regiones aparecen en la microestructura como **poros de ataque químico**. La figura 4-11 muestra la distribución de los poros de ataque químico sobre una superficie de un cristal de carburo de silicio (SiC). Se utiliza un **microscopio electrónico de transmisión** (MET) para observar las dislocaciones. En una imagen del MET común, las dislocaciones aparecen como líneas oscuras a magnificaciones muy altas como se muestra en la figura 4-12a).

Cuando miles de dislocaciones se mueven en el mismo plano producen un escalón grande en la superficie del cristal. A éste se le conoce como **línea de deslizamiento** [figura 4-12b)]. A un grupo de líneas de deslizamiento se les conoce como **banda de deslizamiento**.

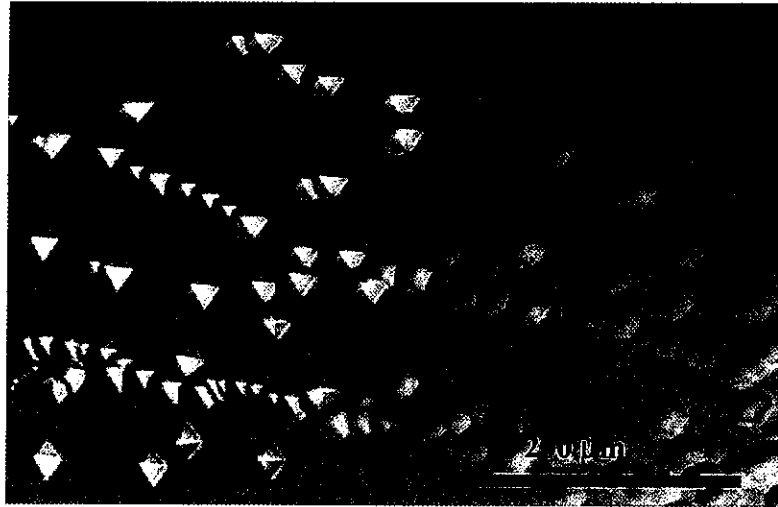


Figura 4-11 Imagen óptica de los poros de ataque químico en el carburo de silicio (SiC). Los poros de ataque químico corresponden a los puntos de intersección de las dislocaciones de arista con el vector de Burgers $\frac{a}{3} \langle 1\bar{1}20 \rangle$ y la línea de dislocación a lo largo de $[0001]$ (perpendicular a la superficie sobre la que se realiza el ataque químico). Las líneas de los poros de ataque químico representan límites de granos de ángulo pequeño. (Cortesía del Dr. Marek Skowronski, Carnegie Mellon University.)

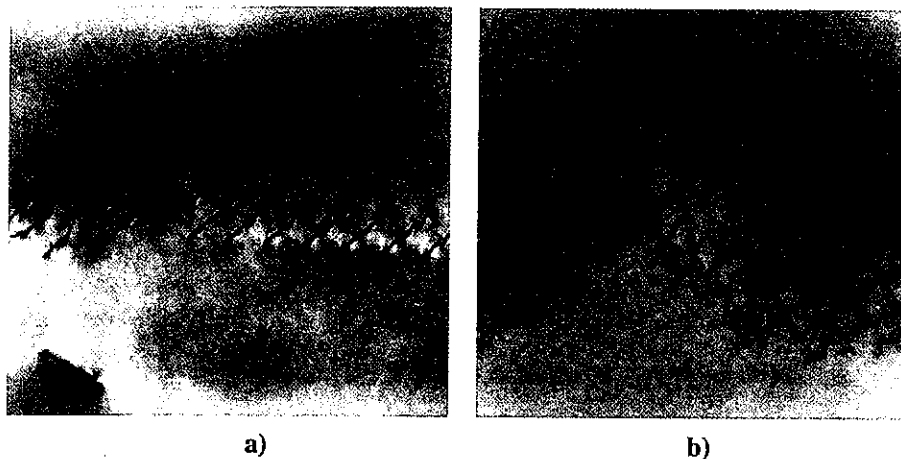


Figura 4-12 Micrografías electrónicas de las dislocaciones en el Ti_3Al :
a) Apilamientos de las dislocaciones ($\times 36\,500$). b) Micrografía a $100\times$ que muestra las líneas del deslizamiento en el Al. (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

4-4 Importancia de las dislocaciones

Primero, las dislocaciones son de mayor importancia en los metales y aleaciones dado que proveen un mecanismo para la deformación plástica, la cual es el efecto acumulativo del deslizamiento de numerosas dislocaciones. La **deformación plástica** se refiere a la deformación o cambio irreversible de la forma en que se lleva a cabo cuando se elimina la fuerza o el esfuerzo que la ocasionó. Es decir, debido a que el esfuerzo aplicado ocasiona el movimiento de las dislocaciones que a su vez ocasiona una deformación permanente. Sin embargo, existen otros mecanismos que ocasionan una deformación permanente. En capítulos posteriores se examinarán

éstos. Debe distinguirse la deformación plástica de la **deformación elástica**, la cual es un cambio temporal de la forma que ocurre cuando se sigue aplicando una fuerza o un esfuerzo a un material. En la deformación elástica el cambio de forma es resultado del estiramiento de los enlaces interatómicos y no se lleva a cabo ningún movimiento de las dislocaciones. El deslizamiento puede ocurrir en algunas cerámicas y polímeros; sin embargo, otros factores (por ejemplo, la porosidad en las cerámicas, el desenredado de las cadenas en los polímeros, etc.) dominan el comportamiento mecánico casi a temperatura ambiente de los polímeros y cerámicas. Los materiales amorfos como los vidrios de silicato no poseen un arreglo periódico de iones y por tanto no contienen dislocaciones. *Por tanto, el proceso del deslizamiento es particularmente importante en la comprensión del comportamiento mecánico de los metales.* Primero, el deslizamiento explica por qué la resistencia de los metales es mucho menor que el valor pronosticado a partir del enlace metálico. Si ocurre el deslizamiento, sólo se necesita romper una pequeña fracción de todos los enlaces metálicos que atraviesan la interfaz en cualquier momento y la fuerza requerida para deformar el metal es pequeña. Puede demostrarse que la resistencia real de los metales es de 10^3 a 10^4 veces *menor* que la esperada a partir de la fuerza de los enlaces metálicos.

Segundo, el deslizamiento provee ductilidad en los metales. Si no se presentaran dislocaciones, una barra de hierro sería quebradiza y el metal no podría moldearse por medio de procesos de metalistería, tales como la forja, en formas útiles.

Tercero, las propiedades mecánicas de un metal o una aleación se controlan interfiriendo el movimiento de las dislocaciones. La introducción de un obstáculo en el cristal previene que una dislocación se deslice a menos que se apliquen fuerzas mayores. Por tanto, la presencia de dislocaciones ayuda a endurecer los materiales metálicos.

En los materiales se encuentran cantidades enormes de dislocaciones. La **densidad de las dislocaciones**, o longitud total de dislocaciones por unidad de volumen, se utiliza por lo general para representar la cantidad de dislocaciones presentes. Las densidades de las dislocaciones de 10^6 cm/cm³ son comunes de los metales más blandos, mientras que pueden alcanzarse densidades de hasta 10^{12} cm/cm³ deformando el material.

Las dislocaciones también influyen en las propiedades electrónicas y ópticas de los materiales. Por ejemplo, la resistencia del cobre puro aumenta con el incremento de la densidad de las dislocaciones. Anteriormente se mencionó que la resistividad del cobre puro también depende en gran medida de los niveles pequeños de impurezas. De manera similar, se prefiere el uso de cristales de silicio que sean en esencia libres de dislocaciones dado que esto permite que los portadores de la carga como los electrones se muevan de manera más libres a lo largo del sólido. Por lo general, la presencia de dislocaciones tiene un efecto perjudicial sobre el desempeño de los fotodetectores, diodos emisores de luz, láseres y celdas solares. Estos dispositivos con frecuencia se fabrican a partir de semiconductores compuestos como el arseniuro de galio-arseniuro de aluminio (GaAs-AlAs) y las dislocaciones en estos materiales pueden originarse de las desigualdades en las concentraciones en el fundido a partir del cual se crecen los cristales o a que se inducen esfuerzos debido a los gradientes térmicos a los que se exponen los cristales durante el enfriamiento de la temperatura de crecimiento.

4-5 Ley de Schmid

Se pueden comprender las diferencias en el comportamiento de los metales que tienen estructuras cristalinas distintas examinando la fuerza requerida para iniciar el proceso del deslizamiento. Suponga que se aplica una fuerza unidireccional F a un cilindro de metal que es un monocristal (figura 4-13). Se pueden orientar el plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento a la fuerza aplicada definiendo los ángulos λ y ϕ . El ángulo entre la dirección de deslizamiento y la fuerza aplicada es λ y ϕ es el ángulo entre la normal al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada. Observe que la suma de los ángulos ϕ y λ puede, pero no necesariamente debe ser de 90° .

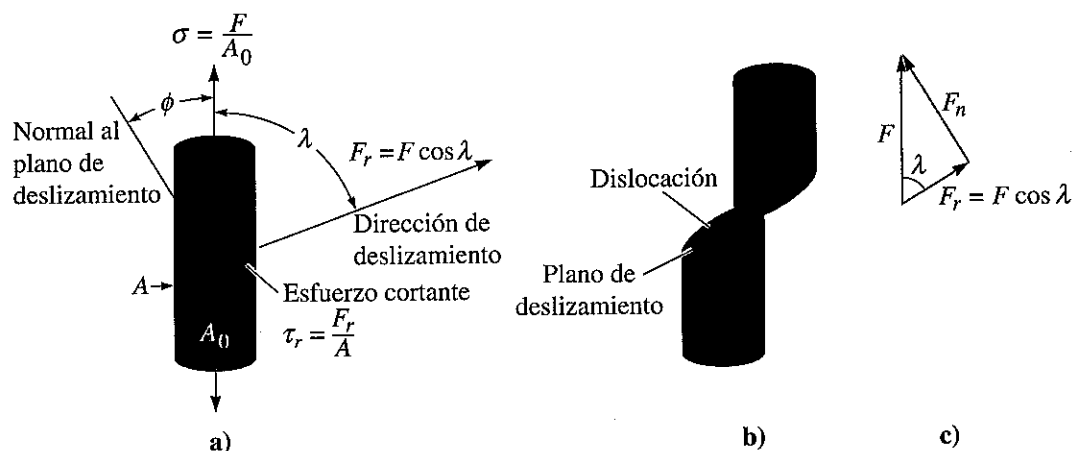


Figura 4-13 a) Se produce un esfuerzo cortante τ resuelto en el sistema de deslizamiento. [Nota: $(\phi + \lambda)$ no tiene que ser 90° .] b) El movimiento de las dislocaciones en el sistema de deslizamiento deforma el material. c) Resolución de la fuerza.

Para que la dislocación se mueva en su sistema de deslizamiento, debe producirse por medio de la fuerza aplicada una fuerza de corte que actúe en la dirección de deslizamiento. Esta fuerza de corte resuelta F_r está dada por:

$$F_r = F \cos \lambda$$

Si se divide la ecuación entre el área del plano de deslizamiento, $A = A_0/\cos \phi$, se obtiene la siguiente ecuación conocida como **ley de Schmid**,

$$\tau_r = \sigma \cos \phi \cos \lambda \quad (4-3)$$

donde

$$\tau_r = \frac{F_r}{A} = \text{esfuerzo cortante resuelto en la dirección de deslizamiento}$$

y

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \text{esfuerzo normal aplicado al cilindro}$$

Ejemplo 4-9

Calculo del esfuerzo cortante resuelto

Aplice la ley de Schmid para una situación en la que el monocristal está orientado de tal manera que el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo de tensión aplicado.

SOLUCIÓN

Suponga que el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado σ , como en la figura 4-14. Entonces $\phi = 0$, $\lambda = 90^\circ$, $\cos \lambda = 0$, y por tanto $\tau_r = 0$. Como se observó anteriormente, los ángulos ϕ y λ pueden pero no siempre sumar 90° . Aun si el esfuerzo aplicado σ es enorme, no se desarrolla ningún esfuerzo cortante a lo largo de la dirección de deslizamiento y la dislocación no puede moverse. (Podría desarrollar un experimento sencillo para demostrar esto con un mazo de cartas. Si presiona el mazo en un ángulo, las cartas se deslizarán una sobre otra, como en el proceso del deslizamiento. Sin embargo, si presiona de manera perpendicular al mazo las cartas no se deslizarán.) No puede ocurrir deslizamiento si el sistema de deslizamiento está orientado de tal manera que λ o ϕ es de 90° .

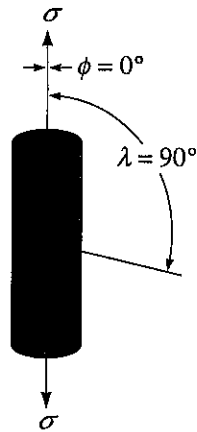


Figura 4-14

Cuando el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado σ , el ángulo λ es de 90° y no se resuelve ningún esfuerzo cortante.

El **esfuerzo cortante resuelto crítico** τ_{tcr} es el esfuerzo cortante requerido para que ocurra el deslizamiento. Por tanto el deslizamiento ocurre, ocasionando que el material se deforme de manera plástica, cuando el esfuerzo *aplicado* (σ) produce un esfuerzo cortante *resuelto* (τ_r) que es igual al esfuerzo cortante resuelto crítico:

$$\tau_r = \tau_{\text{tcr}} \quad (4-4)$$

Ejemplo 4-10

Diseño de un proceso de colado de un monocristal

Se desea producir una barra compuesta de un monocristal de aluminio puro, el cual tiene un esfuerzo cortante resuelto crítico de 148 psi. Se desearía orientar la barra de tal manera que, cuando se aplique un esfuerzo axial de 500 psi, la barra se deforme por el deslizamiento en una dirección de 45° respecto al eje de la barra y accione un sensor que detecte la sobrecarga. Diseñe la barra y un método por medio del cual podría producirse.

SOLUCIÓN

Las dislocaciones comienzan a moverse cuando el esfuerzo cortante resuelto τ_r es igual al esfuerzo cortante resuelto crítico, de 148 psi. A partir de la ley de Schmid:

$$\tau_r = \sigma \cos \lambda \cos \phi$$

$$148 \text{ psi} = (500 \text{ psi}) \cos \lambda \cos \phi$$

Debido a que se desea que el deslizamiento ocurra a un ángulo de 45° respecto al eje de la barra, $\lambda = 45^\circ$ y

$$\cos \phi = \frac{148}{500 \cos 45^\circ} = 0.4186$$

$$\phi = 65.3^\circ$$

Por tanto se debe producir una barra que se oriente de tal manera que $\lambda = 45^\circ$ y $\phi = 65.3^\circ$. Observe que ϕ y λ no suman 90° .

Se podría realizar esto por medio de un proceso de solidificación. Se podría orientar un cristal semilla de aluminio sólido en la parte inferior de un molde. El aluminio líquido podría introducirse en el molde. El líquido se solidifica en el cristal semilla y se produce una barra de monocristal con la orientación apropiada.

4-6 Influencia de la estructura cristalina

Se puede utilizar la ley de Schmid para comparar las propiedades de los metales que tienen estructuras cristalinas CCCu, CCCa y CH. La tabla 4-2 lista tres factores importantes que se pueden examinar. Sin embargo, debe ser cuidadoso al observar que esta explicación describe el comportamiento de monocristales casi perfectos. Los materiales de ingeniería reales rara vez son monocristales y siempre contienen gran cantidad de defectos. También tienden a ser policristalinos. Dado que distintos cristales o granos están orientados en diferentes direcciones aleatorias, no se puede aplicar la ley de Schmid para predecir el comportamiento mecánico de los materiales policristalinos.

Esfuerzo cortante resuelto crítico Si el esfuerzo cortante resuelto crítico en un metal es muy alto, el esfuerzo aplicado τ también debe ser alto para que τ_r sea igual a τ_{tcr} . Un τ_{tcr} más alto implica que se necesita un esfuerzo más alto para deformar un metal de manera plástica, ¡lo cual a su vez indica que el metal tiene una resistencia alta! En los metales CCCa, los cuales tienen planos compactos $\{111\}$, el esfuerzo cortante resuelto crítico es baja, alrededor de 50 a 100 psi en un cristal perfecto. Por otro lado, las estructuras cristalinas CCCu contienen planos no compactos y se debe exceder un esfuerzo cortante resuelto crítico mayor, en el orden de 10 000 psi en los cristales perfectos, antes de que ocurra el deslizamiento; por tanto, los metales CCCu tienden a tener resistencias altas y ductilidades más bajas en comparación con los metales CCCa.

Se esperaría que los metales CH, debido a que contienen planos basales compactos, tengan esfuerzos cortantes resueltos críticos bajos. De hecho, en los metales CH como el zinc que tiene una razón c/a mayor que o igual a la razón teórica de 1.633, la tensión cortante resuelto crítico es menor a 100 psi, tal como en los metales CCCa. Sin embargo, en el titanio CH, la razón c/a es menor a 1.633; los planos compactos están espaciados de manera muy estrecha. El deslizamiento ocurre ahora en los planos como el $(10\bar{1}0)$, los planos o caras del “prisma” del hexágono, y el esfuerzo cortante resuelto crítico es entonces tan grande que o mayor que en los metales CCCu.

Número de sistemas de deslizamiento Si al menos un sistema de deslizamiento está orientado para formar ángulos λ y ϕ cercanos a 45° , entonces τ_r es igual a τ_{tcr} a esfuerzos aplicados bajos. Los metales CH ideales sólo poseen un conjunto de planos compactos paralelos, los planos (0001), y tres direcciones compactas, lo que da tres sistemas de deslizamiento. En consecuencia, la probabilidad de que los planos y las direcciones compactos estén orientados con λ y ϕ cercanos a 45° es muy baja. El cristal CH puede fallar de manera quebradiza sin una cantidad significativa de deslizamiento; sin embargo, en los metales CH con una razón c/a baja, o cuando los metales CH están aleados de manera apropiada, o cuando se aumenta la temperatura, otros sistemas de deslizamiento se vuelven activos, haciendo que estos metales sean menos quebradizos de lo esperado.

TABLA 4-2 ■ Resumen de los factores que afectan el deslizamiento en las estructuras metálicas

Factor	CCCa	CCCu	CH $\left(\frac{c}{a} \geq 1.633\right)$
Esfuerzo cortante resuelto crítico (psi)	50-100	5 000-10 000	50-100 ^a
Número de sistemas de deslizamiento	12	48	3 ^b
Deslizamiento cruzado	Puede ocurrir	Puede ocurrir	No puede ocurrir ^b
Resumen de las propiedades	Dúctil	Resistente	Relativamente quebradizo

^aPara el deslizamiento en los planos basales.

^bAl alea o calentar a altas temperaturas se activan sistemas de deslizamiento adicionales en los metales CH, lo que permite que ocurra un deslizamiento cruzado y por tanto se mejore la ductilidad.

Por otro lado, los metales CCCa contienen cuatro planos compactos no paralelos de la forma $\{111\}$ y tres direcciones compactas de la forma $\langle 110 \rangle$ dentro de cada plano, lo que da un total de 12 sistemas de deslizamiento. Al menos un sistema de deslizamiento está orientado de manera favorable para que se lleve a cabo el deslizamiento a esfuerzos aplicados bajos, permitiendo que los metales CCCa tengan ductilidades altas.

Por último, los metales CCCu tienen hasta 48 sistemas de deslizamiento que están estrechamente compactados. Varios sistemas de deslizamiento siempre están orientados de manera apropiada para que ocurra el deslizamiento, lo que permite que los metales CCCu también tengan ductilidad.

Deslizamiento cruzado Considere una dislocación helicoidal que se mueve en un plano de deslizamiento que encuentra un obstáculo y es bloqueada como para seguir en movimiento. Esta dislocación puede desplazarse a un segundo sistema de deslizamiento intersecante, también orientado de manera apropiada, y continuar moviéndose. A esto se le llama deslizamiento cruzado. En muchos metales CH no puede ocurrir el deslizamiento cruzado debido a que los planos de deslizamiento son paralelos (es decir, no intersecantes). Por tanto, los metales CH policristalinos tienden a ser quebradizos. Afortunadamente, sistemas de deslizamiento adicionales se vuelven activos cuando los metales CH se alean o calientan, por tanto se mejora la ductilidad. El deslizamiento cruzado es posible en los metales CCCa y CCCu debido a que están presentes varios sistemas de deslizamiento intersecantes. En consecuencia, el deslizamiento cruzado ayuda a mantener la ductilidad en estos metales.

Ejemplo 4-11

Ductilidad de los materiales monocristalinos y policristalinos metálicos CH

Un monocristal de magnesio (Mg), el cual tiene la estructura cristalina CH, puede estirarse en una forma parecida a una cinta de cuatro a seis veces su longitud original; sin embargo, el Mg *policristalino* y otros metales con la estructura CH muestran ductilidades limitadas. Utilice los valores del esfuerzo cortante resuelto crítico para los metales con distintas estructuras cristalinas y la naturaleza de la deformación en los materiales policristalinos para explicar esta observación.

SOLUCIÓN

A partir de la tabla 4-2 se observa que para los metales CH como el Mg, el esfuerzo cortante resuelto crítico es bajo (de 50-100 psi). También se observa que el deslizamiento en los metales CH ocurrirá con facilidad en el plano basal, el plano de deslizamiento principal. Cuando se deforma un monocristal, suponiendo que el plano basal está orientado de manera adecuada con respecto al esfuerzo aplicado, puede ocurrir una deformación grande. Esto explica por qué el Mg monocristalino puede estirarse en una cinta de cuatro a seis veces la longitud original. Cuando se tiene Mg policristalino la deformación no es tan sencilla. Cada cristal debe deformarse de tal manera que el esfuerzo desarrollado en cualquier cristal sea acomodado por sus vecinos.

En los metales CH no hay sistemas de deslizamiento intersecantes; por tanto, las dislocaciones no pueden deslizarse de un plano de deslizamiento en un cristal (grano) a otro plano de deslizamiento en un cristal vecino. Como resultado, los metales CH policristalinos como el Mg muestran ductilidad limitada.

4-7 Defectos superficiales

Los **defectos superficiales** son los límites, o planos, que separan un material en regiones. Por ejemplo, cada región puede tener la misma estructura cristalina pero orientaciones distintas.

Superficie del material Las dimensiones exteriores del material representan las superficies en las que el cristal termina de manera abrupta. Cada átomo en la superficie ya no posee el número de coordinación apropiado y se interrumpe el enlazamiento atómico. La superficie exterior también puede ser muy áspera, contener muescas diminutas y ser mucho más reactiva que la mayor parte del material.

En los materiales con nanoestructura, la razón del número de átomos o iones en la superficie a la del volumen es muy alta. Como resultado, estos materiales tienen un área de superficie por unidad de masa grande. En el refinamiento del petróleo y muchas otras áreas de la tecnología, se usan catalizadores de área de superficie alta para el mejoramiento de la cinética de las reacciones químicas. De manera similar a los materiales a nanoescala, la razón área de superficie a volumen es alta para los materiales porosos, geles y polvos ultrafinos. Más adelante aprenderá que la reducción en el área de superficie es la fuerza conductora termodinámica para la **sinterización** de las cerámicas y los polvos metálicos.

Límites de grano La microestructura de muchas cerámicas de ingeniería y materiales metálicos consiste en muchos granos. Un **grano** es una porción del material dentro de la cual el arreglo de los átomos es casi idéntico; sin embargo, la orientación del arreglo de átomos, o estructura cristalina, es distinta para cada grano vecino. En la figura 4-15a) se muestran de manera esquemática tres granos; el arreglo de los átomos en cada grano es idéntico pero los granos están orientados de manera distinta. Un **límite de grano**, la superficie que separa los granos individuales, es una zona angosta en la que los átomos no están espaciados de manera apropiada. En otras palabras, los átomos están tan cercanos entre sí en algunas localizaciones en los límites de los granos que ocasionan una región de compresión y en otras áreas están tan alejados que ocasionan una región de tensión. La figura 4-15b), muestra una micrografía de los granos en una muestra de acero inoxidable.

Un método para controlar las propiedades de un material es por medio del control del tamaño del grano. Al reducir el tamaño del grano, se incrementa el número de granos y, por tanto, aumenta la cantidad del área de los límites de los granos. Cualquier dislocación sólo se mueve una distancia corta antes de que se encuentre con un límite de grano y se incrementa la resistencia del material metálico. La **ecuación de Hall-Petch** relaciona el tamaño del grano con el **límite elástico**,

$$\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{-1/2} \quad (4-5)$$

donde σ_y es el límite elástico (el nivel de esfuerzo necesario para ocasionar una cierta cantidad de deformación permanente), d es el diámetro promedio de los granos y σ_0 y K son constantes

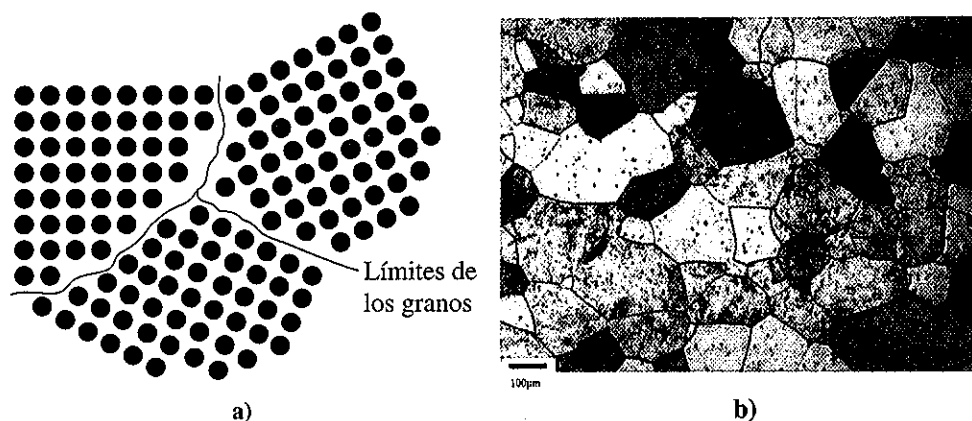


Figura 4-15 a) Los átomos cerca de los límites de los tres granos no tienen un espaciado o arreglo de equilibrio. b) Granos y límites de grano en una muestra de acero inoxidable. (Micrografía cortesía del Dr. A. J. Deardo.)

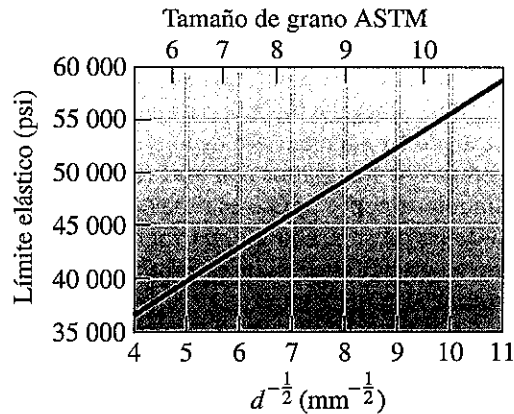


Figura 4-16
Efecto del tamaño de grano sobre el límite elástico del acero a temperatura ambiente.

para el metal. Recuerde del capítulo 1 que el límite elástico de un material metálico es el nivel mínimo de esfuerzo que se necesita para iniciar la deformación plástica (permanente). La figura 4-16 muestra esta relación en el acero. La ecuación de Hall-Petch no es válida para los materiales con granos inusualmente grandes o ultrafinos. En los capítulos siguientes se describirá cómo el tamaño de grano de los metales y las aleaciones puede controlarse a través de la solidificación, la aleación y el tratamiento térmico.

Ejemplo 4-12

Relación de un acero dulce

El límite elástico del acero dulce con un tamaño de grano promedio de 0.05 mm es de 20 000 psi. El límite elástico del mismo acero con un tamaño de grano de 0.007 mm es de 40 000 psi. ¿Cuál será el tamaño de grano promedio del mismo acero con una fluencia de 30 000 psi? Suponga que la ecuación de Hall-Petch es válida y que los cambios en el esfuerzo de cedencia observado se deben a los cambios en el tamaño del grano.

SOLUCIÓN

$$\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{-1/2}$$

Por tanto, para un tamaño del grano de 0.05 mm el esfuerzo de cedencia es

$$20\,000 \text{ psi} (6.895 \text{ MPa}) / (1000 \text{ psi}) = 137.9 \text{ MPa}$$

(Nota: 1000 psi = 6.895 MPa.) Utilizando la ecuación de Hall-Petch

$$137.9 = \sigma_0 + \frac{K}{\sqrt{0.05}}$$

Para el tamaño de grano de 0.007 mm, el esfuerzo de cedencia es de 40 000 psi (6.895 MPa) (1000 psi) = 275.8 MPa. Por tanto, utilizando de nuevo la ecuación de Hall-Petch:

$$275.8 = \sigma_0 + \frac{K}{\sqrt{0.007}}$$

La solución de estas dos ecuaciones es $K = 18.44 \text{ MPa} \cdot \text{mm}^{1/2}$ y $\sigma_0 = 55.5 \text{ MPa}$. Ahora se tiene la ecuación de Hall-Petch como

$$\sigma_y = 55.5 + 18.44 d^{-1/2}$$

Si se desea un esfuerzo de cedencia de 30 000 psi o 206.9 MPa, el tamaño de grano debe ser de 0.0148 mm.

La *microscopía óptica* es una técnica que se utiliza para revelar características microestructurales como los límites de los granos que requieren menos de alrededor de 2000 magnificaciones. Al proceso de la preparación de una muestra metálica y la observación o registro de su microestructura se le llama **metalografía**. Una muestra del material se lija y se pule a un acabado parecido a un espejo. La superficie se expone a un ataque químico, o *grabado a agua fuerte*, en el que los límites de los granos son atacados de manera más agresiva que el resto del grano. La luz de un microscopio óptico es reflejada o dispersada de la superficie de la muestra, dependiendo de cómo se grabó a agua fuerte la superficie. Cuando se dispersa más luz de las características grabadas de manera profunda como los límites de los granos, estas características aparecen oscuras (figura 4-17). En las muestras cerámicas se utiliza con frecuencia una técnica conocida como **ranurado térmico** para observar los límites de los granos. Involucra pulir y calentar una muestra cerámica a temperaturas debajo de la temperatura de sinterización (1300 °C) por un corto periodo. La sinterización es un proceso para la formación de una masa densa por medio del calentamiento del material en polvo compactado.

Una forma de especificar el tamaño del grano es utilizando el **número de tamaño de grano ASTM** (ASTM es la American Society for Testing and Materials). El número de granos por pulgada cuadrada se determina a partir de una fotografía del metal tomada a una magnificación de 100. El número de tamaño de grano ASTM n se calcula como

$$N = 2^{n-1} \quad (4-6)$$

donde N es el número de granos por pulgada cuadrada.

Un número ASTM grande indica muchos granos, o un tamaño de grano fino, y se correlaciona con las resistencias altas de los metales.

Cuando se describe una microestructura, siempre que es posible, es preferible utilizar un marcador micrométrico o alguna otra escala en el micrográfico, en lugar de enunciar la magnificación como $\times$, como en la figura 4-17. De esta manera, si la micrografía se agranda o se reduce, las escalas del marcador micrométrico las hacen con él y no se tiene que preocupar acerca de los cambios en la magnificación de la micrografía original. Están disponibles varios programas de **análisis de imágenes** sofisticados. Al utilizar tales programas, no sólo es posible obtener información sobre el número ASTM de tamaño de grano sino también información cuantitativa sobre el tamaño de grano promedio, la distribución del tamaño de los granos, la porosidad, las segundas fases (capítulo 10), etc. Se pueden adquirir varios microscopios electrónicos ópticos y de barrido con capacidades de análisis de imagen. El siguiente ejemplo ilustra el cálculo del número ASTM de tamaño de grano.

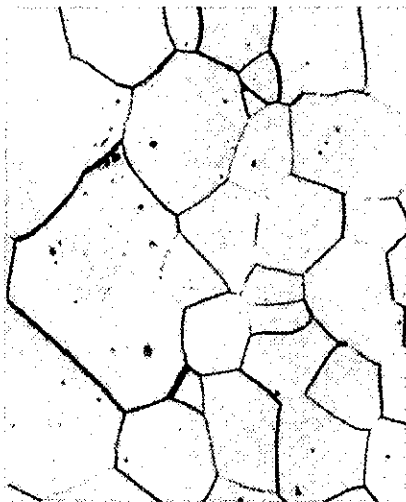


Figura 4-17

Microestructura del paladio (100 $\times$). (De ASM Handbook, Vol. 9, Metallography and Microstructure (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

Ejemplo 4-13*Cálculo del número ASTM de tamaño de grano*

Suponga que se cuentan 16 granos por pulgada cuadrada (pulg^2) en una fotomicrografía tomada a una magnificación de 250. ¿Cuál es el número ASTM de tamaño del grano?

SOLUCIÓN

Considere una pulgada cuadrada de la fotomicrografía tomada a una magnificación de 250. A una magnificación de 100, la región de una pulgada cuadrada de la magnificación de la imagen de 250 aparecería como

$$1 \text{ pulg}^2 \left(\frac{100}{250} \right)^2 = 0.16 \text{ pulg}^2$$

y se observarían

$$\frac{16 \text{ granos}}{0.16 \text{ pulg}^2} = 100 \text{ granos/pulg}^2$$

Al sustituir en la ecuación 4-6,

$$\begin{aligned} N &= 100 \text{ granos/pulg}^2 = 2^{n-1} \\ \log 100 &= (n - 1) \log 2 \\ 2 &= (n - 1)(0.301) \\ n &= 7.64 \end{aligned}$$

Límites de grano de ángulo pequeño Un límite de grano de ángulo pequeño es un arreglo de las dislocaciones que produce una desorientación pequeña entre los cristales adyacentes (figura 4-18). Debido que la energía de la superficie es menor que la de un límite de grano regular, los límites de granos de ángulo pequeño no son tan efectivos al bloquear deslizamientos. A los límites de ángulo pequeño formados por dislocaciones de arista se les llama **límites inclinados** y a los ocasionados por dislocaciones se les llama **límites de giro**.

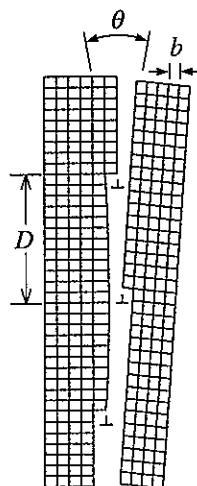


Figura 4-18

El límite de grano de ángulo pequeño se produce por medio de un arreglo de las dislocaciones, que ocasiona un desajuste angular θ entre las redes en cualquier lado del límite.

Fallas de apilamiento Las fallas de apilamiento, las cuales ocurren en metales CCCa, representan un error en la secuencia de apilamiento de los planos compactos. Por lo general, se produce una secuencia de apilamiento $ABC\ ABC\ ABC$ en un cristal CCCa perfecto. Suponga que en su lugar se produce la siguiente secuencia:



En la porción de la secuencia indicada, un plano del tipo *A* reemplaza un plano del tipo *C*. Esta región pequeña, la cual tiene una secuencia de apilamiento CH en lugar de la secuencia de apilamiento CCCa, representa una falla de apilamiento. Las fallas de apilamiento interfieren con el proceso de deslizamiento.

Límites de macla Un límite de macla es un plano a través del cual hay una desorientación especial de imagen especular de la estructura cristalina (figura 4-19). Los límites de macla pueden producirse cuando una fuerza de corte, que actúa a lo largo del límite de macla, ocasiona que los átomos se desplacen de su posición. Los límites de macla ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos metales. Estos límites interfieren con el proceso de deslizamiento e incrementan la resistencia del metal. Los límites de macla también se presentan en algunos materiales cerámicos como la zirconia monoclinica y el silicato de dicalcio.

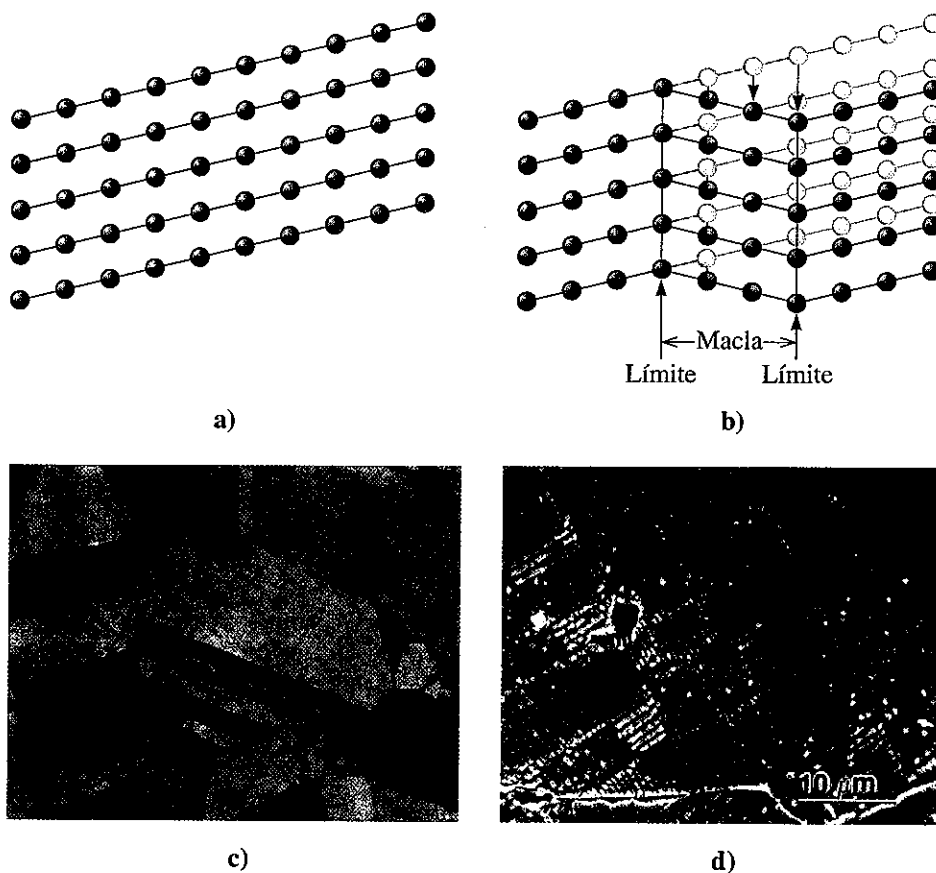


Figura 4-19 La aplicación de un esfuerzo al a) cristal perfecto puede ocasionar un desplazamiento de los átomos, b) que resulta en la formación de una macla. Observe que el cristal se ha deformado como resultado del maclado. c) Una micrografía de las maclas dentro de un grano de latón (250×). d) Dominios en el titanato de bario ferroeléctrico. (Cortesía del Dr. Rodney Roseman, University of Cincinnati.) En los materiales magnéticos ocurren estructuras con dominios similares.

TABLA 4-3 ■ Energía de las imperfecciones superficiales en algunos metales

Imperfección superficial (ergs/cm ²)	Al	Cu	Pt	Fe
Falla de apilamiento	200	75	95	—
Límite de macla	120	45	195	190
Límite de grano	625	645	1000	780

La efectividad de los defectos superficiales para interferir con el proceso de deslizamiento puede juzgarse a partir de las energías superficiales (tabla 4-3). Los límites de grano de energía alta son mucho más efectivos para bloquear las dislocaciones que las fallas de apilamiento o las maclas.

Límites del dominio Los ferroeléctricos son materiales que desarrollan una polarización dieléctrica espontánea y reversible (por ejemplo, el PZT o el BaTiO₃) (véase el capítulo 19). Los materiales magnéticos también desarrollan una magnetización de manera similar (por ejemplo, el Fe, Co, Ni, óxido de hierro, etc.) (véase el capítulo 20). Estos materiales electrónicos y magnéticos contienen dominios. Un **dominio** es una región pequeña del material en el que la dirección de la magnetización o de la polarización dieléctrica permanece igual. En estos materiales se forman varios dominios pequeños por lo que se minimiza la energía libre total del material. La figura 4-19d) muestra un ejemplo de los dominios en el titanato de bario ferroeléctrico tetragonal. La presencia de los dominios influye en las propiedades dieléctricas y magnéticas de muchos materiales electrónicos y magnéticos. En capítulos posteriores se explicarán estos materiales.

4-8 Importancia de los defectos

Los defectos extendidos y los puntuales desempeñan una función principal al influir en las propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas y magnéticas de los materiales de ingeniería. En esta sección, se recapitula la importancia de los defectos sobre las propiedades de los materiales. Se enfatiza que el efecto de las dislocaciones es el más importante en los materiales metálicos.

Efecto sobre las propiedades mecánicas mediante el control del proceso de deslizamiento Cualquier imperfección en el cristal eleva la energía interna en la localización de la imperfección. La energía local se aumenta debido a que, cerca de la imperfección, los átomos se acercan de manera estrecha (compresión) o son forzados a separarse bastante (tensión).

Una dislocación en un cristal metálico que de otra manera sería perfecto puede moverse con facilidad a través del cristal si el esfuerzo cortante resuelto es igual al esfuerzo cortante resuelto crítico. Sin embargo, si la dislocación se encuentra en una región donde los átomos están desplazados de sus posiciones usuales, se requiere un esfuerzo mayor para forzar el paso dislocación por la región de energía local alta; por tanto, el material es más resistente. *Los defectos en los materiales, como las dislocaciones, los defectos puntuales y los límites de grano, funcionan como "señales de alto" para las dislocaciones.* Proveen resistencia al movimiento de las dislocaciones y cualquier mecanismo que impide el movimiento de las dislocaciones hace más resistente a un metal. Por tanto, se puede controlar la resistencia de un material metálico controlando el número y tipo de imperfecciones. Tres mecanismos de endurecimiento comunes se basan en las tres categorías de defectos en los cristales. Dado que el movimiento de las dislocaciones es relativamente más fácil en los metales y aleaciones, por lo general estos mecanismos funcionan mejor en los materiales metálicos. Se necesita tener en cuenta que con mucha frecuencia la resistencia de las cerámicas en tensión y a temperaturas bajas está dictada por el nivel de porosidad (presencia de orificios pequeños). Los polímeros

con frecuencia son amorfos y por tanto las dislocaciones desempeñan una función muy pequeña en su comportamiento mecánico, como se explica en un capítulo posterior. La resistencia de los vidrios inorgánicos (por ejemplo, el vidrio flotado de silicato) depende de la distribución de los defectos en la superficie.

Endurecimiento por deformación Las dislocaciones afectan la perfección de la estructura cristalina. En la figura 4-20, los átomos debajo de la línea de la dislocación en el punto *B* están comprimidos, mientras que los átomos arriba de la dislocación *B* están muy separados. Si se mueve a la derecha la dislocación *A* y pasa cerca de la dislocación *B*, la dislocación *A* encuentra una región donde los átomos no están arreglados de manera apropiada. Se requieren esfuerzos más altos para que la segunda dislocación se siga moviendo; en consecuencia, el metal debe ser más resistente. El incremento del número de dislocaciones aumenta la resistencia del material dado que el aumento en la densidad de dislocaciones ocasiona más señales de alto para el movimiento de las dislocaciones. Puede demostrarse que la densidad de dislocaciones aumenta de manera notable a medida que deforma el material. A este mecanismo para aumentar la resistencia de un material por medio de la deformación se le conoce como **endurecimiento por deformación**, el cual se explica en el capítulo 8. También puede demostrarse que las densidades de las dislocaciones pueden reducirse de manera sustancial calentando un material metálico a una temperatura relativamente alta (debajo de la temperatura de fusión) y manteniéndola durante un periodo largo. A este tratamiento térmico se le conoce como **recocido** y se utiliza para impartir ductilidad a los materiales metálicos. Por tanto, el control de la densidad de las dislocaciones es una manera importante para controlar la resistencia y ductilidad de los metales y aleaciones.

Endurecimiento por solución sólida Cualquiera de los defectos puntuales también afecta la perfección de la estructura cristalina. Se forma una solución sólida cuando los átomos o iones de un elemento o compuesto huésped son asimilados por completo en la estructura cristalina del material anfitrión. Es decir similar a la manera en la que la sal o el azúcar en concentraciones pequeñas se disuelven en el agua. Si se mueve a la izquierda la locación *A* (figura 4-20), se encuentra con un cristal afectado por el defecto puntual; se necesitan esfuerzos más altos para continuar el deslizamiento de la dislocación. Al introducir de manera intencional átomos sustitucionales o intersticiales, se ocasiona un **endurecimiento por solución sólida**, el cual se explica en el capítulo 10. Este mecanismo explica por qué el acero al carbono no aleado es más resistente que el Fe puro y por qué las aleaciones de cobre que contienen concentraciones pequeñas de Be son mucho más resistentes que el Cu puro. El oro y la plata puros, ambos metales CCCa con varios sistemas de deslizamiento activos, son mecánicamente muy blandos.

Endurecimiento por tamaño de grano Las imperfecciones de la superficie tales como los límites de grano afectan el arreglo de átomos en los materiales cristalinos. Si se mueve a la derecha la dislocación *B* (figura 4-20), se encuentra con un límite de grano y es bloqueada. Al aumentar el número de granos o al reducir el tamaño del grano, se logra el **endurecimiento por tamaño de grano** en los materiales metálicos. El control del tamaño de grano se explicará en varios de los capítulos posteriores.

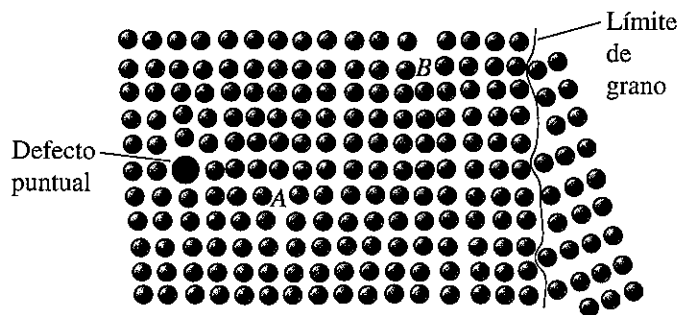


Figura 4-20

Si se mueve a la izquierda la dislocación en el punto *A*, es bloqueada por el defecto puntual. Si la dislocación se mueve a la derecha, interactúa con la red alterada cerca de la segunda dislocación en el punto *B*. Si la dislocación se mueve más a la derecha, es bloqueada por un límite de grano.

Existen otros dos mecanismos más para el endurecimiento de los metales y aleaciones. A éstos se les conoce como **endurecimiento de segunda fase** y **endurecimiento por precipitación**. En capítulos posteriores se explicarán.

Ejemplo 4-14

Diseño de un soporte para ladrillos cerámicos

Se desea producir un soporte para sostener ladrillos cerámicos en su lugar en un horno de tratamiento térmico. El soporte debe ser resistente, debe poseer alguna ductilidad de tal manera que se flexione en vez de fracturarse si se sobrecarga y debe conservar la mayor parte de su resistencia hasta a 600 °C. Diseñe el material para este soporte, considerando las varias imperfecciones cristalinas como el mecanismo de endurecimiento.

SOLUCIÓN

Para funcionar a 600 °C, el soporte *no* debe producirse a partir de un polímero. En su lugar, debe considerarse un metal o una cerámica.

Para tener alguna ductilidad, las dislocaciones deben moverse y ocasionar deslizamiento. Debido a que el deslizamiento en las cerámicas es difícil, el soporte debe producirse a partir de un material metálico. El metal debe tener un punto de fusión muy por encima de los 600 °C; el aluminio, con un punto de fusión de 660 °C, no sería adecuado; sin embargo, el hierro sería una elección razonable.

Se pueden introducir imperfecciones puntuales, lineales y superficiales en el hierro para ayudar a producir resistencia, pero se desea que las imperfecciones sean estables a medida que se incrementa la temperatura. Como se muestra en el capítulo 5, los granos pueden crecer a temperaturas elevadas, reduciendo el número de los límites de grano y ocasionando una disminución en la resistencia. Como se indica en el capítulo 8, las dislocaciones pueden eliminarse a temperaturas elevadas, de nuevo, reduciendo la resistencia. El número de vacancias depende de la temperatura, por lo que el control de los defectos cristalinos puede no producir propiedades estables.

Sin embargo, el número de átomos intersticiales o sustitucionales en el cristal no cambia con la temperatura. Se podría adicionar carbono al hierro como átomos intersticiales o átomos de vanadio sustitutos para los átomos de hierro en los puntos de red normales. Estos defectos puntuales continúan interfiriendo con el movimiento de las dislocaciones y ayudan a mantener la resistencia estable.

Por supuesto, también pueden ser importantes otros requerimientos de diseño. Por ejemplo, el soporte de acero puede deteriorarse por la oxidación o puede reaccionar con el ladrillo cerámico.

Efectos sobre las propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas

En las secciones anteriores se enunció que el efecto de los defectos puntuales sobre las propiedades eléctricas de los semiconductores es dramático. Toda la industria de la microelectrónica depende de manera crítica de la incorporación exitosa de dopantes sustitucionales como el P, As, B y Al en el Si y otros semiconductores. Estos átomos dopantes permiten tener un control significativo de las propiedades eléctricas de los semiconductores. Los dispositivos hechos de Si, GaAs, silicio amorfo (a:Si:H), etc., dependen de manera crítica de la presencia de átomos dopantes. Se puede formar Si del tipo *n* introduciendo átomos de P en el Si. Se puede formar Si del tipo *p* utilizando átomos de B. De manera similar, varios de los enlaces en el silicio amorfo que de otra manera no serían satisfactorios se completan incorporando átomos de H.

El efecto de los defectos como las dislocaciones sobre las propiedades de los semiconductores por lo general es perjudicial. Las dislocaciones y otros defectos (incluyendo otros defectos puntuales) pueden interferir con el movimiento de los portadores de carga eléctrica en los semiconductores. Ésta es la razón por la que se asegura que las densidades en

las dislocaciones en el silicio monocristalino y otros materiales utilizados en aplicaciones ópticas y eléctricas son muy pequeñas. Los defectos puntuales también ocasionan el incremento de la resistividad en los metales.

En algunos casos los defectos pueden mejorar ciertas propiedades. Por ejemplo, la incorporación de CaO en la ZrO_2 ocasiona un incremento en la concentración de las vacancias del ion oxígeno. Éste es un efecto benéfico en la conductividad de la zirconia y permite el uso de tales composiciones para sensores de gas oxígeno y celdas de combustible de óxido sólido. ¡Los defectos pueden convertir muchos materiales dieléctricos que de otra manera serían aislantes en semiconductores útiles! Éstos se utilizan para muchas aplicaciones de sensores (por ejemplo, sensores de temperatura, humedad y gases, etcétera).

La adición de alrededor de 1% de óxido de cromo en la alúmina crea defectos que hacen a la alúmina de color rojo rubí. De manera similar, la incorporación de Fe^{+2} y Ti^{+4} hace azul al zafiro. Los nanocristales de materiales como el sulfuro de cadmio (CdS) en los vidrios orgánicos producen vidrios que tienen un color brillante. Los nanocristales de haluro de plata y otros cristales también permiten la formación de vidrios fotocromáticos y fotosensibles.

Muchos materiales magnéticos pueden procesarse de tal manera que los límites de grano y otros defectos hacen más difícil revertir la magnetización en estos materiales. Las propiedades magnéticas de muchas ferritas comerciales, utilizadas en imanes para bocinas y dispositivos de redes de comunicación inalámbrica, dependen de manera crítica de la distribución de los distintos iones en los diferentes sitios cristalográficos en la estructura cristalina. Como se mencionó anteriormente, la presencia de dominios afecta las propiedades de los materiales ferroeléctricos, ferromagnéticos y ferrimagnéticos (capítulos 19 y 20).

Resumen

- Las imperfecciones, o defectos, en un material cristalino son de tres tipos generales: defectos puntuales, defectos lineales o dislocaciones y defectos superficiales.
- El número de vacancias depende de la temperatura del material; con frecuencia se introducen de manera deliberada átomos intersticiales (localizados en los sitios intersticiales entre los átomos normales) y átomos sustitucionales (los cuales reemplazan los átomos huéspedes en los puntos de red) y por lo regular no son afectados por los cambios en la temperatura.
- Las dislocaciones son defectos lineales que, cuando se aplica una fuerza a un material metálico, se mueven y ocasionan que un material metálico se deforme.
- El esfuerzo cortante resuelto crítico es el esfuerzo requerido para mover la dislocación.
- Las dislocaciones se mueven en un sistema de deslizamiento, compuesto por un plano de deslizamiento y una dirección de deslizamiento. La dirección de deslizamiento por lo regular es una dirección compacta. El plano de deslizamiento por lo general también es compacto o casi compacto.
- En los cristales metálicos, el número y tipo de direcciones de deslizamiento y de planos de deslizamiento influyen en las propiedades del metal. En los metales CCCa, el esfuerzo cortante resuelto crítico es bajo y está disponible un número óptimo de planos de deslizamiento; en consecuencia, los metales CCCa tienden a ser dúctiles. En los metales CCCu, no están disponibles planos compactos y el esfuerzo cortante resuelto crítico es alto; por tanto, los metales CCCu tienden a ser resistentes. El número de sistemas de deslizamiento en los metales CH es limitado, lo que ocasiona que estos metales por lo general se comporten de manera quebradiza.
- Los defectos puntuales, los cuales incluyen las vacancias, los átomos intersticiales y los átomos sustitucionales, introducen campos de deformación por compresión o tensión que afectan los arreglos atómicos en el cristal circundante. Como resultado, las dislocaciones no pueden deslizarse con facilidad en la proximidad de los defectos puntuales y aumenta la resistencia del material metálico.

- Los defectos superficiales incluyen los límites de grano. Al producirse un tamaño de grano muy pequeño se incrementa la cantidad del área de los límites de grano; debido a que las dislocaciones no pueden pasar con facilidad a través de un límite de grano, el material se endurece (ecuación de Hall-Petch).
- El número y tipo de los defectos cristalinos controlan la facilidad de movimiento de las dislocaciones y, por tanto, influyen de manera directa en las propiedades mecánicas del material.
- Los defectos en los materiales tienen una influencia significativa sobre sus propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas.

Glosario

Análisis de imágenes Técnica que se utiliza para analizar imágenes de microestructuras para obtener información cuantitativa sobre el tamaño del grano, la forma, la distribución de los tamaños de los granos, etcétera.

ASTM American Society for Testing and Materials.

Banda del deslizamiento Colección de muchas líneas del deslizamiento, con frecuencia visibles con facilidad.

Defecto de Frenkel Par de defectos puntuales producido cuando se mueve un ion para crear un sitio intersticial, dejando una vacancia.

Defecto de Schottky Defecto puntuales en los materiales enlazados de manera iónica. Para mantener una carga neutra, debe formarse un número estequiométrico de vacancias de los cationes y aniones.

Defecto intersticial Defecto puntual producido cuando se coloca un átomo en el cristal en un sitio que por lo general no es un punto de red.

Defecto sustitucional Defecto puntual producido cuando se elimina un átomo de un punto de red regular y se reemplaza con un átomo distinto, por lo general de un tamaño diferente.

Defectos puntuales Imperfecciones, como las vacancias, que por lo general se localizan en un sitios de cristal (en algunas ocasiones en unos cuantos).

Defectos superficiales Imperfecciones, como los límites de grano, que forman un plano bidimensional dentro del cristal.

Defectos extendidos Defectos que involucran varios átomos/iones y por tanto ocurren sobre un volumen finito del material cristalino (por ejemplo, las dislocaciones, las fallas de apilamiento, etcétera).

Deformación elástica Deformación que se recupera por completo cuando se elimina el esfuerzo que la ocasiona.

Deformación plástica Deformación permanente de un material cuando se aplica y después se elimina una carga.

Densidad de las dislocaciones Longitud total de la línea de la dislocación por centímetro cúbico en un material.

Deslizamiento Deformación de un material metálico por el movimiento de las dislocaciones a través del cristal.

Deslizamiento cruzado Cambio en el sistema de deslizamiento de una dislocación.

Dirección de deslizamiento Dirección en el cristal en la que se mueve la dislocación. La dirección de deslizamiento es la misma que la dirección del vector de Burgers.

Dislocación Imperfección de línea en un material cristalino. El movimiento de las dislocaciones ayuda a explicar cómo se deforman los materiales metálicos. La interferencia con el movimiento de las dislocaciones ayuda a explicar cómo se endurecen los materiales metálicos.

Dislocación de arista Dislocación introducida en el cristal añadiendo un "medio plano adicional" de átomos.

Dislocación helicoidal Dislocación producida al torcer un cristal en un espaciado atómico de tal manera que se produce una rampa en espiral.

Dislocación mixta Dislocación que contiene de manera parcial componentes de arista y de manera parcial componentes helicoidales.

Dominio Región pequeña de un material ferroeléctrico, ferromagnético o ferrimagnético en el que la dirección de la polarización dieléctrica (para los ferroeléctricos) o la magnetización (para los ferromagnéticos o ferrimagnéticos) sigue siendo la misma.

Dopantes Elementos o compuestos que por lo general se adicionan en concentraciones conocidas y aparecen en lugares específicos dentro de la microestructura, para mejorar las propiedades o el procesamiento de un material.

Ecuación de Hall-Petch Relación entre el límite elástico y el tamaño de grano en un material metálico, es decir, $\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{-1/2}$.

Endurecimiento de segunda fase Mecanismo por medio del cual los granos de un compuesto o fase adicional se introducen en un material policristalino. Estos cristales de segunda fase resisten el movimiento de las dislocaciones, por tanto ocasionan un incremento en la resistencia de un material metálico.

Endurecimiento por deformación Endurecimiento de un material por medio del incremento del número de dislocaciones por deformación, o trabajo en frío. También conocido como “endurecimiento por trabajo”.

Endurecimiento por precipitación Endurecimiento de metales y aleaciones por medio de la formación de precipitados dentro de los granos. Los precipitados pequeños resisten el movimiento de las dislocaciones.

Endurecimiento por tamaño de grano Endurecimiento de un material disminuyendo el tamaño del grano y por tanto incrementando el área de los límites de los granos. Los límites de los granos resisten el movimiento de las dislocaciones y, por tanto, el incremento del área de los límites de los granos conduce a un aumento en la resistencia.

Esfuerzo cortante resuelto crítico Esfuerzo cortante requerido para ocasionar que una dislocación se mueva y ocasione un deslizamiento.

Esfuerzo de Peierls-Nabarro Esfuerzo cortante, que depende del vector de Burgers y del espaciado interplanar, requerido para ocasionar que una dislocación se mueva, es decir, $\tau = c \exp(-kd/b)$.

Falla de apilamiento Defecto de superficie en los metales ocasionado por la secuencia de apilamiento inapropiada de los planos compactos.

Ferroeléctrico Material dieléctrico que desarrolla una polarización eléctrica espontánea y reversible (por ejemplo, el PZT y el BaTiO_3).

Grano Uno de los cristales presentes en un material policristalino.

Impurezas Elementos o compuestos que encuentran la forma de introducirse en un material, con frecuencia se originan del procesamiento o de la materia prima y por lo regular tienen un efecto perjudicial sobre las propiedades o el procesamiento de un material.

Intersticialidad Defecto puntual ocasionado cuando un átomo “normal” ocupa un sitio intersticial en el cristal.

Ley de Schmid Relación entre el esfuerzo cortante, el esfuerzo aplicado y la orientación del sistema de deslizamiento, es decir, $\tau = \sigma \cos \lambda \cos \phi$.

Límite inclinado Límite de grano de ángulo pequeño compuesto de un arreglo de dislocaciones de arista.

Límite de grano Defecto de superficie que representa el límite entre dos granos. El cristal tiene una orientación distinta en cualquier lado del límite de grano.

Límite de grano de ángulo pequeño Arreglo de dislocaciones que ocasiona un pequeño error de orientación del cristal a través de la superficie de la imperfección.

Límite de macla Defecto de superficie a través del cual hay una desorientación de imagen especular de la estructura cristalina. Los límites de macla también pueden moverse y ocasionar la deformación del material.

Límite elástico Nivel de esfuerzo sobre el cual un material comienza a mostrar una deformación permanente.

Límite helicoidal Límite de grano de ángulo pequeño compuesto de un arreglo de dislocaciones helicoidales.

Línea de deslizamiento Línea visible producida en la superficie de un material metálico por la presencia de varios miles de dislocaciones.

Metalografía Preparación de una muestra metálica de un material puliéndolo y lijándolo de tal manera que la estructura pueda examinarse utilizando un microscopio.

Microscopio electrónico de transmisión (MET) Instrumento que, al pasar un haz de electrones

a través de un material, puede detectar características estructurales microscópicas.

Notación de Kröger-Vink Sistema utilizado para indicar los defectos de punto en los materiales. El cuerpo principal de la notación indica el tipo de defecto o el elemento involucrado. El subíndice indica la localización del defecto de punto y el superíndice indica la carga efectiva positiva (·) o negativa (').

Número ASTM de tamaño del grano [*n*] Medida del tamaño de los granos en un material cristalino obtenido contando el número de granos por pulgada cuadrada a una magnificación de 100.

Plano de deslizamiento Plano recorrido por la línea de una dislocación durante el deslizamiento. Por lo general, un plano de deslizamiento es un plano compacto, si hay alguno en la estructura cristalina.

Poros de ataque químico Orificios creados en localizaciones donde las dislocaciones coinciden con la superficie. Se utilizan para examinar la presencia y la densidad de las dislocaciones.

Ranurado térmico Técnica utilizada para observar las microestructuras en los materiales cerámicos, involucra el calentamiento de una muestra pulida a una temperatura ligeramente debajo de la temperatura de sinterización durante un periodo corto.

Reacciones químicas del defecto Reacciones escritas utilizando la notación de Kröger-Vink para describir la química del defecto. Las reacciones deben escribirse de tal manera que la masa y las cargas eléctricas estén balanceadas y se conserve la estequiometría de los sitios. La existencia de los defectos pronosticados por tales reacciones necesita verificarse de manera experimental.

Recocido Tratamiento térmico que por lo general involucra calentar un material metálico a una temperatura alta durante un periodo extenso para disminuir la densidad de las dislocaciones y por tanto impartir ductilidad.

Sinterización Proceso para la formación de una masa densa por medio del calentamiento de polvos compactados.

Sistema de deslizamiento Combinación del plano y la dirección del deslizamiento.

Vacancia Átomo o ion ausente en su sitio cristalográfico regular.

Vector de Burgers La dirección y la distancia que una dislocación se mueve en cada etapa, también conocido como vector de deslizamiento.

Problemas

Sección 4-1 Defectos puntuales

- 4-1** El oro tiene 5.82×10^8 vacancias/cm³ en equilibrio a 300 K. ¿Qué fracción de los sitios atómicos está vacante a 600 K?
- 4-2** Calcule el número de vacancias por cm³ esperado en el cobre a 1080 °C (justo debajo de la temperatura de fusión). La energía para la formación de vacancias es de 20 000 cal/mol.
- 4-3** La fracción de los puntos de red ocupados por vacancias en el aluminio sólido a 660 °C es de 10^{-3} . ¿Cuál es la energía requerida para crear vacancias en el aluminio?
- 4-4** La densidad de una muestra de paladio CCCa es de 11.98 g/cm³ y su parámetro de red es de 3.8902 Å. Calcule
- la fracción de los puntos de red que contienen vacancias y
 - el número total de vacancias en un centímetro cúbico del Pd.
- 4-5** La densidad de una muestra de berilio CH es de 1.844 g/cm³ y los parámetros de red son $a_0 = 0.22858$ nm y $c_0 = 0.35842$ nm. Calcule
- la fracción de los puntos de red que contienen vacancias y
 - el número total de vacancias en un centímetro cúbico.
- 4-6** El litio CCCu tiene un parámetro de red de 3.5089×10^{-8} cm y contiene una vacancia por 200 celdas unitarias. Calcule
- el número de vacancias por centímetro cúbico y
 - la densidad del Li.
- 4-7** El plomo CCCa tiene un parámetro de red de 0.4949 nm y contiene una vacancia por 500 átomos de Pb. Calcule
- la densidad y
 - el número de vacancias por gramo de Pb.
- 4-8** El Cu y el Ni forman una solución sólida sustitucional. Esto significa que la estructura cristalina de una aleación de Cu-Ni consiste en átomos de Ni que sustituyen los átomos de Cu en las posiciones atómicas regulares de la estructura CCCa. Para una aleación de 30% en peso Cu-Ni. ¿Qué fracción de los sitios atómicos ocupa el Ni?

- 4-9** Se produce una aleación de niobio introduciendo átomos sustitucionales de tungsteno en la estructura CCCu; con el tiempo se produce una aleación que tiene un parámetro de red de 0.32554 nm y una densidad de 11.95 g/cm^3 . Calcule la fracción de los átomos en la aleación que son de tungsteno.
- 4-10** Se introducen átomos de estaño en un cristal de cobre CCCu, lo que produce una aleación con un parámetro de red de $3.7589 \times 10^{-8} \text{ cm}$ y una densidad de 8.772 g/cm^3 . Calcule el porcentaje atómico del estaño presente en la aleación.
- 4-11** Se reemplaza con tantalio un porcentaje atómico de 7.5 de los átomos de cromo en su cristal CCCu. La difracción de rayos x muestra que el parámetro de red es de 0.29158 nm . Calcule la densidad de la aleación.
- 4-12** Suponga que se introduce un átomo de carbono por cada 100 átomos de hierro en una posición intersticial en el hierro CCCu, lo que da un parámetro de red de 0.2867 nm . Para este acero, encuentre la densidad y el factor de empaquetamiento.
- 4-13** La densidad del hierro CCCu es de 7.882 g/cm^3 y el parámetro de red es de 0.2866 nm cuando se introducen átomos de hidrógeno en las posiciones intersticiales. Calcule
- la fracción atómica de los átomos de hidrógeno y
 - el número de celdas unitarias en promedio que contienen átomos de hidrógeno.

Sección 4-2 Otros defectos puntuales

- 4-14** Suponga que se presenta un defecto de Schottky en cada décima celda unitaria de MgO. El MgO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm . Calcule
- el número de vacancias de los aniones por cm^3 y
 - la densidad de la cerámica.
- 4-15** El ZnS tiene la estructura de la blenda de zinc. Si la densidad es de 3.02 g/cm^3 y el parámetro de red es de 0.59583 nm , determine el número de defectos de Schottky
- por celda unitaria y
 - por centímetro cúbico.
- 4-16** Suponga que se introducen los siguientes defectos puntuales.
- Iones Mg^{2+} que sustituyen los iones itrio en el Y_2O_3 ,
 - Iones Fe^{3+} que sustituyen los iones magnesio en el MgO ,
 - Iones Li^{1+} que sustituyen los iones magnesio en el MgO y
 - Iones Fe^{2+} que reemplazan los iones sodio en el NaCl .
- ¿Qué otros cambios en cada estructura podrían ser necesarios para conservar un balance de la carga? Explique.
- 4-17** Escriba la ecuación química del defecto para la introducción del SrTiO_3 en el BaTiO_3 utilizando la notación de Kröger-Vink.

Sección 4-3 Dislocaciones

- 4-18** Dibuje un circuito de Burgers alrededor de las dislocaciones mostradas en la figura 4-21. Indique de manera clara el vector de Burgers que encuentra. ¿Qué tipo de dislocación es ésta? ¿En qué dirección se moverá la dislocación debido al esfuerzo cortante aplicado τ ? Referencie sus respuestas a los ejes coordenados mostrados.

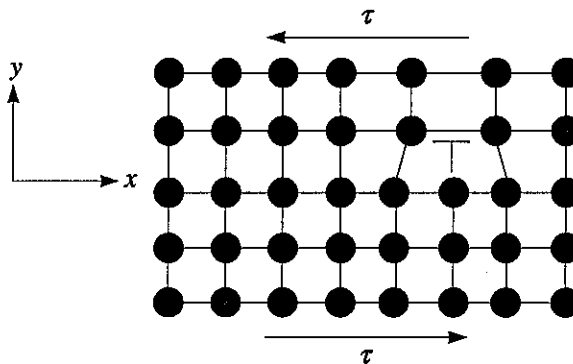


Figura 4-21 Diagrama esquemático de una dislocación para el problema 4-18.

- 4-19** ¿Cuáles son los índices de Miller de las direcciones del deslizamiento:
- en el plano (111) en una celda unitaria CCCa?
 - en el plano (011) en una celda unitaria CCCu?
- 4-20** ¿Cuáles son los índices de Miller de los planos del deslizamiento en las celdas unitarias CCCa que incluyen la dirección del deslizamiento $[101]$?
- 4-21** ¿Cuáles son los índices de Miller de los planos del deslizamiento $\{110\}$ en las celdas unitarias CCCu que incluyen la dirección del deslizamiento $[111]$?

- 4-22** Calcule la longitud del vector de Burgers en los siguientes materiales:
- niobio CCCu,
 - plata CCCa y
 - silicio cúbico del diamante.
- 4-23** Determine el espaciado interplanar y la longitud del vector de Burgers para el deslizamiento en los sistemas de deslizamiento esperados en el aluminio CCCa. Repita, suponiendo que el sistema de deslizamiento es un plano (110) y una dirección $[1\bar{1}1]$. ¿Cuál es la razón entre los esfuerzos cortantes requeridos para el deslizamiento para los dos sistemas? Suponga que $k = 2$ en la ecuación 4-2.
- 4-24** Determine el espaciado interplanar y la longitud del vector de Burgers para el deslizamiento en el sistema de deslizamiento (110)/ $[1\bar{1}1]$ en el tantalio CCCu. Repita, suponiendo que el sistema de deslizamiento es un sistema (111)/ $[1\bar{1}0]$. ¿Cuál es la razón entre los esfuerzos cortantes requeridos para el deslizamiento para los dos sistemas? Suponga que $k = 2$ en la ecuación 4-2.
- 4-25** La estructura cristalina en la figura 4-22 contiene dos dislocaciones A y B. Si se le aplica un esfuerzo cortante al cristal como se muestra, ¿qué le sucederá a las dislocaciones A y B?

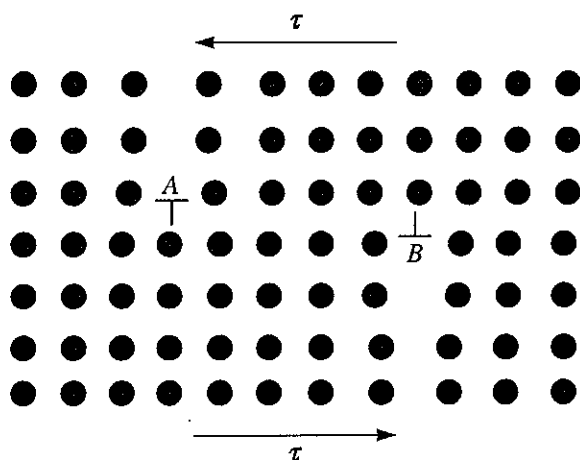


Figura 4-22 Diagrama esquemático de dos dislocaciones para el problema 4-25.

- 4-26** ¿Los materiales cerámicos y poliméricos pueden contener dislocaciones?
- 4-27** ¿Por qué son quebradizos los materiales cerámicos?

Sección 4-4 Importancia de las dislocaciones

- 4-28** ¿Qué significan los términos deformación plástica y elástica?
- 4-29** ¿Por qué la resistencia teórica de los metales es mucho mayor que la observada de manera experimental?
- 4-30** ¿Cuántos gramos de aluminio, con una densidad de dislocación de 10^{10} cm/cm³, se requieren para dar una longitud de dislocación total que se estiraría de la ciudad de Nueva York a Los Ángeles (3000 millas)?
- 4-31** La distancia de la Tierra a la Luna es de 240 000 millas. Si ésta fuera la longitud total de una dislocación en un centímetro cúbico de un material, ¿cuál sería la densidad de las dislocaciones? Compare sus respuestas con las densidades de las dislocaciones comunes para los metales.
- 4-32** ¿Por qué los metales se comportarían como materiales quebradizos sin dislocaciones?
- 4-33** ¿Por qué las dislocaciones desempeñan una función importante en el control de las propiedades mecánicas de los materiales metálicos y sin embargo no desempeñan una función en la determinación de las propiedades mecánicas de los vidrios?
- 4-34** Suponga que le gustaría introducir un átomo intersticial o sustitucional grande en un cristal cerca de una dislocación. ¿El átomo cabría con mayor facilidad por encima o por debajo de la línea de dislocación mostrada en la figura 4-7c)? Explique.

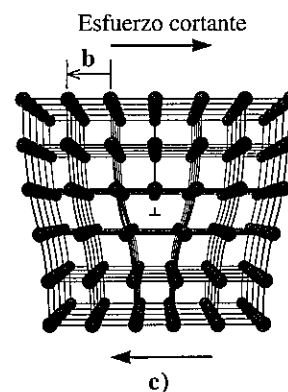


Figura 4-7c) (Repetida para el problema 4-34).

- 4-35** Compare las razones c/a para los siguientes metales CH, determine el proceso de deslizamiento probable en cada uno y calcule el

esfuerzo cortante resuelto crítico aproximado. Explique (véase la información en el apéndice A).

- a) zinc
- b) magnesio
- c) titanio
- d) zirconio
- e) renio
- f) berilio

Sección 4-5 Ley de Schmid

4-36 Un monocristal de un metal CCCa está orientado de tal manera que la dirección [001] es paralela a un esfuerzo aplicado de 5000 psi. Calcule el esfuerzo cortante resuelto que actúa sobre el plano del deslizamiento (111) en las direcciones de deslizamiento $[\bar{1}10]$, $[0\bar{1}1]$ y $[10\bar{1}]$. ¿Cuál(es) sistema(s) de deslizamiento se volverá(n) activo(s) primero?

4-37 Un monocristal de un metal CCCu está orientado de tal manera que la dirección [001] es paralela al esfuerzo aplicado. Si la tensión cortante resuelta crítica requerida para el deslizamiento es de 12 000 psi, calcule la magnitud del esfuerzo aplicado requerido para provocar que inicie el deslizamiento en la dirección $[1\bar{1}1]$ en los planos de deslizamiento (110), (011) y $(10\bar{1})$.

4-38 Un cristal sencillo de plata está orientado de tal manera que el plano de deslizamiento (111) es perpendicular a un esfuerzo aplicado de 50 MPa. Liste los sistemas de deslizamiento compuestos de planos compactos y direcciones que pueden activarse debido a esta tensión aplicada.

Sección 4-6 Influencia de la estructura cristalina

4-39 ¿Por qué son dúctiles el cobre monocristalino y el policristalino, sin embargo, el zinc monocristalino, pero no el policristalino, puede exhibir una ductilidad considerable?

4-40 ¿Por qué el deslizamiento cruzado en los metales CCCu y CCCa es más sencillo que en los metales CH? ¿Cómo influye esto en la ductilidad de los metales CCCu, CCCa y CH?

4-41 Ordene los siguientes metales en el orden esperado de ductilidad incremental: Cu, Ti y Fe.

Sección 4-7 Defectos superficiales

4-42 La resistencia del titanio es 65 000 psi cuando el tamaño de grano es de 17×10^{-6} m y de 82 000 psi cuando el tamaño de grano es de 0.8×10^{-6} m. Determine

- a) las constantes en la ecuación de Hall-Petch y

- b) la resistencia del titanio cuando se reduce el tamaño de grano a 0.2×10^{-6} m.

4-43 Una aleación de cobre-zinc tiene las siguientes propiedades

Diámetro del grano (mm)	Resistencia (MPa)
0.015	170 MPa
0.025	158 MPa
0.035	151 MPa
0.050	145 MPa

Determine

- a) las constantes en la ecuación de Hall-Petch y
- b) el tamaño de grano requerido para obtener una resistencia de 200 MPa.

4-44 Para un número del tamaño de grano ASTM de 8, calcule el número de granos por pulgada cuadrada

- a) a una magnificación de 100 y
- b) sin ninguna magnificación.

4-45 Determine el número ASTM del tamaño de grano si se observan 20 granos/pulg cuadrada a una magnificación de 400.

4-46 Determine el número ASTM del tamaño de grano si se observan 25 granos/pulg cuadrada a una magnificación de 50.

4-47 Determine el número ASTM del tamaño de grano para los materiales en las figuras 4-17 y 4-23.

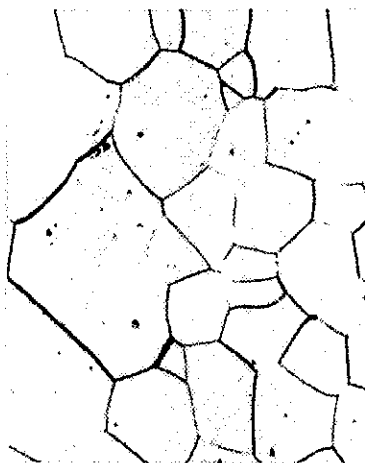


Figura 4-17 (Repetida para el problema 4-47.) Microestructura del paladio (100X). (Del ASM Handbook, Vol. 9, Metallography and Microstructure (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

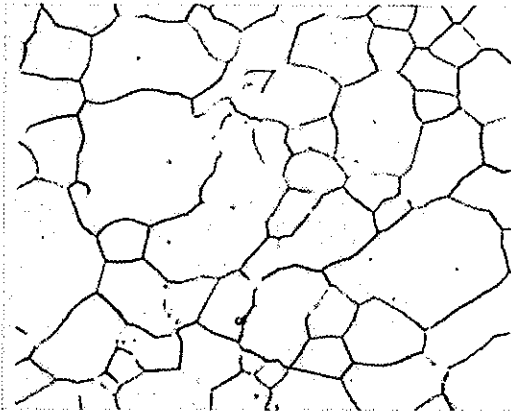


Figura 4-23 Microestructura del hierro. (Del ASM Handbook, Vol. 9, Metallography and Microstructure (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

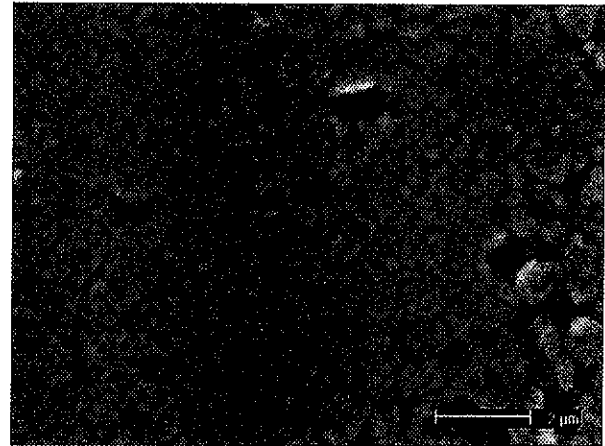


Figura 4-25 Microestructura de una cerámica de alúmina. (Cortesía de los doctores Richard McAfee e Ian Nettleship.)

4-48 Ciertas cerámicas con propiedades dieléctricas especiales se utilizan en los sistemas de comunicación inalámbrica. El tantalato de bario magnesio (BMT) y el tantalato de bario zinc (BZT) son ejemplos de tales materiales. Determine el número ASTM del tamaño de grano para la microestructura mostrada en la figura 4-24 de una cerámica de tantalato de bario magnesio (BMT).

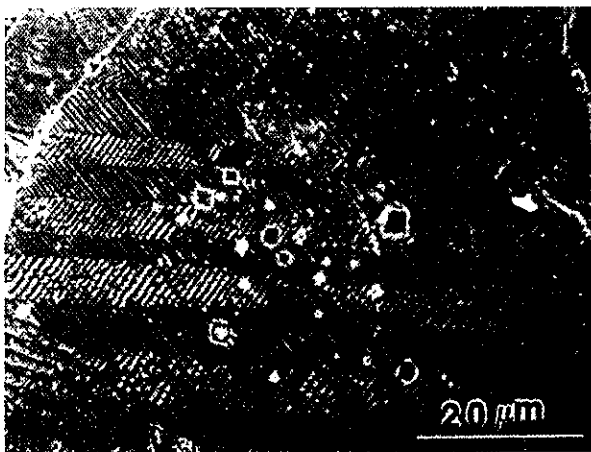


Figura 4-24 Microestructura de una cerámica de tantalato de bario magnesio (BMT). (Cortesía de H. Shivey.)

4-49 La alúmina es el material cerámico más ampliamente utilizado. Determine el número ASTM del tamaño de grano para la muestra de alúmina policristalina mostrada en la figura 4-25.

4-50 El ángulo θ de un límite inclinado está dado por $\sin(\theta/2) = b/(2D)$. (Véase la figura 4-18.) Verifique la exactitud de esta ecuación.

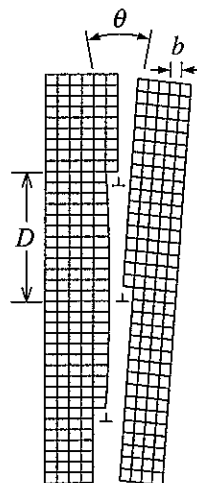


Figura 4-18 (Repetida para los problemas 4-50, 4-51 y 4-52.) El límite de los granos de ángulo pequeño se produce por medio de un arreglo de las dislocaciones, que ocasiona un desajuste angular θ entre las redes en cualquier lado del límite.

4-51 Calcule el ángulo θ de un límite de grano de ángulo pequeño en el aluminio CCCa cuando las dislocaciones están separadas 5000 Å. (Véase la figura 4-18 y la ecuación en el problema 4-50.)

4-52 Para el hierro CCCu, calcule la distancia promedio entre las dislocaciones en un límite de grano de ángulo pequeño inclinado 0.50°. (Véase la figura 4-18.)

4-53 ¿Por qué un monocristal de un superconductor cerámico es capaz de transportar mucha más corriente eléctrica por unidad de área que

un superconductor cerámico policristalino de la misma composición?

Sección 4-8 Importancia de los defectos

- 4-54** ¿Qué hace que el acero al carbono no aleado sea más duro que el hierro puro?
- 4-55** ¿Por qué la joyería se hace de oro o plata aleados con cobre?
- 4-56** ¿Por qué se prefiere utilizar cristales semiconductores que contienen un número de dislocaciones lo más pequeño posible?
- 4-57** ¿Por qué se utilizan aleaciones en vez de metales puros en las aplicaciones estructurales (por ejemplo, el acero para puentes y edificios o las aleaciones de aluminio para aviones)?
- 4-58** ¿Las dislocaciones controlan la resistencia de un vidrio de silicato? Explique.
- 4-59** ¿Qué significa el término endurecimiento por deformación?
- 4-60** ¿Con cuál mecanismo de endurecimiento está relacionada la ecuación de Hall-Petch?
- 4-61** Se endurece cobre puro por medio de la adición de una pequeña concentración de Be. ¿Con cuál mecanismo de endurecimiento se relaciona esto?



Problemas de diseño

- 4-62** Se espera que la densidad del aluminio puro calculada a partir de la información cristalográfica sea de 2.69955 g/cm^3 .
- Diseñe una aleación de aluminio que tenga una densidad de 2.6450 g/cm^3 .
 - Diseñe una aleación de aluminio que tenga una densidad de 2.7450 g/cm^3 .
- 4-63** Desea utilizar una placa metálica con buena soldabilidad. Durante el proceso de soldado, se calienta el metal próximo a la soldadura casi a la temperatura de fusión y, dependiendo de los parámetros de soldado, puede permanecer caliente durante algún tiempo. Diseñe una aleación que minimice la pérdida de resistencia en esta "zona afectada por el calor" durante el proceso de soldado.
- 4-64** Se necesita un material que sea ópticamente transparente pero eléctricamente conductor. Tales materiales se utilizan para pantallas táctiles. ¿Qué tipo de materiales pueden utilizarse para esta aplicación? (Sugerencia: Piense

acerca de los recubrimientos de los materiales que pueden proveer conductividad electrónica o iónica; el sustrato debe ser transparente para esta aplicación.)



Problemas de cómputo

- 4-65** *Concentraciones de vacancias y su dependencia en la temperatura.* Escriba un programa de cómputo que le proveerá a un usuario la concentración de equilibrio de las vacancias en un elemento metálico como una función de la temperatura. El usuario debe especificar un intervalo de temperaturas significativo y válido (por ejemplo, de 100 a 1200 K para el cobre). Suponga que la estructura cristalina especificada originalmente es válida para este intervalo de temperatura. Pida al usuario que introduzca la energía de activación para la formación de un mol de las vacancias (Q_v). El programa debe pedirle al usuario que introduzca la densidad del elemento y la estructura cristalina (CCCa, CCCu, etc.). Puede utilizar variables como caracteres para detectar el tipo de estructuras cristalinas (por ejemplo, "F" o "f" para la CCCa, "B" o "b" para la CCCu, etc.). Asegúrese de poner atención a las unidades correctas para la temperatura, densidad, etc. El programa debe preguntarle al usuario si el intervalo de temperatura que ha proveído está en °C, °F o K y convertir las temperaturas de manera apropiada a K antes de que se realice algún cálculo. El programa debe emplear esta información para establecer el número de átomos por unidad de volumen y proveer una salida para este valor. El programa debe calcular la concentración de equilibrio de las vacancias a distintas temperaturas. La primera temperatura será la temperatura mínima especificada y entonces la temperatura debe incrementarse en 100 K u otro incremento conveniente. Puede usar cualquier software gráfico para trazar la información que muestre la concentración de equilibrio de las vacancias como una función de la temperatura. Piense acerca de qué escalas se utilizarán para mostrar mejor los resultados.
- 4-66** *Ecuación de Hall-Petch.* Escriba un programa de cómputo que le pida al usuario introducir dos conjuntos de valores de σ_y y del tamaño de grano (d) para un material metá-

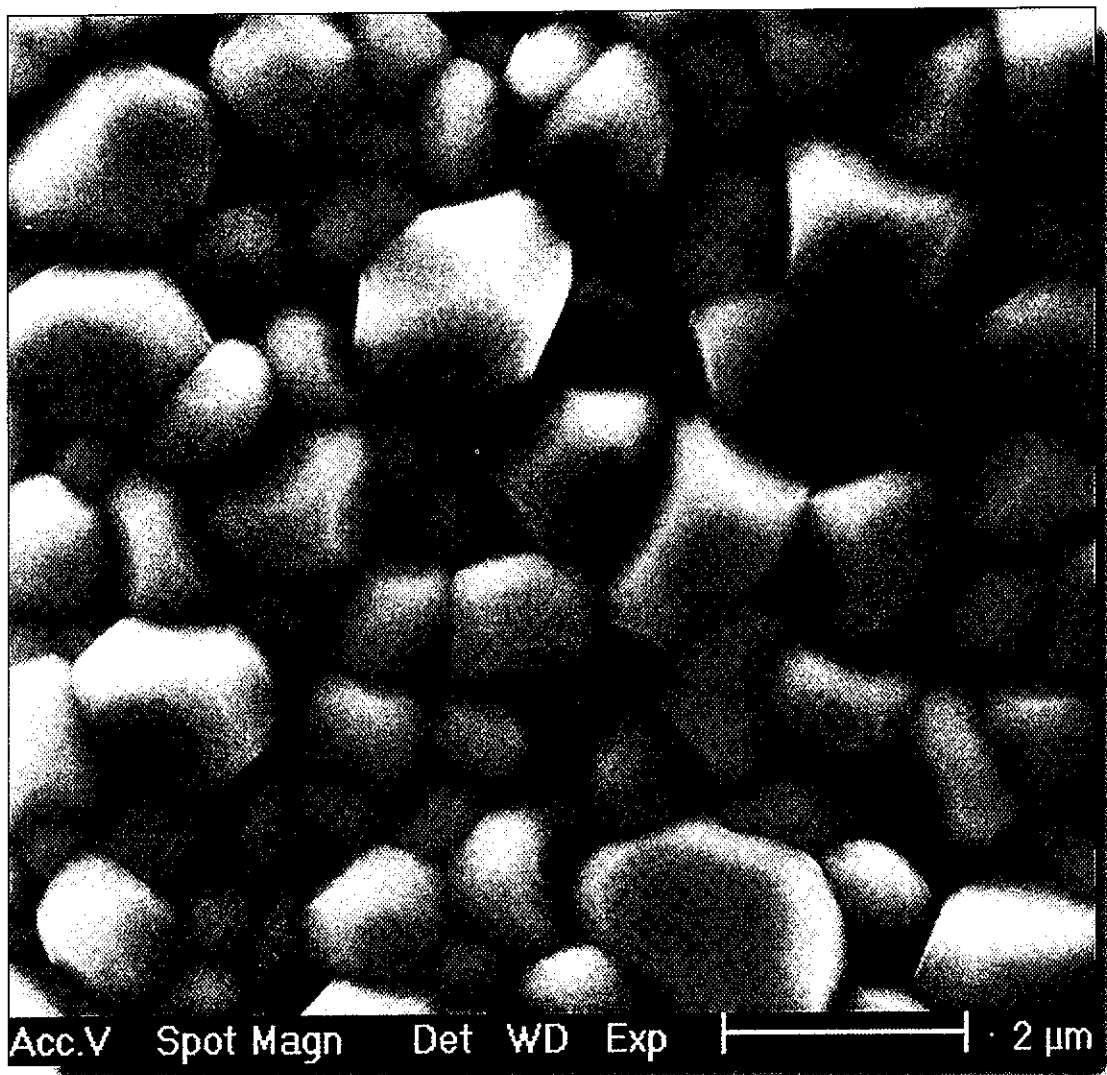
lico. El programa debe utilizar la información para calcular e imprimir la ecuación de Hall-Petch. El programa debe pedirle al usuario que introduzca otro valor del tamaño de grano y calcular el límite elástico o viceversa.

- 4-67** *Calculador del número ASTM del tamaño de grano.* Escriba un programa de cómputo que le pida al usuario introducir la magnificación de una micrografía de la muestra para la que se está calculando el número ASTM. El programa debe pedirle al usuario el número de granos contados y el área (en pulgadas cuadradas) a partir de la cual se contaron estos granos. El programa debe calcular el número

ASTM, tomando en consideración el hecho de que la magnificación de la micrografía no es de 100 y el área puede no haber sido una pulgada cuadrada.

Knovel® Problemas

- K4-1** Describa el problema asociado con las impurezas metálicas en los dispositivos de silicio.
- K4-2** ¿Cuáles son los procesos involucrados en la eliminación de las impurezas metálicas de los dispositivos de silicio por medio de la absorción metálica?



Microestructura de una cerámica sinterizada de tantalato de bario y magnesio (BMT). Este material cerámico es útil en la fabricación de componentes electrónicos utilizados en las comunicaciones inalámbricas. El proceso de sinterización es generado por la difusión de los átomos o iones. (Cortesía de H. Shivey.)

Movimientos de átomos e iones en los materiales

¿Se ha preguntado alguna vez?

- Si el aluminio se oxida con mayor facilidad que el hierro, ¿entonces por qué se dice que el aluminio por lo general no se "corroe"?
- ¿Qué tipo de plástico se utiliza para fabricar ciertas botellas de bebidas carbonatadas?
- ¿Cómo se endurecen las superficies de ciertos aceros?
- ¿Por qué se revisten las fibras ópticas utilizando un recubrimiento polimérico?
- ¿Quién inventó los primeros lentes de contacto?
- ¿Cómo falla un filamento de tungsteno en una bombilla eléctrica?

En el capítulo 4 se aprendió que los arreglos atómicos e iónicos en los materiales nunca son perfectos. También se vio que la mayoría de los materiales de ingeniería no son elementos puros; son aleaciones o mezclas de distintos elementos o compuestos. Los distintos tipos de átomos o iones por lo regular se "difunden", o se mueven dentro del material, por lo que se minimizan las diferencias en sus concentraciones. La **difusión** se refiere a un flujo neto observable de átomos u otras especies. Depende del gradiente de la concentración y la temperatura. Al igual que el agua fluye de una montaña hacia el mar para minimizar su energía potencial gravitacional, los átomos e iones tienen una tendencia a moverse de manera predecible para eliminar las diferencias en las concentraciones y producir composiciones homogéneas que hacen al material más estable de manera termodinámica.

En este capítulo aprenderá que la temperatura influye en la cinética de la difusión y que la diferencia en las concentraciones contribuye al flujo neto total de la difusión de las especies. El objetivo de este capítulo es examinar los principios y las aplicaciones de la difusión en los materiales. Se ilustrará el concepto de difusión a través de ejemplos de varias tecnologías del mundo real que dependen de la difusión de átomos, iones o moléculas.

Se presentará una sinopsis de las leyes de Fick que describen de manera cuantitativa el proceso de difusión. También se verá cómo la accesibilidad relativa de distintas estructuras cristalinas y el tamaño de los átomos o iones, la temperatura y la concentración de las especies que se están difundiendo afectan la velocidad a la que ocurre la difusión. Se explicarán ejemplos específicos de cómo se emplea la difusión en la síntesis y el procesamiento de materiales avanzados así como también en la fabricación de componentes utilizando materiales avanzados.

5-1 Aplicaciones de la difusión

Difusión La difusión se refiere al flujo neto de cualquier especie, como iones, átomos, electrones, orificios (capítulo 19) y moléculas. La magnitud de este flujo depende del gradiente de la concentración y la temperatura. El proceso de difusión es de gran importancia para una gran variedad de tecnologías importantes actuales. En las tecnologías del procesamiento de materiales es clave el control sobre la difusión de los átomos, iones, moléculas u otras especies. Existen cientos de aplicaciones y tecnologías que dependen del incremento o limitación de la difusión. Los siguientes son unos cuantos ejemplos.

Carburación para el endurecimiento de la superficie de los aceros

Se desea endurecer una superficie, tal como el diente de un engrane; sin embargo, no se desea endurecer todo el engrane. Se puede utilizar el proceso de carburación para incrementar la dureza de la superficie. En la carburación, se difunde una fuente de carbono, como un polvo de grafito o una fase gaseosa que contenga carbono, en los componentes de acero como los engranes (figura 5-1). En capítulos posteriores aprenderá como el incremento de la concentración de carbono en la superficie del acero aumenta la dureza del acero. De manera similar a la introducción de carbono, también se puede utilizar un proceso conocido como **nitruración**, en el que se introduce nitrógeno en la superficie de un material metálico. La difusión también desempeña una función muy importante en el control de las transformaciones de fase necesarias para el tratamiento térmico de metales y aleaciones, el procesamiento de cerámicas y la solidificación y unión de materiales (véase la sección 5-9).

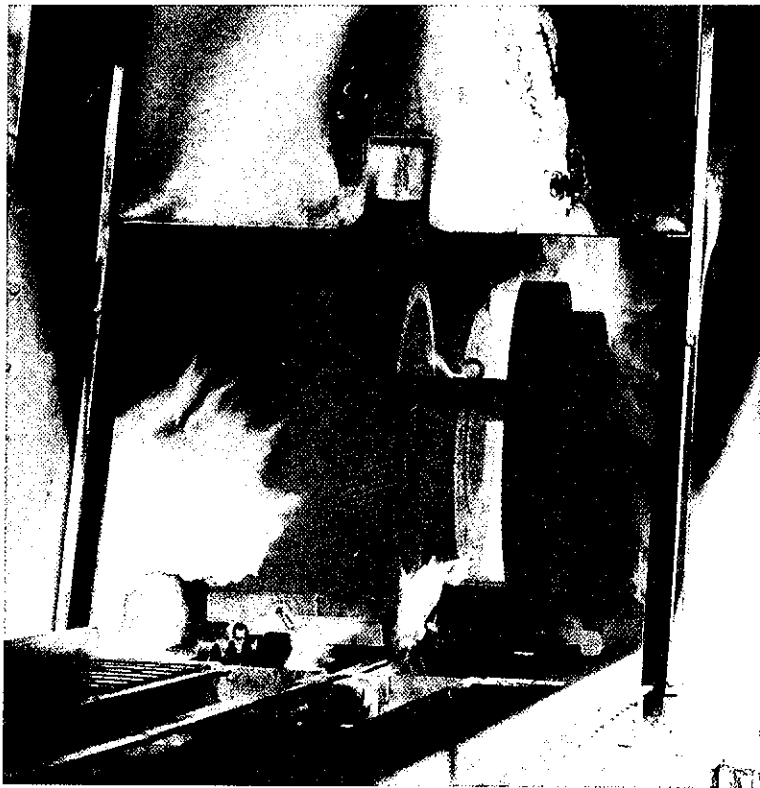


Figura 5-1 Horno para el tratamiento térmico del acero que utiliza el proceso de carburación. (Cortesía del Cincinnati Steel Treating.)

Difusión de dopantes para dispositivos semiconductores

Toda la industria microelectrónica, como la conocemos en la actualidad, no existiría si no se tuviera una buena comprensión de la difusión de los distintos átomos en el silicio u otros semiconductores. La creación de la *unión p-n* (capítulo 19) involucra la difusión de átomos dopantes, como el fósforo (P), arsénico (As), antimonio (Sb), boro (B), aluminio (Al), etc., en regiones definidas de manera precisa de las obleas de silicio. Algunas de estas regiones son tan pequeñas que se miden mejor en nanómetros. Una *unión p-n* es una región del semiconductor, un lado de la cual está dopada con dopantes del tipo *n* (por ejemplo, As en Si) y el otro lado está dopado con dopantes del tipo *p* (por ejemplo, B en Si).

Cerámicas conductoras

En general, las cerámicas policristalinas tienden a ser buenas aislantes de la electricidad. La difusión de iones, electrones u orificios también desempeña una función importante en la conductividad eléctrica de muchas **cerámicas conductoras**, como la zirconia (ZrO_2) parcial o completamente estabilizada, o el óxido de indio y estaño (también conocido como ITO). El óxido de litio y cobalto (LiCoO_2) es un ejemplo de un material iónicamente conductor que se emplea en las baterías de ion litio. Estos materiales iónicamente conductores se utilizan para productos tales como sensores de oxígeno en automóviles, pantallas táctiles, celdas de combustible y baterías. La habilidad de los iones de difundirse y proveer una vía para la conducción eléctrica desempeña una función importante que permite estas aplicaciones.

Fabricación de botellas de bebidas de plástico

La ocurrencia de la difusión puede no ser siempre benéfica. En algunas aplicaciones se puede desear limitar la ocurrencia de la difusión para ciertas especies. Por ejemplo, en la creación de ciertas botellas de plástico, debe minimizarse la difusión del dióxido de carbono (CO_2). ¡Ésta es una de las razones principales de por qué se utiliza tereftalato de polietileno (PET) para fabricar botellas que aseguren que las bebidas carbonatadas que lo contienen no perderán su efervescencia durante un periodo razonable!

Oxidación del aluminio

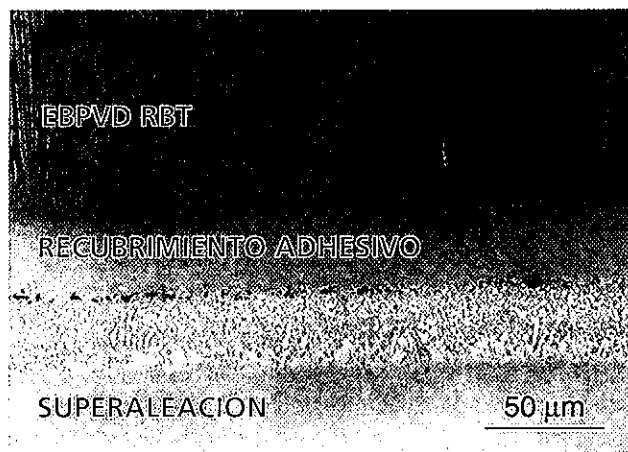
Es probable que haya escuchado o sabido que el aluminio no se "corroe". En realidad, el aluminio se oxida (corroe) con mayor facilidad que el hierro; sin embargo, el óxido de aluminio (Al_2O_3) forma un recubrimiento delgado pero muy protector sobre la superficie del aluminio que previene cualquier otra difusión de oxígeno y que impide la oxidación posterior del aluminio subyacente. El recubrimiento del óxido no tiene color y es delgado y, por tanto, invisible. Ésta es la razón de por qué se piensa que el aluminio no se corroe.

Recubrimientos y películas delgadas

Los recubrimientos y películas delgadas se utilizan con frecuencia para limitar la difusión del vapor de agua, del oxígeno o de otras sustancias químicas.

Recubrimientos de barrera térmica para álabes de turbinas

En un motor de avión algunos de los álabes de la turbina basados en una superaleación de níquel se recubren con óxidos cerámicos como la zirconia estabilizada con itria (YSZ). Estos recubrimientos cerámicos protegen la aleación subyacente de las altas temperaturas; de ahí el nombre de **recubrimientos de barrera térmica** (RBT) (figura 5-2). La difusión del oxígeno a través de estos recubrimientos cerámicos y la oxidación subsecuente de la aleación subyacente desempeña una función principal en la determinación del tiempo de vida y la durabilidad de los álabes de las turbinas. En la figura 5-2 EBPVD significa deposición física del vapor por medio de un haz de electrones. El recubrimiento adherente es una aleación basada en platino o molibdeno. Provee adhesión entre el RBT y el sustrato.

**Figura 5-2**

Recubrimiento de barrera térmica sobre una superaleación basada en níquel. (Cortesía de los doctores F. S. Pettit y G. H. Meier, University of Pittsburgh.)

Fibras ópticas y componentes microelectrónicos

Las fibras ópticas hechas de sílice (SiO_2) se recubren con materiales poliméricos para prevenir la difusión de las moléculas de agua. Esto, a su vez, mejora las propiedades ópticas y mecánicas de las fibras.

Ejemplo 5-1

Difusión de Ar/He y Cu/Ni

Considere una caja que contiene una división impermeable que divide la caja en volúmenes iguales (figura 5-3). En un lado, se tiene gas argón (Ar) puro; en el otro, gas helio (He) puro. Explique qué pasará cuando se abra la división. ¿Qué sucederá si se reemplaza el lado con Ar con un monocristal de Cu y el lado con He con un monocristal de Ni?

SOLUCIÓN

Antes de que se abra la división, un compartimiento no tiene argón y el otro no tiene helio (es decir, existe un gradiente de concentración del Ar y el He). Cuando se abre la división, los átomos de Ar se difundirán hacia el lado con He, y viceversa. Esta difusión continuará hasta que toda la caja tenga una concentración uniforme de ambos gases. También puede haber algún gradiente de las densidades impulsando corrientes o flujos de convección. Si se toman al azar muestras de distintas regiones en la caja después de unas cuantas horas, se encontraría una concentración estadísticamente uniforme de Ar y He. Observe que los átomos de Ar y He continuarán moviéndose en la caja debido a sus energías térmicas; sin embargo, no habrá gradientes de concentración.

Si se abre la división hipotética entre los monocristales de Ni y Cu a temperatura ambiente, se encontrará que, de manera similar a la situación del Ar/He, los gradientes de concentración existen pero la temperatura es tan baja como para

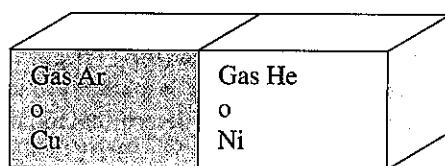
**Figura 5-3**

Ilustración para la difusión de Ar/He y Cu/Ni (para el ejemplo 5-1).